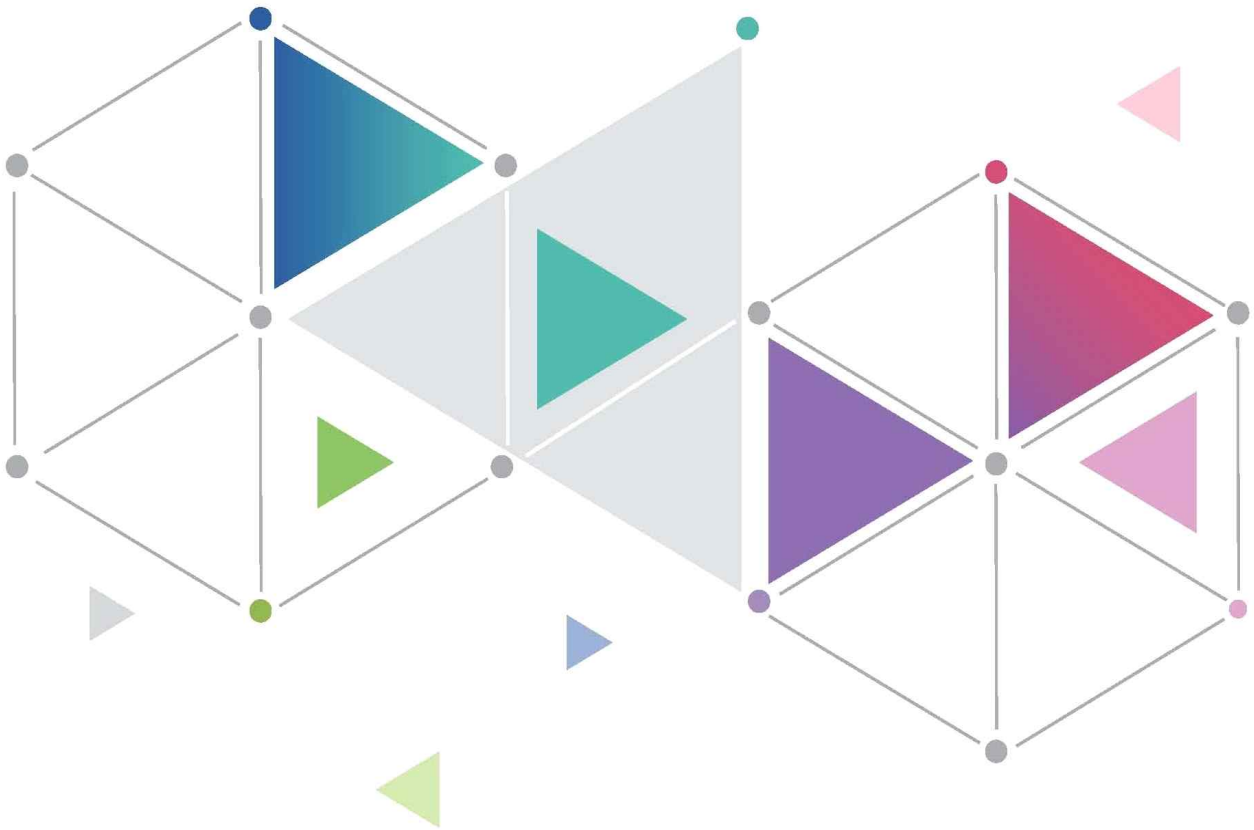
2026학년도 강원특별자치도교육청 지정
통합교육 연구학교 검토 자료

장애학생 통합교육 교수·학습 지원을 위한 **평가 자료**

2022 개정

공통 교육과정(초등학교)

수학과



Contents

PART I 수학과 교육과정

1. 교육과정 설계의 개요
2. 성격 및 목표
3. 내용 체계
4. 교수학습 및 평가
5. 평가 자료 수정·보완 방향 및 활용

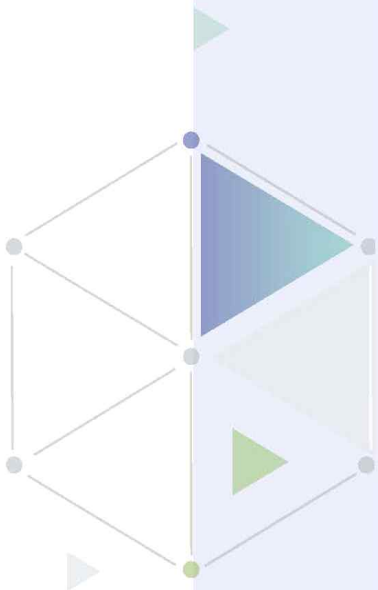
PART II 수학과 성취기준, 성취기준별 성취수준, 세분화된 성취기준별 성취수준 풀(pool)

01. 수와 연산 영역 초등학교 1-2학년군
02. 수와 연산 영역 초등학교 3-4학년군
03. 수와 연산 영역 초등학교 5-6학년군
04. 변화와 관계 영역 초등학교 1~2학년군
05. 변화와 관계 영역 초등학교 3~4학년군
06. 변화와 관계 영역 초등학교 5~6학년군
07. 도형과 측정 영역 초등학교 1-2학년군
08. 도형과 측정 영역 초등학교 3-4학년군
09. 도형과 측정 영역 초등학교 5-6학년군
10. 자료와 가능성 영역 초등학교 1~2학년군
11. 자료와 가능성 영역 초등학교 3~4학년군
12. 자료와 가능성 영역 초등학교 5~6학년군

PART Ⅰ

수학과 교육과정

수학과 공통 교육과정(초등학교)



1 교육과정 설계의 개요

총론 교육과정에서는 교육 환경 변화에 대처하고 국가·사회적 요구를 반영하여 미래 사회가 요구하는 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'이라는 인간상을 제시하였다. 또한 학생의 삶과 성장을 지원하며 '자기 관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통, 공동체' 역량을 중점적으로 기르고, 수리 소양, 디지털 소양, 언어 소양의 기초 소양 함양도 강조하였다. 이에 수학과 교육과정은 총론의 핵심역량과 연계하여 '문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리' 역량을 수학 교과 역량으로 설정하고, 핵심 아이디어와 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 범주로 내용 체계를 구성하여 수학 교과 역량 함양을 지원하도록 설계하였다. 아울러 기초 소양의 함양과 생태전환 교육, 민주 시민 교육, 학생 맞춤형 교육을 도모하는 교수·학습 및 평가 방법을 제시하였다. 또한 학생 주도성 개념을 바탕으로 학생의 삶과 성장을 지원하고 온라인 교육 환경에서 교수·학습 및 평가를 할 수 있도록 하였다.

수학과 교육과정은 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습, 평가로 구성하였다. '성격'에는 수학과의 고유한 특성과 수학 학습의 필요성을 제시하였다. '목표'는 총괄 목표와 세부 목표로 구성하였는데, 총괄 목표는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 통합적으로 학습하여 수학 교과 역량을 함양하는 것으로, 세부 목표는 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리 역량을 각각 함양하는 것으로 설정하였다. '내용 체계'는 영역별 핵심 아이디어와 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 세 범주로 구성하였다. '성취기준'에는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습한 도달점으로 구체적인 성취 내용을 제시하였고, '성취기준 해설'과 '성취기준 적용 시 고려 사항'에는 성취기준의 취지, 범위 등 수학과 성취기준의 고유한 측면을 해석하고 적용할 때 고려할 수 있는 정보를 제시하였다. '교수·학습'과 '평가'에는 수학 교과 역량 및 총론의 개정 중점을 반영하여 교수·학습 및 평가의 방향과 방법을 제시하였다.

수학과의 영역은 초·중학교에서 다루는 수학적 대상과 기본적인 개념을 드러내는 '수와 연산', '변화와 관계', '도형과 측정', '자료와 가능성'으로 구성하였다. 초·중학교의 영역을 동일하게 설정하여 내용 체계를 구성함으로써 초·중학교를 관통하는 핵심적인 대상과 개념을 학습하도록 하였다. 초·중학교의 4개 영역은 고등학교의 수학 공통 과목이나 선택 과목을 학습하는 데 기초가 되는 내용을 전반적으로 다룬다.

내용 체계에서 핵심 아이디어는 학년(군) 또는 학교급을 관통하는 수학 내용의 본질 또는 가치를 보여주며, 학생들이 핵심 아이디어를 향한 깊이 있는 학습을 추구하게 하였다. 수학과의 핵심 아이디어는 주요한 수학의 개념, 원리, 법칙 등이 어떻게 발생하고 확장되며 그 결과로 어떤 일반성과 추상성을 획득하는지, 수평적으로 또는 수직적으로 어떻게 상호 관련되는지, 어떤 탐구 과정을 중점적으로 강조하는지 등을 압축하여 제시한 것이다. 핵심 아이디어는 수학 학습

과정에서 전이가가 높은 내용을 담은 문장으로 기술하였다.

내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도는 수학 교과 역량을 함양하는 데 필요한 핵심 요소로 구성하였다. 지식·이해 범주는 수학의 핵심적인 개념, 원리, 법칙 등을 학년(군)별로 구분하여 제시하였다. 초·중학교의 지식·이해 범주는 학년(군)에 따라 위계성을 가지며, 영역 간에도 위계성을 고려하여 구성하였다. 과정·기능 범주는 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 학습할 때 5가지 교과 역량이 발현되는 사고 과정이나 기능을 보여주도록 구성하였다. 가치·태도 범주는 수학을 학습하면서 학생들이 갖게 되는 태도와 실천적인 성향을 나타낸 것으로, 수학의 가치를 인식하고 수학적 태도를 함양할 수 있게 구성하였다. 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도는 성취기준 개발의 근거가 된다.

수학 수업을 계획할 때 교육과정을 다음과 같이 활용할 것을 권장한다. 먼저 내용 체계의 '핵심 아이디어'를 통해 영역 전체를 아우르거나 관통하는 관점을 파악한다. 다음으로 내용 체계의 '지식·이해, 과정·기능, 가치·태도'를 확인하여 중점을 두어야 하는 내용을 확인한다. 이어서 '성취기준, 성취기준 해설, 성취기준 적용 시 고려 사항', '교수·학습 및 평가'를 확인하여 세부적인 수업 내용과 방법을 구체화한다. 수업 계획이 성취기준 학습에만 그치지 않고 여러 성취기준을 아우르거나 관통하는 핵심 아이디어를 구성하는 데에 기여하는지 점검하여 보완한다.

수학과 교육과정 설계의 개요를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



[수학과 교육과정 설계의 개요]

2 성격 및 목표

가. 성격

수학과는 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 주변의 여러 가지 현상을 수학적으로 관찰하고 해석하며 논리적으로 사고하고 합리적으로 문제를 해결하는 능력과 태도를 기르는 교과이다. 수학은 오랜 역사를 통해 인류 문명 발전의 원동력이 되어 왔으며, 세계화·정보화가 가속화되는 미래 사회의 구성원이 지녀야 할 역량을 기르는 데 필수적이다.

초·중학교에서 학습한 수학은 기본적인 삶을 영위하고 일상생활을 포함한 다양한 맥락의 문제를 해결하는 데 도움이 되고, 고등학교 수학뿐만 아니라 여러 교과 학습의 토대가 된다. 수학 학습은 자연과학, 공학, 의학뿐만 아니라 수학과학, 인문학, 예술 및 체육 분야 등 다양한 분야의 직업에서 요구하는 수리 소양을 형성하는 데 기초가 되며, 나아가 미래 사회를 주도할 창의성을 갖춘 사람으로 성장할 수 있는 기반을 제공한다.

학생들은 수학 학습을 통해 수학 지식을 이해하고 수학적 사고 과정과 기능을 형성하며 수학의 가치를 인식하고 바람직한 수학적 태도를 갖추어 수학 교과 역량을 함양할 수 있다. 또한 수학을 학습하는 과정에서 협력하여 문제를 해결하고 성찰하는 경험을 통해 다른 사람에 대한 포용성을 갖춘 민주 시민이자 인간과 환경의 공존 및 지속가능한 발전을 추구하는 세계 공동체의 일원으로 성장할 수 있다.

나. 목표

수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하고 수학의 가치를 인식하며 바람직한 수학적 태도를 길러 수학적으로 추론하고 의사소통하며 다양한 현상과 연결하여 정보를 처리하고 문제를 창의적으로 해결하는 수학 교과 역량을 함양한다.

(1) 수학적 지식을 이해하고 활용하여 적극적이고 자신감 있게 여러 가지 문제를 해결한다.

(2) 수학적 사실에 대해 흥미와 관심을 갖고 추측과 정당화를 통해 추론한다.

(3) 수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고 수학적 표현의 편리함을 인식한다.

(4) 수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 탐구하고 실생활이나 타 교과에 수학을 적용하여 수학의 유용성을 인식한다.

(5) 목적에 맞게 교구나 공학 도구를 활용하며 자료를 수집하고 처리하여 정보에 근거한 합리적 의사 결정을 한다.

3 내용 체계

가. 내용 체계

(1) 수와 연산

<table>
<tr><td>핵심 아이디어</td><td colspan="6">• 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다.
• 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다.
• 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.</td></tr>
<tr><td>구분
범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td></td><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>• 네 자리 이하의 수
• 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈
• 한 자리 수의 곱셈</td><td>• 다섯 자리 이상의 수
• 분수
• 소수
• 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈
• 자연수의 곱셈과 나눗셈
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈
• 소수의 덧셈과 뺄셈</td><td>• 약수와 배수
• 수의 범위와 올림, 버림, 반올림
• 자연수의 혼합 계산
• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈
• 분수의 곱셈과 나눗셈
• 소수의 곱셈과 나눗셈</td><td>• 소인수분해
• 정수와 유리수</td><td>• 유리수와 순환소수</td><td>• 제곱근과 실수</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td colspan="3">• 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기
• 수를 세고 읽고 쓰기
• 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기
• 사칙계산의 의미와 계산 원리를 탐구하고 계산하기
• 수 감각과 연산 감각 기르기
• 연산 사이의 관계, 분수와 소수의 관계를 탐구하기
• 수의 범위와 올림, 버림, 반올림한 어림값을 실생활과 연결하기
• 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기</td><td colspan="3">• 최대공약수와 최소공배수 구하기
• 정수, 유리수, 실수의 대소 관계 판단하기
• 정수, 유리수, 근호를 포함한 식의 사칙계산의 원리를 탐구하고 계산하기
• 유리수와 순환소수의 관계 설명하기</td></tr>
<tr><td>가치·태도</td><td colspan="3">• 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식
• 사칙계산, 어림의 유용성 인식
• 분수 표현의 편리함 인식
• 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td><td colspan="3">• 음수, 무리수의 필요성 인식
• 실생활에서 사칙계산의 유용성 인식
• 수 체계의 논리적 아름다움에 대한 관심
• 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이용하는 문제의 풀이 과정과 결과를 반성하는 태도</td></tr>
</table>

(2) 변화와 관계

<table>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="6">• 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다.
• 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.
• 수와 그 계산은 문자와 식을 사용하여 일반화되며, 특정한 관계를 만족시키는 미지의 값은 방정식과 부등식을 해결하는 적절한 절차를 거쳐 구해진다.
• 한 양이 변함에 따라 다른 양이 하나씩 정해지는 두 양 사이의 대응 관계를 나타내는 함수와 그 그래프는 변화하는 현상 속의 다양한 관계를 수학적으로 표현한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구분
범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>• 규칙</td><td>• 규칙
• 동치 관계</td><td>• 대응 관계
• 비와 비율
• 비례식과 비례배분</td><td>• 문자의 사용과 식
• 일차방정식
• 좌표평면과 그래프</td><td>• 식의 계산
• 일차부등식
• 연립일차방정식
• 일차함수와 그 그래프
• 일차함수와 일차방정식의 관계</td><td>• 다항식의 곱셈과 인수분해
• 이차방정식
• 이차함수와 그 그래프</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td colspan="3">• 물체, 무늬, 수, 계산식의 배열에서 규칙을 탐구하기
• 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현하기
• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
• 대응 관계를 탐구하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타내고 설명하기
• 두 양의 관계를 비나 비율로 나타내기
• 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내기
• 비율을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
• 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기</td><td colspan="3">• 식의 값과 함숫값 구하기
• 다항식의 연산 원리에 따라 계산하기
• 식을 간단히 하기
• 등식의 성질과 부등식의 성질 설명하기
• 방정식과 부등식 풀기
• 방정식, 부등식, 함수와 관련된 문제해결하기
• 상황이나 관계를 표, 식, 그래프로 나타내기
• 주어진 그래프 해석하기
• 일차함수의 그래프와 이차함수의 그래프의 성질 설명하기
• 일차함수의 그래프와 미지수가 2개인 일차방정식의 해 사이의 관계 설명하기</td></tr>
<tr><td>가치·태도</td><td colspan="3">• 규칙, 동치 관계 탐구에 대한 흥미
• 대응 관계, 비 표현의 편리함 인식
• 비와 비율의 유용성 인식
• 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td><td colspan="3">• 문자의 유용성 인식
• 순서쌍과 좌표, 그래프 등 수학적 표현의 유용성과 편리함 인식
• 방정식, 부등식, 함수의 필요성 인식
• 실생활, 사회 및 자연 현상과 관련된 문제를 수학적 모델링을 통해 해결하려는 도전적인 태도
• 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도
• 타당한 근거에 따라 논리적으로 설명하는 태도</td></tr>
</table>

(3) 도형과 측정

<table>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="6">• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.
• 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.
• 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구분
범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>• 입체도형의 모양
• 평면도형과 그 구성 요소
• 양의 비교
• 시각과 시간(시, 분)
• 길이(cm, m)</td><td>• 도형의 기초
• 원의 구성 요소
• 여러 가지 삼각형
• 여러 가지 사각형
• 다각형
• 평면도형의 이동
• 시각과 시간(초)
• 길이(mm, km)
• 들이(L, mL)
• 무게(kg, g, t)
• 각도(°)</td><td>• 합동과 대칭
• 직육면체와 정육면체
• 각기둥과 각뿔
• 원기둥, 원뿔, 구
• 다각형의 둘레와 넓이
• 원주율과 원의 넓이
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이와 부피</td><td>• 기본 도형
• 작도와 합동
• 평면도형의 성질
• 입체도형의 성질</td><td>• 삼각형과 사각형의 성질
• 도형의 닮음
• 피타고라스 정리</td><td>• 삼각비
• 원의 성질</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td colspan="3">• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기
• 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기
• 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기
• 평면도형을 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 모양을 추측하고 그리기
• 쌓은 모양 추측하고 쌓기나무의 개수 구하기
• 공간 감각 기르기
• 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기
• 측정 단위 사이의 관계 탐구하기
• 측정 단위를 사용하여 양을 표현하기
• 실생활 문제 상황에서 길이, 들이, 무게, 시간의 덧셈과 뺄셈하기
• 도형의 둘레, 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기
• 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기</td><td colspan="3">• 점, 직선, 평면의 위치 관계를 다양한 상황과 연결하기
• 도형의 성질 설명하기
• 삼각형의 작도 과정 설명하기
• 삼각형의 합동과 닮음 판별하기
• 도형의 길이, 넓이, 겉넓이, 부피 구하기
• 구체적인 모형이나 공학 도구 이용하기
• 도형의 성질을 정당화하기
• 닮음비 구하기
• 간단한 삼각비의 값 구하기
• 삼각비를 활용하여 문제해결하기</td></tr>
<tr><td>가치·태도</td><td colspan="3">• 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심
• 합동인 도형, 선대칭도형, 점대칭도형의 아름다움 인식
• 표준 단위의 필요성 인식
• 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식
• 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td><td colspan="3">• 증명의 필요성 인식
• 피타고라스 정리, 삼각비의 유용성 인식
• 피타고라스 정리, 삼각비에 대한 흥미와 관심
• 도형의 성질을 이용한 건축물, 문화유산, 예술 작품에 대한 흥미와 관심
• 다양한 정당화 방법을 이용하여 체계적으로 사고하고 타인을 합리적으로 설득하려는 태도
• 정당화를 통해 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
</table>

(4) 자료와 가능성

<table>
<tr><td>핵심
아이디어</td><td colspan="6">• 자료를 수집, 정리, 해석하는 통계는 자료의 특징을 파악하고 두 집단을 비교하며 자료의 관계를 탐구하는 데 활용된다.
• 사건이 일어날 가능성을 여러 가지 방법으로 표현하는 것은 불확실성을 이해하는 데 도움이 되며, 가능성을 확률로 수치화하면 불확실성을 수학적으로 다룰 수 있게 된다.
• 자료를 이용하여 통계적 문제해결 과정을 실천하고 생활 속의 가능성을 탐구하는 것은 미래를 예측하고 합리적인 의사 결정을 하는 데 기반이 된다.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구분
범주</td><td colspan="6">내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="3">초등학교</td><td colspan="3">중학교</td></tr>
<tr><td>1~2학년</td><td>3~4학년</td><td>5~6학년</td><td colspan="3">1~3학년</td></tr>
<tr><td>지식·이해</td><td>• 자료의 분류
• 표
• ○, ×, ／를 이용한 그래프</td><td>• 그림그래프
• 막대그래프
• 꺾은선그래프</td><td>• 평균
• 띠그래프, 원그래프
• 가능성</td><td>• 대푯값
• 도수분포표와 상대도수</td><td>• 경우의 수와 확률</td><td>• 산포도
• 상자그림과 산점도</td></tr>
<tr><td>과정·기능</td><td colspan="3">• 자료를 기준에 따라 분류하고 설명하기
• 탐구 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집하기
• 자료를 표나 그래프로 나타내고 해석하기
• 자료의 평균을 구하고 해석하기
• 자료를 수집하고 정리하여 문제해결하기
• 사건이 일어날 가능성을 비교하고 표현하기
• 실생활과 연결하여 사건이 일어날 가능성을 예상하기</td><td colspan="3">• 적절한 대푯값을 선택하여 구하기
• 자료를 표, 그래프로 나타내고 해석하기
• 통계적 탐구 문제 설정하기
• 공학 도구를 이용하여 자료를 수집하고 분석하기
• 확률의 기본 성질 탐구하기
• 자료의 분포를 비교하고 설명하기
• 자료의 상관관계 설명하기</td></tr>
<tr><td>가치·태도</td><td colspan="3">• 표와 그래프의 편리함 인식
• 평균의 유용성 인식
• 자료를 이용한 통계적 문제해결 과정의 가치 인식
• 가능성에 근거하여 판단하는 태도
• 자료와 가능성 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td><td colspan="3">• 대푯값, 상대도수, 상자그림의 유용성 인식
• 공학 도구를 이용한 자료 수집과 분석의 편리함과 유용성 인식
• 자신의 삶과 연계된 확률과 통계에 대한 흥미와 관심
• 통계적 문제해결 과정에 주도적으로 참여하는 태도
• 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도
• 확률 및 통계적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
</table>

4 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습

(1) 교수·학습의 방향

(가) 수학과 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 평가와 일관성을 가지도록 교수·학습을 운영한다.

(나) 핵심 아이디어를 중심으로 수학의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 통합적으로 교수·학습하여 수학 교과 역량을 함양하고 수리 소양을 갖추게 한다.

(다) 학생이 주도적으로 수학을 학습하여 수학과 교육과정에 제시된 목표를 달성하도록 교수·학습을 운영한다.

(라) 수학 내용 특성에 적합한 교구나 공학 도구를 선택하여 효율적인 교수·학습이 이루어지도록 하고 학생들의 디지털 소양 함양을 도모한다. 그리고 수학 교과서 읽기, 수학 학습 과정과 결과 쓰기, 문장제 해결 등을 통해 학생들의 언어 소양 함양을 도모한다.

(마) 수학 내용의 특성, 학교 여건, 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 교수·학습을 운영한다.

(바) 학생 개인의 필요, 수학 학습 속도, 학습 능력 등을 고려하여 학생 맞춤형 수업을 실시하고 보충 학습과 심화 학습의 기회를 제공한다.

(사) 수학 교수·학습에서 범교과 학습 주제(안전·건강, 인성, 진로, 민주 시민, 인권, 다문화, 통일, 독도, 경제·금융, 환경·지속가능발전 등)를 현상이나 소재로 선택하여 활용할 수 있다.

(아) 사회적 환경, 학생의 요구, 수학 내용의 특성, 수업 방식 등에 따라 온라인을 활용한 교수·학습을 운영할 수 있다.

(자) 학교급 전환에 따라 변화되는 수학 내용과 수업 방법을 파악하여 교수·학습에 적용하고, 진로연계교육에서 이를 고려한다.

(차) 수학과 교수·학습 계획을 수립하거나 교수·학습 자료 개발 등을 할 때 교육과정을 재구성할 수 있다.

(2) 교수·학습 방법

(가) 수학 교과 역량 함양을 통해 수학을 깊이 있게 학습하고 적용할 기회를 제공한다.

① 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 문제해결 역량을 함양하게 한다.

㉠ 수학의 개념, 원리, 법칙을 이용하여 해결 가능한 문제를 학생에게 제시한다. 이때 다양한 방법으로 해결 가능한 문제, 여러 가지 해답이 나올 수 있는 문제 등을 활용할 수 있다.

㉡ 문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 계획을 수립하고 실행하며 문제해결 과정을 반성하도록 구체적인 발문과 권고를 제시한다.

㉢ 문제해결 과정 및 결과의 의미를 재해석하여 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하게 한다.

㉣ 성공적인 문제해결 경험을 바탕으로 적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하게 하고, 단번에 답이 나오지 않는 문제라도 끈기 있게 도전하여 성취감을 느끼게 한다.

② 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 추론 역량을 함양하게 한다.

㉠ 관찰, 실험, 측정 등 구체적 조작 활동을 통해 수학의 개념, 원리, 법칙에 흥미와 관심을 갖고 다양한 방법으로 탐구하고 이해하게 한다.

㉡ 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 통해 수학적 추측을 제기하고 정당화하며, 수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 갖게 한다.

㉢ 수학의 개념, 원리, 법칙을 도출하는 과정과 수학적 절차를 논리적이고 체계적으로 수행하고 반성하게 한다.

③ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 의사소통 역량을 함양하게 한다.

㉠ 수학 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 정확하게 사용하고 표현끼리 변환하게 한다.

㉡ 학생이 자신의 사고와 전략을 수학적 표현으로 나타내고 설명하면서 수학적 표현의 편리함을 인식하게 한다.

㉢ 학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통이 이루어지도록 적절한 과제를 제시하고 안내한다.

㉣ 수학적 아이디어에 대해 상호 작용하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하는 태도를 기르게 한다.

④ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 연결 역량을 함양하게 한다.

㉠ 영역이나 학년(군) 내용 간에 관련된 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 유기적으로 연계하여 새로운 지식을 생성하면서 창의성을 기르게 한다.

㉡ 수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하게 한다.

⑤ 다음과 같은 교수·학습 방법을 통해 정보처리 역량을 함양하게 한다.

㉠ 실생활 및 수학적 문제 상황에서 자료를 탐색하고 수집하며 수학적으로 처리하

여 합리적인 의사 결정을 하는 태도를 기르게 한다.

㉡ 교구나 공학 도구를 활용하여 추상적인 수학 내용을 시각화하고 수학의 개념, 원리, 법칙에 대한 직관적 이해와 논리적 사고를 돕는다.

㉢ 학생이 주도적으로 교구나 공학 도구를 활용하여 탐구하게 한다.

㉣ 계산 기능 함양을 목표로 하지 않는 교수·학습 상황에서는 복잡한 계산을 할 때 공학 도구를 이용할 수 있게 한다.

(나) 학생들이 수학 학습에 주도적으로 참여하는 교수·학습 환경과 분위기를 조성한다.

① 수학 학습의 주체가 학생 자신임을 인식하고 수학 학습에 적극적으로 참여하도록 유도한다.

② 스스로 수학 학습 목표와 계획을 세우고 학습 결과를 평가하고 성찰하도록 안내한다.

③ 수학을 효과적으로 학습하는 방법을 탐색하고 자신의 학습 과정과 태도를 돌아보고 조절하는 자기주도적 학습 습관을 형성하도록 지도한다.

④ 교사 및 동료와 협력적 관계 속에서 수학 학습에 대한 조언과 의견을 경청하고 수용할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.

⑤ 수학 학습에 자신감을 가지고 실수가 배움의 기회임을 인식하며 끈기 있게 도전하도록 격려하고 지원한다.

(다) 수학과의 수업은 학습 내용, 학생의 학습 능력과 수준 등을 고려하여 다음의 교수·학습 방안을 적절히 선택하여 적용한다.

① 설명식 교수는 교사가 설명과 시연을 통해 수업을 주도하는 교수·학습 방안으로, 수업 내용을 구조화하여 체계적으로 지도하는 데 효과적이다. 이때, 교사는 학생의 적극적인 수업 참여를 유도하고, 사고를 촉진하는 발문을 적절히 활용한다.

② 토의·토론 학습은 특정 주제에 대해 협의하거나 논의하는 교수·학습 방안으로, 학생들이 수학 내용을 폭넓게 이해하고 자신의 주장을 효과적으로 표현하고 다른 사람의 의견을 비판적 사고를 통해 수용하여 합리적으로 의사 결정하는 태도를 기를 수 있게 한다.

③ 협력 학습은 모둠 내의 상호 작용, 의사소통, 참여를 통해 공동의 학습 목표에 도달하도록 하는 교수·학습 방안으로, 다른 사람을 존중하고 배려하며 모둠 내의 역할을 수행하고 책임감을 기를 수 있게 한다.

④ 탐구 학습은 학생이 중심이 되어 수학의 개념, 원리, 법칙을 발견하고 구성하는 교수·학습 방안으로, 학생 스스로 자료와 정보로부터 지식을 도출하거나 지식의 타당성을 확인하는 것이 중요함을 알게 할 수 있다.

⑤ 프로젝트 학습은 학생 스스로 특정 주제나 과제를 탐구하고 해결하기 위해 계획을 수립하고 수행하여 결과물을 산출하고 공유하는 교수·학습 방안으로, 자기주도적으로 수학 지식과 경험을 통합하게 할 수 있다.

⑥ 수학적 모델링은 학생의 삶과 연계된 현상을 다양한 수학적 표현 방식을 이용하여 수학적 모델로 만들고 수학적 모델을 다시 실생활이나 사회 및 자연 현상에 적용하는 교수·학습 방안으로, 수학의 응용에 대한 넓은 안목을 갖게 할 수 있다.

⑦ 놀이 및 게임 학습은 호기심과 흥미를 유발하는 놀이 및 게임 활동을 활용하는 교수·학습 방안으로, 활동 속에서 수학 개념이나 원리를 탐구하고 동료와 경쟁 또는 협력하면서 자연스럽게 수학에 접근하고 수학 학습에 대한 자신감 및 의사소통 역량을 기르게 할 수 있다.

(라) 수학 교수·학습 과정에서 학생의 다양성을 고려하고 학생의 성장을 지원하기 위한 맞춤형 지도를 실시한다.

① 학생의 수학 학습 수준이나 사고방식의 차이를 존중하여 학생 개인에게 적합한 학습 과제를 선정하여 제시하고, 학생이 소재나 과정을 선택하고 구성할 수 있도록 수학 학습 활동을 설계한다.

② 학생의 시도와 성취에 대해 구체적으로 격려하고 칭찬하며, 동료 학생의 학습 수준이나 학습 결과에 대해 포용적인 교실 문화를 형성한다.

③ 학생의 수학 학습 과정과 결과를 점검하여 학생의 성장 발전을 지원하고, 이때 온라인 학습 관리 시스템을 활용할 수 있다.

(마) 범교과 학습 또는 타 교과와의 연계를 고려하여 수학 교수·학습 과정을 설계할 수 있다.

① 범교과 학습 주제에 관심을 갖고 각종 자료와 정보를 수집하여 수학적으로 분석 및 해석하게 하고, 수학적 분석 결과에 근거하여 토의와 토론에 참여하게 한다.

② 가정, 학교, 지역사회와의 연계나 타 교과와의 연계를 고려하여 범교과 학습 주제에 대한 프로젝트를 수행할 수 있다.

③ 수학적 모델링을 활용하여 타 교과의 내용을 맥락으로 수학의 개념, 원리, 법칙 등을 다루는 연계 수업을 할 수 있다.

(바) 온라인 수학 교수·학습 상황에서는 다음 사항에 유의한다.

① 원격수업을 실시하는 경우, 학생의 특성과 학습 내용의 성격에 적합하고 안정적으로 운영할 수 있는 온라인 학습 플랫폼을 선택하여 수업 목표, 수업 내용, 수업 전략을 설계하고 운영한다.

② 학습 내용과 학생의 수준에 적합한 매체와 도구를 활용하여 학습의 효율성과 다양성을 도모한다.

③ 원격수업에서도 학생 참여형 수업이 이루어질 수 있도록 하고 적절한 조언과 발문을 통하여 학습 참여를 이끌어 낸다.

④ 온라인 교수·학습 자료를 활용할 때는 공표된 저작물의 출처를 명시하고 다른 누리집 등에 공유하지 않도록 안내한다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

(가) 학생의 수학 학습에 대한 정보를 수집·활용하여 학생의 주도적 학습과 성장을 지원하고 교사의 수업 개선을 돕도록 지속적으로 평가를 실시한다.

(나) 수학과 교육과정에 제시된 성격, 목표, 내용 체계, 성취기준, 교수·학습과 일관성을 가지도록 평가를 실시한다.

(다) 학생의 수학 학습을 돕기 위해 수업과 평가를 통합하여 과정을 중시하는 평가를 실시한다.

(라) 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 학습 결과뿐 아니라 학습 과정에서 균형 있게 평가한다.

(마) 학생이 평가 과정에 적극적으로 참여하고 스스로 설정한 수학 학습 목표에 대한 달성 여부를 점검할 수 있게 한다.

(바) 학생의 사회·문화적 배경, 신체 특성 등이 불리하게 작용하지 않도록 평가를 실시하고, 학생의 사전 지식, 수학에 대한 흥미, 학습 유형, 학습 수준을 고려하여 평가 목적, 교수·학습 내용 및 방법에 따라 다양한 평가 방법을 적용한다.

(사) 진단평가, 형성평가, 총괄평가 등을 적절히 활용하여 수학 학습 과정과 결과에 대한 구체적인 정보를 바탕으로 학생의 특성과 학습 결손을 파악하고 개별적 지원 방안을 마련한다.

(아) 온라인 수학 수업에서 평가를 할 때 학습 환경 등의 외적 요소가 수학 학습 과정과 평가 결과에 영향을 미치지 않도록 한다.

(자) 평가 절차를 개방적이고 공정하게 시행하고 학생의 수학 학습에 대한 의미 있는 정보를 학생, 학부모에게 제공한다.

(2) 평가 방법

(가) 수학 수업과 연계하여 과정을 중시하는 평가를 실시할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 성취기준을 중심으로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 범주를 평가 요소로 구체화한다.

② 교수·학습과 연계하여 적절한 평가 도구와 준거를 개발하고 평가를 실시한다.

③ 평가 결과에 기반하여 학생의 학습 정보 및 수행 과정을 학생과 학부모에게 환류한다.

(나) 수학 교과 역량을 평가할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 문제해결 역량의 평가는 수학의 개념, 원리, 법칙을 문제 상황에 적절히 활용하는지, 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여 해결하는지, 문제 해결 과정을 돌아보며 절차에 따라 타당하게 결과를 얻어내고 이를 반성하는지, 적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하는지, 적절한 방법을 찾기 위해 끈기 있게 도전하는지 등을 고려한다.

② 추론 역량의 평가는 수학의 개념, 원리, 법칙을 이해하는지, 논리적으로 절차를 수행하는지, 수학적 지식을 다양한 방법으로 탐구하는지, 관찰에 근거하여 추측하고 일반화를 할 수 있는지, 추측의 근거를 제시하는지, 타당한 정당화를 하는지, 수학에 대한 흥미와 관심을 갖는지, 체계적으로 사고하려는 성향이 있는지, 수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 갖는지 등을 고려한다.

③ 의사소통 역량의 평가는 수학 용어, 기호, 표, 그래프 등 수학적 표현을 이해하고 정확하게 사용하는지, 적절한 수학적 표현을 선택할 수 있는지, 수학적 표현 간에 변환을 할 수 있는지, 수학적 아이디어나 수학 학습 과정 및 결과에 대해 표현하고 다른 사람의 견해를 이해하는지, 수학적 표현의 편리함을 인식하는지, 타인을 배려하고 의견을 존중하는지 등을 고려한다.

④ 연결 역량의 평가는 영역이나 학년(군) 내용 사이에서 개념, 원리, 법칙을 적절하게 관련지어 이해하는지, 수학의 개념, 원리, 법칙을 연계하여 새로운 지식을 생성할 수 있는지, 수학을 실생활이나 타 교과의 지식, 기능, 경험에 적용할 수 있는지, 실생활이나 타 교과의 지식, 기능, 경험을 수학적으로 해석할 수 있는지, 수학을 바탕으로 창의적으로 관련성을 찾을 수 있는지, 수학의 유용성을 인식하는지 등을 고려한다.

⑤ 정보처리 역량의 평가는 자료와 정보를 목적에 맞게 수집하고 변환하고 정리하는지, 자료를 바탕으로 도출한 결론이 적절한지, 교구나 공학 도구를 적절하게 활용하는지, 수학적 근거를 바탕으로 합리적으로 의사 결정하는 태도를 갖는지 등을 고려한다.

(다) 학생의 수학 학습 과정과 결과는 다양한 평가 방안을 사용하여 양적 또는 질적으로 평가한다.

① 지필평가는 수학 내용 체계의 지식·이해, 과정·기능을 평가하는 데 활용할 수 있고, 선택형, 단답형, 서·논술형 등의 다양한 문항 유형을 사용할 수 있다.

② 프로젝트 평가는 학생 스스로 특정 주제나 과제를 탐구하고 해결하기 위해 계획을 수립하고 수행하는 과정과 그 결과물을 평가하는 방안으로, 수학 내용 체계의 세 범주를 종합적으로 평가할 때 활용할 수 있다.

③ 포트폴리오 평가는 학생의 성장에 대한 정보를 얻기 위해 수학 학습 수행과 그 결과물을 일정 기간 수집하여 평가하는 방안으로, 수학 교과 역량의 발달을 종합적으로

평가할 때 활용할 수 있다.

④ 관찰 평가, 면담 평가, 구술 평가는 학생 개인 및 소집단을 관찰, 학생과의 질의응답, 학생의 발표를 통해 평가하는 방안으로, 학생의 사고 방법, 수행 과정, 수학 내용 체계의 가치·태도 등을 평가할 때 활용할 수 있다.

⑤ 자기 평가는 학생 스스로 자신의 학습 과정과 결과를 평가하는 방안으로, 수학 내용의 이해와 수행 과정, 문제해결과 추론 과정의 반성, 자신의 생각 표현, 수학 내용 체계의 가치·태도 등을 평가할 때 활용할 수 있다.

⑥ 동료 평가는 동료 학생들이 상대방을 서로 평가하는 방안으로, 협력 학습 상황에서 학생 개개인의 역할 수행이나 집단 활동의 기여를 평가할 때 활용할 수 있다.

(라) 교구나 공학 도구를 활용하여 평가할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 성취기준의 도달 여부를 판단하는 데 교구나 공학 도구의 사용이 효과적인 경우 이를 활용한 평가를 실시할 수 있다.

② 교구나 공학 도구를 활용하여 평가할 때는 교구나 공학 도구의 기능 및 조작이 아닌 수학 내용의 탐구 과정을 평가한다.

(마) 온라인 수학 교수·학습 환경에서 평가할 때는 다음 사항을 고려한다.

① 온라인 수학 학습에서는 학생의 활동에 근거한 구체적인 자료를 사용하여 평가한다.

② 온라인 학습 플랫폼이나 학습 관리 시스템을 이용하여 학생의 수행 과정을 관찰하고 개별 맞춤형으로 환류할 수 있다.

③ 학생의 접속 환경 미비로 인한 불참 시 기회 부여 등에 대해 방안을 마련하고 형평성의 문제가 제기되지 않도록 사전에 안내한다.

5 평가 자료 수정·보완 방향 및 활용

가. 수정·보완 방향

수학과는 국립특수교육원이 2023년 12월에 펴낸 공통 교육과정(초등학교) 수학과 평가 자료를 바탕으로, 초등학교 수학과 121개 성취기준 전체를 수정·보완하였다. 원자료는 2022 개정 교육과정에 따른 새 교과서가 1~2학년(2024년), 3~4학년(2025년), 5~6학년(2026년) 순으로 보급되기 전에 만들어져 실제 수업 활동과 거리가 있는 진술이 있을 수 있었고, 교수·학습을 위한 참고자료가 비어 있거나 간략한 성취기준도 적지 않았다.

수정·보완은 원자료를 보존하는 것을 전제로 하였다. 원자료의 진술은 되도록 그대로 두고 그 위에 항목과 설명을 보태는 방식으로 작업하였으며, 성취기준·성취기준 해설·성취기준별 성취수준은 국가 교육과정 문서를 그대로 옮기되 교육과정 고시문과 다르게 옮겨진 곳은 고시문에 따라 바로잡았다.

세분화된 성취기준별 성취수준 풀(pool)은 원자료의 짜임을 그대로 이어받았다. 풀의 머리줄은 성취기준을 의미 단위로 나눈 열이며, 각 열 아래의 항목을 하나씩 골라 차례대로 이으면 한 학생의 성취수준 진술이 된다. 대부분의 성취기준에서는 열 아래에 하나의 완결된 문장으로 수행을 진술한 행이 이어진다. 이번에 보탠 항목은 네 갈래로 묶인다. 구체물이나 수 모형, 색종이를 직접 다루며 수와 도형의 개념에 다가가는 항목이 있고, 그림 카드나 식 카드 가운데 알맞은 것을 고르거나 손으로 가리켜 답하는 항목이 있다. 교사의 안내나 시각적 단서를 받아 과제의 일부를 수행하는 항목과, 말과 몸짓으로 이해한 바를 드러내는 항목도 더하였다.

수학과의 성취기준은 기호와 식으로 계산하고 도형의 성질을 설명하는 수행을 요구하는 경우가 많아, 기호 조작이나 언어 표현에 어려움이 있는 학생은 성취를 드러낼 길이 좁다. 새로 보탠 항목은 구체적인 조작과 선택처럼 앞 단계에 있는 수행도 성취기준에 다가가는 증거로 인정하여 그 길을 넓히려는 것이다. 진술은 교사가 관찰로 판단할 수 있는 행동으로 썼다.

교수·학습을 위한 참고자료는 원자료의 '교수·학습 자료'와 '지도의 유의점' 체계를 유지하였다. 도형과 측정 영역의 성취기준에는 실물 조작과 시각화를 중심으로 한 지도의 유의점과 '활동 예시'를 새로 더하였다.

〈표〉 풀(pool)의 짜임 — [2수01-01]의 예

자리	뜻	진술 예
머리줄	성취기준을 의미 단위로 나눈 열	수의 필요성을 인식하면서 / 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, / 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
1열 항목	첫째 마디에 맞춘 상황과 활동	실생활에서 수가 사용되는 상황을 이야기하고
2열 항목	둘째 마디에 맞춘 조작과 이해	10개 묶음을 이용하여 100/50까지의 수를 나타내고
3열 항목	마지막 마디의 행동	수를 읽는다.
문장형 행	한 문장으로 완결된 수행	교사의 도움을 받아 50까지의 수를 말한다.

나. 활용 방법

(1) 출발할 진술 고르기: 학생이 수와 도형을 주로 어떤 방식으로 다루는지(식과 말, 구체물 조작, 카드 고르기, 가리키기 등) 살펴, 열 조합으로 진술할지 문장형 행에서 고를지 정한다. 성취기준마다 다르게 고를 수 있다.

(2) 진술 조합하기: 열 조합을 쓸 때는 각 열에서 학생에게 맞는 항목을 하나씩 골라 차례대로 잇는다. 문장형 행의 진술은 그대로 쓴다.

예) [2수01-01]: “실생활에서 수가 사용되는 상황을 이야기하고” + “10개 묶음을 이용하여 100/50까지의 수를 나타내고” + “수를 읽는다.” → 실생활에서 수가 사용되는 상황을 이야기하고 10개 묶음을 이용하여 50까지의 수를 나타내고 수를 읽는다.

(3) 수업과 평가 계획하기: 참고자료의 교수·학습 자료와 지도의 유의점(도형과 측정 영역은 활동 예시 포함)으로 수업 활동을 정하고, 그 활동 안에서 조합한 진술이 나타나는지를 관찰한다.

(4) 기록하고 넓혀 가기: 관찰 결과를 조합한 진술에 비추어 기록하고, 학생의 수행이 안정되면 같은 열의 다른 항목을 골라 평가의 폭을 넓혀 간다.

PART II

수학과 성취기준, 성취기준별 성취수준, 세분화된 성취기준별 성취수준 풀(pool)

수학과 공통 교육과정(초등학교)

01 수와 연산 영역 초등학교 1-2학년군

[2수01-01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	수가 사용되는 여러 가지 실생활 상황에서 수의 필요성을 말하고, 0과 50까지 또는 100까지의 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내며, 수를 읽고 쓸 수 있다.
B	실생활에서 수가 사용되는 상황을 말하고, 10개씩 묶음과 낱개를 이용하여 0과 50까지 또는 100까지의 수 개념을 이해하며, 수를 읽고 쓸 수 있다.
C	실생활에서 수가 사용됨을 알고, 구체물을 세어 50까지 또는 100까지의 수 개념을 이해하며, 수를 읽고 쓸 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)		
수의 필요성을 인식하면서	0과 100까지의 수 개념을 이해하고,	수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
• 수가 사용되는 여러 가지 상황에서 수의 필요성을 말하고 • 실생활에서 수가 사용되는 상황을 이야기하고 • 실생활 속에서 다양한 숫자를 찾고 • 수를 이용하여 문제를 해결하는 상황을 살펴보고 • 100/50 이하의 숫자가 적혀 있는 물건의 묶음을 보고 • 여러 가지 사물 중 숫자가 쓰인 사물을 가리키고 • 100/50개 이하의 물건이 제시된 상황을 보고 • 50까지의 수 모형을 가지고	• 100/50까지의 수를 10개 묶음과 낱개로 나타내며 • 10개 묶음과 낱개를 보고 100/50까지의 수 개념을 이해하며 • 10개 묶음을 이용하여 100/50까지의 수를 나타내고 • 낱개 모형을 이용하여 100까지의 수를 • 구체물을 세어 100/50까지의 수 개념을 이해하며 • 수준에 따라 50까지 확장하며	• 수를 쓴다. • 수를 읽는다. • 수를 따라 읽는다. • 수를 덧쓴다. • 수를 보고 숫자 모형을 나열한다. • 똑같은 수를 찾는다. • 자신의 번호를 읽는다.

- 100/50까지의 구체물의 개수를 세고 수로 쓴다.
- 100/50까지의 수를 보고 읽으며 수를 따라 쓴다.
- 100/50까지의 구체물을 10개씩 묶음과 낱개로 나타낸다.
- 100/50까지의 수를 순서대로 소리 내어 말한다.
- 100/50까지의 수와 같은 수를 찾는다.
- 100/50까지의 수를 덧쓴다.
- 100/50까지의 수를 보고 여러 가지 재료를 이용하여 숫자 모양을 만든다.
- 교사의 도움을 받아 50까지의 수를 말한다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 카드, 바둑돌, 연결 큐브, 수판, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점

- 수를 세어 보는 활동을 통해서 자연스럽게 수의 계열을 알도록 하고 이를 수의 순서, 수의 크기 비교 지도에 활용한다.
- 수 개념 지도와 관련하여 바둑돌, 연결큐브, 수판 등의 구체물을 활용하여 구체적인 수 세기를 통해서 수 개념을 구성할 수 있도록 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [6수학01-01] 10의 개념을 알고, 몇십을 센다. [9수학01-01] 100의 개념을 알고, 몇백을 센다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수01-02]	일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	세 자리 수 또는 네 자리 수를 각 자리의 숫자가 나타내는 수들의 합으로 나타내고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
B	세 자리 수 또는 네 자리 수에서 각 자리의 숫자가 나타내는 수를 말하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
C	일, 십, 백 또는 천의 자리를 알고, 세 자리 수 또는 네 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고,	네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.
• 네 자리 이하의 수를 각 자리의 숫자가 의미하는 수들의 합으로 나타내고 • 네 자리 이하의 수에서 각 자리 숫자가 의미하는 수를 말하고 • 네 자리 이하의 수에서 일, 십, 백 천의 자리의 숫자를 고르고 • 일, 십, 백, 천의 자리의 숫자가 서로 같은 두 수를 찾고 • 시각적 보조 자료를 이용하여	• 수를 읽는다. • 수를 쓴다. • 수모형으로 나타낸다. • 수를 따라 읽는다. • 수를 덧쓴다. • 수를 보고 숫자 모형으로 나타낸다. • 수를 따라 쓴다.
• 네 자리 이하의 수를 몇천+몇백+몇십+몇/몇백+몇십+몇으로 나타낸다. • 네 자리 이하의 수가 1000씩, 100씩, 10씩, 1씩 몇 묶음인지 수모형으로 나타낸다. • 네 자리 이하의 수를 일, 십, 백, 천으로 표현한 수판을 보고 읽는다. • 네 자리 이하의 수를 일, 십, 백, 천으로 표현한 수판을 보고 따라 적는다. • 네 자리 이하의 수를 보고 여러 가지 재료를 이용하여 숫자 모양을 만든다. • 네 자리 이하의 수를 선생님의 도움을 받아 읽고 쓴다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 수 모형판, 숫자판, 숫자 모형

■ 지도의 유의점

- 몇천의 개념은 수 모형을 사용해 1000씩 묶어 세기를 통해 지도한다. 이때 수 모형의 수를 세는 언어 표현(천 모형이 몇 개)에서 점차적으로 수 자체를 세는 언어 표현(1000이 몇 개)으로 정교화하여 사용할 수 있도록 지도한다.
- 네 자리 수 개념은 구체물과 수 모형의 수를 세는 활동을 통해 지도한다. 이때 수 모형의 수를 세는 언어 표현(천 모형, 백 모형, 십 모형, 일 모형이 각각 몇 개)에서 점차적으로 수 자체를 세는 언어 표현(1000, 100, 10, 1이 각각 몇 개)을 사용할 수 있도록 지도한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [9수학01-02] 일, 십, 백의 자릿값을 알고, 세 자리 수를 읽고 쓴다. [12수학01-02] 일, 십 백, 천의 자릿값을 알고 네 자리 수를 읽고 쓴다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고 여러 가지 방법으로 수를 세며, 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
B	네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하여 뛰어 세기를 하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
C	네 자리 이하의 수의 범위에서 수를 순서대로 말하고, 구체적인 조작 활동을 통하여 수의 크기를 비교할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고,	수의 크기를 비교할 수 있다.
• 네 자리 이하의 수의 범위에서 수를 1000/100/10/1씩 뛰어 세고 • 네 자리 이하의 수의 범위에서 수를 1000/100/10/1씩 거꾸로 뛰어 세고 • 네 자리 이하의 수의 범위에서 수를 순서대로 말하고 • 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 순서를 거꾸로 말하고 • 네 자리 이하의 수의 범위에서 순서대로 나열된 수를 따라 말하고 • 네 자리 이하의 수의 범위에서 순서대로 나열된 수를 살펴보고 • 세 자리 수를 수 모형으로 구분하여 나타낸 것을 보고	• 수의 크기를 비교하여 크다고/작다고/같다고 말한다. • 수의 크기를 비교하여 큰/작은/같은 것을 선택한다. • 수의 크기를 비교하여 큰/작은 순서대로 수를 나열한다. • 수모형을 이용하여 수의 크기를 비교하고 크다고/작다고/같다고 말한다. • 수모형을 이용하여 수의 크기를 비교하고 큰/작은/같은 것을 선택한다. • 수모형을 이용하여 수의 크기를 비교하고 큰/작은 순서대로 수를 나열한다.

- 두 수를 일, 십, 백, 천으로 표현한 수판을 보고 각 자리의 수를 비교하여 더 큰/더 작은 수를 고른다.
- 일, 십, 백, 천의 수모형으로 표현된 두 수를 비교하여 더 큰/더 작은 수를 고른다.
- 수직선을 이용하여 네 자리 이하의 수를 1000/100/10/1씩 뛰어 센다.
- 네 자리 이하의 수를 순서대로 나열한다.
- 숫자 모형을 나열하여 네 자리 이하의 수를 만든다.
- 교사의 도움을 받아 수 모형으로 두 자리 이하의 수를 만든다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 수 모형판, 숫자판, 숫자 모형

■ 지도의 유의점

- 수를 세어 보는 활동을 통해서 자연스럽게 수의 계열을 알도록 하고 이를 수의 순서, 수의 크기 비교 지도에 활용한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [6수학01-03] 두 자리 수의 크기를 비교한다. [9수학01-03] 세 자리 수의 크기를 비교한다. [12수학01-03] 네 자리 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	수 감각을 바탕으로 하나의 수를 여러 가지 경우의 두 수로 가르고, 두 수를 하나의 수로 모을 수 있다.
B	수 감각을 바탕으로 하나의 수를 두 수로 가르고, 두 수를 하나의 수로 모을 수 있다.
C	구체물을 이용하여 하나의 수를 두 수로 가르고, 두 수를 하나의 수로 모을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

- 하나의 수를 여러 가지 경우의 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 모은다.
- 하나의 수를 서로 같지 않은 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 모은다.
- 하나의 수를 미리 정해준 수와 나머지 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 모은다.
- 하나의 수를 두 수로 분해하여 각각의 수만큼 ○표로 그려서 나타내고 두 수만큼 그린 ○표의 개수를 모두 센다.
- 하나의 수를 두 수로 분해하여 각각의 수만큼 빈 그림에 색칠을 하고 두 수만큼 색칠한 그림의 개수를 모두 센다.
- 가르기 판을 이용하여 구체물을 두 모음으로 가르고, 모으기 판을 이용하여 구체물 두 모음을 하나로 모은다.
- 구체물을 두 용기에 나누어 담아 세어보고, 두 용기에 나누어 담긴 구체물을 하나의 용기에 담아 세어본다.
- 두 개 이상의 구체물을 양손에 나누어 쥔다.
- 여러 개의 블록을 자유롭게 연결하여 하나의 블록으로 만든다.
- 그림으로 그려진 수 가르기/모으기 모델을 보고 빈칸에 알맞은 개수의 스티커를 붙인다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 바둑돌, 빨대, 연결 큐브, 가르기 판, 모으기 판, 여러 가지 구체물, 바구니

■ 지도의 유의점

- 구체물을 통해 수의 모으기와 가르기 활동을 해 봄으로써 덧셈과 뺄셈의 기초가 형성되게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [2수학01-09] 다섯 개 이하의 구체물을 양쪽으로 가른다. [2수학01-10] 양쪽의 구체물을 하나로 모은다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수01-05]	덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 말하고, 그 상황을 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.
B	실생활 상황을 덧셈식이나 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 덧셈이 이루어지는 상황을 덧셈식으로, 뺄셈이 이루어지는 상황을 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여	덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.
• 실생활 상황을 보고 덧셈식/뺄셈식으로 나타내며 • 실생활 상황을 수모형으로 설명해주었을 때 덧셈식/뺄셈식으로 나타내며 • 구체물을 이용하여 덧셈/뺄셈이 이루어지는 상황을 설명해주었을 때 • 그림카드나 상황사진을 보고	• 덧셈/뺄셈의 의미를 일상용어와 연결하여 말한다. • 계산식을 읽는다. • 계산식을 따라 읽는다. • 수 카드와 연산기호 카드를 이용하여 덧셈식/뺄셈식을 완성한다. • 빈칸을 채워 덧셈식/뺄셈식을 완성한다. • 해당하는 계산식을 찾는다.
• 실생활 상황 이야기를 듣고 손가락이나 구체물 등을 활용하여 덧셈 또는 뺄셈의 의미를 이해한다. • 실생활 상황 이야기에서 특정한 단어를 찾고 덧셈 또는 뺄셈 상황임을 말한다. • 덧셈식 또는 뺄셈식을 보고 따라 쓴다. • 덧셈과 뺄셈 부호를 보고 구분하여 말한다. • 여러 가지 재료를 이용하여 덧셈과 뺄셈 부호 모양을 만든다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 바둑돌, 연결 큐브, 수판, 색연필

■ 지도의 유의점

- 덧셈과 뺄셈의 의미와 필요성을 인식할 수 있는 실생활 상황을 다양하게 제시한다.
- 첨가와 합병 등의 다양한 상황을 이용하여 덧셈을 이해하고 덧셈식으로 나타낼 수 있게 한다.
- 제거와 비교 등의 다양한 상황을 이용하여 뺄셈을 이해하고 뺄셈식으로 나타낼 수 있게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [4수학01-07] 실생활에서 활용되는 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 의미를 안다. [6수학01-06] 실생활에서 활용되는 몇십의 덧셈과 뺄셈의 의미를 안다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수01-06]	두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	덧셈은 두 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 세 자리 수인 경우도 포함한다.

2 성취기준별 성취수준

A	두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈을 하고, 그 계산 원리를 말할 수 있다.
B	두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 두 자리 수의 범위에서 간단한 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
• 두 자리 수의 범위에서 받아올림이 있는 덧셈의 계산 원리를 말하고, 받아올림이 있는 덧셈을 계산할 수 있다. • 두 자리 수의 범위에서 받아내림이 있는 뺄셈의 계산 원리를 말하고, 받아내림이 있는 뺄셈을 계산할 수 있다. • 두 자리 수의 범위에서 덧셈의 계산 과정을 설명하고, 받아올림이 없는 덧셈을 계산할 수 있다. • 두 자리 수의 범위에서 뺄셈의 계산 과정을 설명하고, 받아내림이 없는 뺄셈을 계산할 수 있다. • 구체물 조작을 통해 덧셈 과정을 살펴보고 순서에 따라 받아올림이 없는 덧셈을 계산할 수 있다. • 구체물 조작을 통해 뺄셈 과정을 살펴보고 순서에 따라 받아내림이 없는 뺄셈을 계산할 수 있다. • 10묶음과 낱개 모형을 이용하여 받아올림이 없는 덧셈을 계산할 수 있다. • 10묶음과 낱개 모형을 이용하여 받아내림이 없는 뺄셈을 계산할 수 있다. • 뺄셈표를 보고 뺄셈식을 계산할 수 있다. • 덧셈표를 보고 덧셈식을 계산할 수 있다. • 숫자와 계산 부호를 나열하여 올바른 계산식을 만들 수 있다. • 계산기를 이용하여 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다. • 주어진 그림을 보고 식을 만들 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 수 카드, 바둑돌

■ 지도의 유의점

- 받아올림이 있는 덧셈식에서 일의 자리 수끼리의 합이 10이거나 10보다 클 경우에는 10을 십의 자리로 받아올림이 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.
- 받아내림이 있는 뺄셈식에서 일의 자리 수끼리 뺄 수 없을 때에는 십의 자리에서 10을 받아내려 계산함을 인식할 수 있도록 지도한다.
- 받아올림이 있는 두 자리 수의 덧셈과 받아내림이 있는 두 자리 수의 뺄셈을 계산하는 방법에는 여러 가지가 있으며 다양한 방법으로 계산하도록 유도하고 학생 자신이 편리하다고 생각하는 방법으로 해결하도록 지도한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [6수학01-07] 받아올림(내림)이 없는 몇십의 덧셈과 뺄셈을 한다. [6수학01-08] 받아올림(내림)이 없는 몇십의 덧셈, 뺄셈과 관련된 실생활 문제를 해결한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	한 가지 상황을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고, 그 상황과 연계해서 덧셈식과 뺄셈식의 관계를 말할 수 있다.
B	한 가지 상황을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 덧셈식을 뺄셈식으로, 뺄셈식을 덧셈식으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.
• 한 가지 상황을 보고 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고 덧셈과 뺄셈이 역연산 관계임을 설명한다. • 한 가지 상황을 보고 덧셈식/뺄셈식으로 나타내고, 이를 뺄셈식/덧셈식으로 나타낸다. • 한 가지 상황을 보고 빈칸을 채워 덧셈식과 뺄셈식을 완성한다. • 계산 순서에 따라 수 카드와 연산기호 카드를 바꾸어 덧셈식을 뺄셈식으로, 뺄셈식을 덧셈식으로 나타낸다. • 구체물을 조작하여 덧셈식을 뺄셈식으로, 뺄셈식을 덧셈식으로 나타낸 과정을 살펴본다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 수 카드, 바둑돌, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점

- 한 가지 상황을 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다. 이때 논리적이고 정확한 설명이 아닐지라도 학생 자신의 언어로 이야기해 보도록 지도한다.

[2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-08] 두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 계산하고, 그 방법을 말할 수 있다.
B	두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 두 자리 수의 범위에서 간단한 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
두 자리 수의 범위에서 세 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.	
• 두 자리 수의 범위에서 • 한 자리 수의 범위에서	• 세 수의 덧셈을 하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다. • 세 수의 뺄셈을 하고, 그 계산 과정을 설명할 수 있다. • 계산 과정을 살펴보고, 세 수의 덧셈을 계산할 수 있다. • 계산 과정을 살펴보고, 세 수의 뺄셈을 계산할 수 있다. • 계산 방법을 보고, 순서에 따라 세 수의 간단한 덧셈을 계산할 수 있다. • 계산 방법을 보고, 순서에 따라 세 수의 간단한 뺄셈을 계산할 수 있다. • 구체물을 이용하여 세 수의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다. • 계산기를 이용하여 세 수의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다. • 주어진 수를 구체물로 나타내고 합친 개수를 나타낼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 수 카드, 바둑돌, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점

- 세 수의 계산은 문제 상황에 맞게 앞에서부터 순서대로 계산할 수 있도록 지도한다.

[2수01-09] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-09] □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고, □의 값을 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활 상황을 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고, □의 값을 구하는 방법을 말할 수 있다.
B	주어진 상황을 □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내고, □의 값을 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 □가 사용된 간단한 덧셈식과 뺄셈식에서 □의 값을 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

□가 사용된 덧셈식과 뺄셈식을 만들고,	□의 값을 구할 수 있다.
• 실생활 상황을 보고 □가 사용된 덧셈식으로 나타내며, • 실생활 상황을 보고 □가 사용된 뺄셈식으로 나타내며, • 구체물이나 그림으로 제시된 상황을 □가 사용된 덧셈식으로 나타내며, • 구체물이나 그림으로 제시된 상황을 □가 사용된 뺄셈식으로 나타내며, • □가 사용된 간단한 덧셈식을 보고 • □가 사용된 간단한 뺄셈식을 보고 • 수 카드, 연산기호 카드, □ 카드를 이용하여 자유롭게 계산식을 만들고,	• □의 값을 구하는 방법을 설명한다. • 계산식을 세워 □의 값을 구한다. • 계산 방법에 따라 덧셈식/뺄셈식을 뺄셈식/덧셈식으로 바꾸어 □의 값을 구한다. • 직관적으로 □의 값을 구한다. • 반구체물 또는 구체물을 조작하여 □의 값을 구한다. • 수 카드 중 하나를 골라 계산식을 완성한다. • 반구체물 또는 구체물을 조작하여 □의 값을 구하는 과정을 살펴본다.

• □가 사용된 간단한 덧셈식/뺄셈식을 뺄셈식/덧셈식으로 만든다.
• □가 사용된 간단한 덧셈식/뺄셈식에서 덧셈/뺄셈 구구표를 이용하여 □의 값을 구한다.
• □가 사용하여 간단한 덧셈식/뺄셈식을 자유롭게 만든다.
• □가 사용된 덧셈/뺄셈식에서 계산기를 이용하여 □의 값을 구한다.
• 구체물을 사용하여 □가 들어간 덧셈식의 값을 구한다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 수 카드, 바둑돌, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점

- 모르는 어떤 수를 □를 사용하여 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내도록 하고, 어떤 수를 나타내는 방법에는 다양한 방법이 있으나 여러 가지를 사용하면 혼동이 생기므로 일반적으로 □를 사용함을 지도한다.
- □가 사용된 덧셈식과 뺄셈식은 □의 값을 직관적으로 구할 수 있는 수준에서 다룬다.

[2수01-10] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-10] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 말하고, 그 상황을 곱셈식으로 나타낼 수 있다.
B	곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 곱셈식으로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 곱셈이 이루어지는 실생활 상황을 곱셈식으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여</td><td>곱셈의 의미를 이해한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활 상황을 보고 곱셈식으로 나타내며 곱셈이 이루어지는 과정을 설명한다.</td></tr>
<tr><td>• 실생활 상황에서 '~배' 로 표현된 상황이 곱셈 상황임을 말하고,
• 실생활 상황에서 동수누가의 상황이 곱셈 상황임을 말하고,
• 그림이나 구체물을 이용하여 곱셈이 이루어지는 상황을 설명해주었을 때,
• 같은 개수를 반복해서 담은 물건을 보고</td><td>• 곱셈식으로 나타낸다.
• 빈칸을 채워 곱셈식을 완성한다.
• 수 카드과 연산기호 카드을 이용하여 곱셈식을 완성한다.
• 빈칸을 채워 곱셈식을 완성한다.
• 묶음을 하나씩 짚어본다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• '~배' 또는 동수누가로 표현된 실생활 상황을 듣고 곱셈 상황임을 말한다.
• 몇씩 몇 묶음의 물건의 개수를 몇의 몇 배로 나타낸다.
• 물건의 개수를 셀 때 묶음의 수를 다르게 하여 묶어 센다.
• 여러 가지 방법으로 물건의 수를 세어 보며 묶어 세기의 편리함을 이야기한다.
• 여러 가지 수학 부호 중 곱셈 부호를 찾는다.
• 여러 가지 재료를 이용하여 곱셈 부호 모양을 만든다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료
- 바둑돌, 연결 큐브, 색 자석, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점
- 뛰어 세기, 묶어세기, 동수누가 등의 방법을 통해 곱셈의 의미를 이해하도록 지도한다.
- 물건을 셀 때 그림만 이용하기보다는 구체물을 이용하여 묶어 세기나 뛰어 세기를 직접 경험할 수 있도록 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [9수학01-08] 실생활에서 활용되는 곱셈의 의미를 안다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	곱셈구구의 원리에 대한 이해를 바탕으로 한 자리 수의 곱셈을 하고, 곱셈구구를 유창하게 말할 수 있다.
B	곱셈구구의 원리에 대한 이해를 바탕으로 한 자리 수의 곱셈을 하고, 곱셈구구를 말할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 곱셈구구를 말할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
곱셈구구를 이해하고,	한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.
• 동수누가가 곱셈구구로 표현됨을 알고 • 빈칸을 채워 곱셈표를 완성하고 • 곱셈표를 보고 원하는 곱셈식의 값을 찾으며 • 구체물을 같은 개수만큼 묶어세고	• 곱셈구구를 유창하게 말할 수 있다. • 곱셈의 교환법칙 이해하고 ○ × □의 곱셈식을 □ × ○으로 나타낼 수 있다. • 한 자리 수의 곱셈을 계산할 수 있다. • 곱셈구구 노래를 따라 부른다.
• 같은 수가 반복하여 더해지는 덧셈식을 곱셈식으로 나타낼 수 있다. • 몇의 몇 배를 몇 × 몇의 곱셈식으로 나타낼 수 있다. • 곱셈 구구표를 보고 곱셈식을 계산할 수 있다. • 숫자와 곱셈 부호를 나열하여 올바른 계산식을 만들 수 있다. • 곱셈식을 읽고 따라 쓸 수 있다. • 계산기를 이용하여 곱셈식을 계산한다. • 곱셈구구표를 읽으면서 덧쓴다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 연결 큐브, 바둑돌, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점

- 같은 수로 묶여 있거나 배열된 물건의 개수를 셀 때 묶어 세기, 뛰어 세기, 동수누가 등의 방법을 사용하지만 이러한 방법의 불편함을 느끼고 곱셈의 기초가 되는 곱셈표를 만들어서 활용하면 쉽고 편리하다는 점을 알게 한다.
- 곱셈표를 만드는 과정에서 교환법칙과 분배법칙이 자연스럽게 학습이 되도록 하며 의도적으로 지도하지 않도록 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [9수학01-09] 곱셈구구의 원리를 알고 1단부터 9단까지 나타낸다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

02 수와 연산 영역 초등학교 3-4학년군

[4수01-01]	큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-01] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활에서 큰 수의 필요성을 설명하고, 10000 이상의 수를 각 자리의 숫자가 나타내는 수들의 합으로 나타내며, 수를 읽고 쓸 수 있다.
B	실생활에서 큰 수의 필요성을 알고, 10000 이상의 수에서 각 자리의 숫자가 나타내는 수를 말하며, 수를 읽고 쓸 수 있다.
C	실생활에서 큰 수가 사용됨을 알고, 수 카드, 자릿값 카드 등을 이용하여 10000 이상의 수에서 각 자리의 숫자가 나타내는 수를 알고, 수를 읽고 쓸 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>큰 수의 필요성을 인식하면서</td><td>10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고,</td><td>수를 읽고 쓸 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">• 실생활에서 큰 수가 사용되는 상황을 이야기하고
• 큰 숫자가 쓰인 사물을 찾아보고
• 큰 수가 사용되는 상황에 관심을 가지고
• 여러 가지 숫자 중 10000 이상의 숫자를 찾고</td><td>• 10000 이상의 수를 각 자리의 숫자가 나타내는 값의 합으로 나타내고,
• 10000 이상의 수에서 자릿값 사이의 관계를 설명하고
• 10000 이상의 수에서 각 자리 숫자가 나타내는 값을 말하고
• 10000 이상의 수에서 자릿값에 해당하는 숫자를 말하고
• 수 카드, 자릿값 카드를 이용하여 10000 이상의 수의 자릿값과 해당하는 숫자를 연결 짓고</td><td>• 수를 읽을 수 있다.
• 수를 쓸 수 있다.
• 수를 따라 읽을 수 있다.
• 수를 덧쓸 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 10000씩 묶음의 수를 세어보고 몇만인지 말할 수 있다.
• 수 카드를 나열하여 10000 이상의 수를 만들 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 일, 십, 백, 천, 만, 조, 억, 순서대로 자릿값이 커짐을 이야기할 수 있다.
• 다섯 자리의 수를 몇만+몇천+몇백+몇십+몇으로 나타낼 수 있다.
• 몇만을 쓰고 읽을 수 있다.
• 다섯 자리의 수를 일, 십, 백, 천, 만으로 표현한 수판을 보고 수를 따라 쓸 수 있다.
• 10000 이상의 큰 수를 보고 수를 덧쓸 수 있다.
• 10000 이상의 큰 수가 쓰인 사물을 찾을 수 있다.
• 구체물 1000개 묶음을 10개까지 세며 '만'이라고 따라 말한다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 카드, 천원 짜리 지폐 모형, 만원 짜리 지폐 모형

■ 지도의 유의점

- 학생들이 우리 주변에서 10000 이상의 큰 수가 쓰이는 다양한 사례를 직접 찾아보게 하여 큰 수의 필요성 및 유용성을 인식하게 한다.
- 큰 수와 관련하여 학생 상호 간 의사소통을 활발하게 하여 수 개념을 명확히 하고 기수법을 바르게 인식하게 한다.

[4수01-02]	다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	수의 계열에 대한 이해를 바탕으로 다섯 자리 이상의 수를 여러 가지 방법으로 세며, 수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
B	다섯 자리 이상의 수를 만, 억, 조씩 뛰어 세며 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 다섯 자리 이상의 수를 뛰어 세고, 간단한 두 수의 크기를 비교할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)		
다섯 자리 이상의 수의 범위에서	수의 계열을 이해하고,	수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.
• 조 단위의 범위에서 • 억 단위의 범위에서 • 만 단위의 범위에서	• 자신이 정한 규칙에 따라 뛰어 세고 • 각 자리 수가 어떻게 변하는지 살펴보고 뛰어 세기 규칙을 찾아 뛰어 세고 • 수의 순서를 이해하며 수를 1000만(억/조)씩 뛰어 세고 • 수의 순서를 이해하며 수를 100만(억/조)씩 뛰어 세고 • 수의 순서를 이해하며 수를 10만(억/조)씩 뛰어 세고 • 수의 순서를 이해하며 수를 1만(억/조)씩 뛰어 세고 • 네 자리 수를 모형을 활용하여 1씩 뛰어 세어 나타내고	• 두 수의 크기를 비교하여 부등호로 나타낼 수 있다. • 자리 수가 다른 두 수를 비교할 때, 자리 수가 더 많은 수가 더 큰 수임을 설명할 수 있다. • 자리 수가 같은 두 수를 비교할 때, 각 자리 수를 앞에서부터 차례대로 비교하여 더 큰 쪽이 더 큰 수임을 설명할 수 있다. • 수직선을 이용하여 두 수의 크기를 비교할 수 있다. • 큰 수/작은 수를 가리킨다.

- 두 수의 크기를 비교할 때, 자리 수가 더 많은 수를 큰 수로 고를 수 있다.
- '천, 만, 억, 조'의 순서대로 수의 크기가 커짐을 말할 수 있다.
- 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 1000/100/10씩 뛰어 셀 수 있다.
- 실생활 상황을 통해 뛰어 세기의 필요성을 인식할 수 있다.
- 두 수를 나열하여 같은 자리 수에 같은 색을 칠할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 다섯 자리 이상의 수가 쓰인 물건, 신문 기사, 저작물

■ 지도의 유의점

- 만, 억, 조라는 새로운 단위로 수가 확장될 때, 일, 십, 백, 천이라는 기본 단위를 이용하여 큰 수를 나타내며 이러한 이유로 큰 수를 읽을 때 네 자리씩 나누어 읽으면 편리하다는 것을 알게 한다.
- 큰 수를 읽을 때 자리의 숫자가 이면 해당 자릿값은 읽지 않도록 지도한다.
- 억, 조 단위의 수를 다루는 과정에서는 억, 조 이하의 단위를 생략하여 큰 수 단위에 대한 자릿값과 위치적 기수법에 집중하게 한다.

[4수01-03] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-03] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	덧셈은 세 자리 수의 범위에서 다루되, 합이 네 자리 수인 경우도 포함한다.

2 성취기준별 성취수준

A	받아올림이 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)와 받아내림이 있는 (세 자리 수)-(세 자리 수)를 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	받아올림이 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)와 받아내림이 있는 (세 자리 수)-(세 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 받아올림이 있는 (세 자리 수)+(세 자리 수)와 받아내림이 있는 (세 자리 수)-(세 자리 수)의 간단한 계산을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고</td><td>그 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 일/십 모형을 십/백 모형으로 바꾸는 활동을 통해 받아올림의 원리를 이해하고, 받아올림이 두 번 이상 있는 세 자리 수의 덧셈을 계산할 수 있다.
• 십 모형을 일 모형으로, 백 모형을 십 모형으로 바꾸는 활동을 통해 받아내림의 원리를 이해하고, 받아내림이 두 번 이상 있는 세 자리 수의 뺄셈을 계산할 수 있다.
• 몇천 개의 수 모형에서 천 개를 추가하고 전체/남은 개수를 가리킨다.</td></tr>
<tr><td>• 세 자리 수의 덧셈/ 뺄셈을 세로식으로 형식화하게 하고
• 수모형을 이용하여 세 자리 수의 덧셈/뺄셈 과정을 살펴보고</td><td>• 받아올림/받아내림이 두 번 이상 있는 세 자리 수의 덧셈/뺄셈을 계산할 수 있다.
• 받아올림/받아내림이 한 번 있는 세 자리 수의 덧셈/뺄셈을 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 받아올림/받아내림이 없는 세 자리 수의 덧셈/뺄셈을 계산할 수 있다.
• 가로식으로 만들어진 세 자리 수의 덧셈/뺄셈을 세로식으로 만들 수 있다.
• 일/십 모형 10개를 십/백 모형 1개로 바꾸거나 십/백 모형 1개를 일/십 모형 10개로 바꿀 수 있다.
• 세 자리 수의 덧셈/뺄셈식을 보고 수모형으로 나타낼 수 있다.
• 숫자와 덧셈/뺄셈 부호를 나열하여 올바른 형식의 세 자리 수의 덧셈/뺄셈식을 만들 수 있다.
• 몇천의 구체물 모음에서 100개의 구체물을 추가하고 전체 개수를 가리킨다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 동전 모형

■ 지도의 유의점

- 우리 주변에서 학생들이 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈이 이용되는 여러 가지 사례들을 직접 찾아보게 함으로써 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 필요성 및 유용성을 인식하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [9수학01-04] 실생활에서 활용되는 몇백의 덧셈과 뺄셈의 의미를 안다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-04]	곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-04] 곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	곱셈은 '(두 자리 수)×(한 자리 수)', '(세 자리 수)×(한 자리 수)', '(두 자리 수)×(두 자리 수)', '(세 자리 수)×(두 자리 수)'를 다룬다.

2 성취기준별 성취수준

A	(두 자리 수)×(한 자리 수), (세 자리 수)×(한 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수), (세 자리 수)×(두 자리 수)를 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	(두 자리 수)×(한 자리 수), (세 자리 수)×(한 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수), (세 자리 수)×(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 (두 자리 수)×(한 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수)의 간단한 계산을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
곱하는 수가 한 자리 수 또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고	그 계산을 할 수 있다.
• 동수누가를 통해 곱하는 수가 두 자리 수/한 자리 수인 곱셈의 계산원리를 설명하고 • 수 모형으로 세로식을 설명해주었을 때 곱하는 수가 두 자리 수/한 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 • 세로 형태의 곱셈식의 계산 순서를 살펴보고 • 곱셈구구 노래를 활용하여	• 곱셈구구를 이용하여 (두 자리 수)×(두 자리 수), (세 자리 수)×(두 자리 수)의 식을 계산할 수 있다. • 곱셈구구를 이용하여 (두 자리 수)×(한 자리 수), (세 자리 수)×(한 자리 수)의 식을 계산할 수 있다. • 묶음으로 된 물건의 개수를 센다.
• 동수 누가 상황을 (두 자리 수)×(한 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수)로 나타낼 수 있다. • 올림이 없는 (한 자리 수)×(한 자리 수)의 식을 계산할 수 있다. • 가로식으로 만들어진 곱셈을 세로식으로 만들 수 있다. • 곱셈표를 보고 간단한 곱셈식을 계산할 수 있다. • 숫자와 곱셈 부호를 나열하여 올바른 형식의 곱셈식을 만들 수 있다. • 계산기를 이용하여 곱셈식을 계산한다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수 모형, 바둑돌, 접시, 바구니, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점

- 수 모형을 이용한 활동과 세로 계산을 연결하여 자릿값을 이해하게 한다.
- 세로로 계산할 때 올림을 이용하는 방법을 어려워하는 경우에는 자릿값이 나타나는 부분 곱의 방법에서 점진적으로 올림을 이용하는 방법으로 이해하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [9수학01-09] 곱셈구구의 원리를 알고 1단부터 9단까지 나타낸다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-05]	나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-05] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 설명하고, 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내어 곱셈과 나눗셈의 관계를 설명할 수 있다.
B	나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 이해하고, 이를 나눗셈식으로 나타내며, 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황을 나눗셈식으로 나타내고, 곱셈식을 나눗셈식으로, 나눗셈식을 곱셈식으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고,	곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.
• 똑같이 나눌 때 한 묶음의 수를 묻는 실생활 상황(포함제 상황)을 나눗셈으로 나타내어 설명하고 • 일정한 개수로 나눌 때 묶음의 개수를 묻는 실생활 상황(등분제 상황)을 나눗셈으로 나타내어 설명하고 • 구체물을 이용한 동수누감을 통해 나눗셈(포함제)의 의미를 이해하고 • 구체물 묶음을 이용하여 나눗셈(등분제)의 의미를 이해하고	• 한 가지 상황을 보고 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내고 곱셈과 나눗셈이 역연산 관계임을 설명한다. • 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타낸다. • 순서에 따라 하나의 나눗셈식을 두 개의 곱셈식으로, 하나의 곱셈식을 두 개의 나눗셈식으로 나타낸다.
• 빈칸에 알맞은 수를 써서 하나의 나눗셈식을 보고 하나의 곱셈식으로 나타낸다. • 동수누감의 뺄셈식을 나눗셈식으로 나타낸다. • 구체물을 똑같은 수만큼 나누거나 정해진 대상에게 똑같이 나누어준다. • 여러 가지 수학 부호 중 나눗셈 부호를 찾는다. • 여러 가지 재료를 이용하여 나눗셈 부호 모양을 만든다. • 물건을 여러 명에게 똑같은 수로 나누어 줄 때 몇 개씩 나누어 줄 수 있는지 말한다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 연결 큐브, 바둑돌, 접시, 바구니, 여러 가지 구체물

■ 지도의 유의점

- 나눗셈을 등분제, 포함제로 나누어서 가르치기보다는 여러 상황에서 학생들 스스로 나눗셈의 해결 방법을 찾아내도록 유도하여 나눗셈의 몫의 의미를 파악하게 한다.
- 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하기 위하여 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통해 서로의 연결성을 알게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-11] 실생활에서 활용되는 나눗셈의 의미를 안다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-06]	나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.
성취기준 해설	나눗셈에서 '(두 자리 수)÷(한 자리 수)'는 나누어떨어지는 경우와 나누어떨어지지 않는 경우를 포함하여 몫과 나머지를 이해하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈을 계산하여 몫과 나머지를 구하고, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미와 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 하여 몫과 나머지를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈을 하여 몫과 나머지를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고</td><td>그 계산을 할 수 있으며,</td><td>나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">• 동수누감을 통해 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 설명하고
• 분배의 과정을 통해 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 설명하고
• 수 모형으로 세로식을 설명해 주었을 때 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고
• 세로 형태의 나눗셈식의 계산 순서를 살펴보고</td><td>• 곱셈구구를 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있으며
• 곱셈식을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있으며,
• 구체물을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있으며</td><td>• 나눗셈 상황에서 몫과 나머지의 의미를 설명한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 곱셈구구를 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있다.
• 곱셈식을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있다.
• 구체물을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 내림이 없고 나누어 떨어지는 나눗셈식을 계산할 수 있다.
• 동수 누감의 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.
• 가로식으로 만들어진 나눗셈을 세로식으로 만들 수 있다.
• 곱셈표를 보고 간단한 나눗셈식을 계산할 수 있다.
• 숫자와 나눗셈 부호를 나열하여 올바른 형식의 나눗셈식을 만들 수 있다.
• 계산기를 이용하여 나눗셈식을 계산할 수 있다.
• 7개의 물건을 바구니에 2개씩 똑같은 수로 담은 후 몇 바구니에 담았고 남은 것은 몇 개인지 세어 본다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수모형

■ 지도의 유의점

- 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하여 나눗셈에 관련된 문제를 만들고 해결하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-12] 나머지가 없는 나눗셈의 몫을 구한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-07]	나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈에서는 '(두 자리 수)÷(두 자리 수)', '(세 자리 수)÷(두 자리 수)'를 다룬다.

2 성취기준별 성취수준

A	(두 자리 수)÷(두 자리 수)와 (세 자리 수)÷(두 자리 수)를 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	(두 자리 수) ÷(두 자리 수)와 (세 자리 수) ÷(두 자리 수)의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 (두 자리 수)÷(두 자리 수)와 (세 자리 수)÷(두 자리 수)의 간단한 계산을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고	그 계산을 할 수 있다.
• 동수누감을 통해 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 설명하고 • 분배의 과정을 통해 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 설명하고 • 수 모형으로 세로식을 설명해주었을 때 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 • 세로 형태의 나눗셈식의 계산 순서를 살펴보고	• 곱셈구구를 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있다. • 곱셈식을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있다. • 구체물을 이용하여 나눗셈의 몫과 나머지를 구할 수 있다.
• 내림이 없고 나누어 떨어지는 나눗셈식을 계산할 수 있다. • 동수 누감의 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다. • 가로식으로 만들어진 나눗셈을 세로식으로 만들 수 있다. • 곱셈표를 보고 간단한 나눗셈식을 계산할 수 있다. • 숫자와 나눗셈 부호를 나열하여 올바른 형식의 나눗셈식을 만들 수 있다. • 계산기를 이용하여 나눗셈식을 계산할 수 있다. • 나누는 수가 두 자리인 나눗셈을 구체물을 활용하여 직접 해 본다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수모형

■ 지도의 유의점

- 몫이 두 자리 수인 나눗셈을 할 때, 나누는 수의 10배, 20배, 30배, …를 어림하여 몫의 십의 자리의 수를 정하도록 한다.

[4수01-08]	자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-08] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에서 계산 결과를 어림하며, 어림셈을 이용하여 계산 결과가 타당한지를 확인하고, 실생활 문제를 해결할 수 있다.
B	자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에서 계산 결과를 어림하며, 어림셈을 이용하여 계산 결과가 타당한지를 확인할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 계산 결과를 어림할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서</td><td>어림셈을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 자연수의 덧셈/뺄셈/곱셈/나눗셈과 관련된 여러 가지 실생활 상황을 보고
• 자연수의 덧셈/뺄셈/곱셈/나눗셈 계산식을 보고
• 구체물을 이용하여 자연수의 덧셈/뺄셈/곱셈/나눗셈 상황을 설명해주었을 때</td><td>• 어림셈하여 식을 계산하기 전 어떠한 결괏값이 기대되는지 이야기할 수 있다.
• 어림셈하여 계산이 올바르게 진행되고 있는지 점검할 수 있다.
• 어림셈하여 계산 결과를 반성하고 결괏값이 타당한지 확인한다.
• 어림셈한 후 계산기를 사용하여 어림한 결괏값이 바람직한지 비교할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 수를 보고 십/백/천/만..의 자리끼리만 계산할 수 있다.
• 수를 보고 가장 가까운 10/100/1000/10000.. 의 배수를 찾을 수 있다.
• 수를 보고 수직선을 이용하여 가장 가까운 수인 10/100/1000/10000...의 배수를 확인할 수 있다.
• 수를 보고 가장 높은 자리의 수를 제외한 모든 숫자를 0으로 바꾼다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수모형

■ 지도의 유의점

- 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 계산 결과를 어림한 후 어떻게 어림하였는지 서로 의사소통하게 한다. 이를 통하여 학생들에게 다양한 어림 방법을 접하게 하고 어림의 타당성에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

[4수01-09]	양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-09] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
성취기준 해설	1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다. 양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, '분모', '분자'를 사용한다.

2 성취기준별 성취수준

A	양의 등분할을 이용하여 분수의 필요성과 의미를 설명하고, 분수를 읽고 쓸 수 있다.
B	양의 등분할을 통하여 분수의 필요성과 의미를 알고, 분수를 읽고 쓸 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 분모와 분자를 구별하여 분수를 읽고 쓸 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>양의 등분할을 통하여</td><td>분수의 필요성을 인식하고,</td><td>분수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 전체를 여러 가지 방법으로 등분할하고
• 전체를 부분으로 똑같이 나누고
• 전체에 대한 부분을 보고
• 여러 가지 물건에 표시된</td><td>• 분수의 필요성을 설명하며,
• 분수의 의미를 설명하며,
• 분수로 나타내며,
• 알맞은 분수를 찾으며,</td><td>• 분수를 읽고 쓸 수 있다.
• 분수를 쓸 수 있다.
• 분수를 읽을 수 있다.
• 분모와 분자를 쓸 수 있다.
• 분모와 분자를 읽을 수 있다.
• 분모와 분자를 구별할 수 있다.
• 분수를 따라 쓸 수 있다.
• 분수를 따라 읽을 수 있다.
• 분수를 찾아 몇 분의 몇으로 읽는다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 전체에 대한 부분을 색칠하고,
• 전체에 대한 부분을 구체물로 나타내고,
• 전체에 대한 부분을 색칠한 그림을 보고,
• 전체에 대한 부분을 구체물로 나타낸 것을 보고,</td><td>• 전체에 대한 부분을 분수로 쓸 수 있다.
• 전체에 대한 부분을 분수로 읽을 수 있다.
• 전체에 대한 부분을 나타낸 분수를 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 하나를 n개로 똑같이 나누고, 분수 $\frac{1}{n}$을 찾을 수 있다.
• 하나를 둘로 똑같이 나누고, 분수 $\frac{1}{2}$과 짝지을 수 있다.
• 하나를 둘로 똑같이 나누고, 2분의 1이라고 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 등분할 할 수 있는 구체물: 도넛, 과자, 젤리, 빨대, 과일, 공깃돌 등
- 조각으로 등분할 할 수 있는 구체물: 색도화지, 조각케이크 등

■ 지도의 유의점

- 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성을 인식하게 하고, 분수를 도입할 때 '분모', '분자'를 사용한다.
- 이산량을 등분할하는 활동을 바탕으로 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 수 있게 한다.
- 6개의 $\frac{1}{2}$, 20cm의 $\frac{3}{5}$과 같이 전체의 분수만큼을 구하는 방법을 분수의 의미를 바탕으로 알아보게 한다.
- 부분이 전체의 얼마인지 분수로 나타낼 때 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$와 같이 크기가 같은 분수들이 나타날 수 있다. 이때 크기가 같은 분수나 약분과 같은 용어는 사용하지 않는다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-05] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수를 찾아 읽는다. [12수학01-06]생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	단위분수, 진분수, 가분수, 대분수의 관계를 설명하고, 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.
B	단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 구분하고, 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고,</td><td>그 관계를 이해한다.</td></tr>
<tr><td>• 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수의 관계를 설명하고,
• 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고,
• 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 구분하고,
• 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타내는 방법을 보고,</td><td>• 가분수를 대분수로, 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.
• 가분수를 대분수로 나타낼 수 있다.
• 대분수를 가분수로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 대분수와 가분수의 뜻을 말하고,
• 대분수와 가분수의 예시를 말하고,</td><td>• 대분수와 가분수를 분류할 수 있다.
• 대분수를 찾을 수 있다.
• 가분수를 찾을 수 있다.
• 대분수를 수직선에 나타낼 수 있다.
• 가분수를 수직선에 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 진분수와 단위분수의 뜻을 말하고,
• 진분수와 단위분수의 예시를 말하고,</td><td>• 진분수를 찾을 수 있다.
• 단위분수를 찾을 수 있다.
• 진분수를 수직선에 나타낼 수 있다.
• 단위분수를 수직선에 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 여러 분수 중 대분수를 찾고, 그 분수를 쓸 수 있다.
• 여러 분수 중 가분수를 찾고, 그 분수를 읽을 수 있다.
• 여러 분수 중 진분수를 찾고, 그 분수를 따라 쓸 수 있다.
• 분자가 1인 분수를 찾고, 그 분수를 따라 읽을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 단위분수: 분자가 1인 분수 (예: $\frac{1}{5}, \frac{1}{7}$)
- 진분수: 분자가 분모보다 작은 분수 또는 1보다 작은 분수(예: $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$)
- 가분수: 분자가 분모와 같거나 분모보다 큰 분수 (예: $\frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{6}{4}$)
- 대분수: 자연수와 진분수로 이루어진 분수 또는 자연수와 진분수의 합으로 된 분수 (예: $4\frac{1}{3}$)

■ 지도의 유의점

- 분모와 분자의 크기를 비교하여 진분수와 가분수를 분류하게 한다. 진분수와 가분수를 1을 기준으로 분류할 수 있음도 이해하게 한다.
- 실생활 맥락에서 여러 가지 분수를 도입하여 그 필요성과 유용성을 인식하게 한다.
- 대분수를 가분수로, 가분수를 대분수로 변환할 때 시각적 모델을 사용하여 변환 원리를 이해하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-05] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수를 찾아 읽는다. [12수학01-06]생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-11]	분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교할 수 있다.
C	구체물이나 그림을 보고 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 직관적으로 비교할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리</td><td>크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리</td><td>• 크기를 비교하고 그 방법을 말할 수 있다.
• 크기를 비교할 수 있다.
• 크기를 직관적으로 비교할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 분모가 같은 분수를 수직선에 나타내고
• 단위분수를 수직선에 나타내고
• 분모가 같은 분수를 그림으로 나타내고
• 단위분수를 그림으로 나타내고
• 분모가 같은 분수를 구체물로 나타내고
• 단위분수를 구체물로 나타내고</td><td>• 크기를 비교하여 부등호로 나타낼 수 있다.
• 더 큰/작은 분수를 쓸 수 있다.
• 더 큰/작은 분수를 말할 수 있다.
• 더 큰/작은 분수에 표시할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분모가 같은 두 분수를 나타낸 그림을 보고 더 큰/작은 분수를 찾을 수 있다.
• 단위분수인 두 분수를 나타낸 그림을 보고 더 큰/작은 분수를 찾을 수 있다.
• 분모가 같은 두 분수를 구체물로 나타낸 것을 서로 맞대어 보고 더 큰/작은 분수를 가리킬 수 있다.
• 단위분수인 두 분수를 구체물로 나타낸 것을 서로 맞대어 보고 더 큰/작은 분수를 가리킬 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 단위분수: 분자가 1인 분수 (예: $\frac{1}{5}, \frac{1}{7}$)
- 분모가 같은 분수끼리 비교할 때, 수를 각각 수직선에 나타내어 비교할 수 있다.

■ 지도의 유의점

- 수직선을 활용하여 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 알아본다.
- 실생활 맥락에서 여러 가지 분수를 도입하여 그 필요성과 유용성을 인식하게 한다.
- 수와 연산 영역의 문제 상황에 적합한 문제 해결 전략을 지도하고, 문제 해결 과정을 설명하게 하여 문제 해결 능력을 기르게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-05] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수를 찾아 읽는다. [12수학01-06]생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-12] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-12] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	분모가 10인 진분수를 소수 한 자리 수로 나타내고 읽고 쓰며, 실생활에서 소수가 활용되는 사례를 찾아 소수의 필요성을 말할 수 있다.
B	분모가 10인 진분수를 소수 한 자리 수로 나타내고 읽고 쓰며, 실생활에서 소수가 활용되는 사례를 찾을 수 있다.
C	$\frac{1}{10}=0.1$임을 알고, 소수 한 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th colspan="2">분모가 10인 진분수와 연결하여</th><th>소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.</th></tr>
<tr><td colspan="2">• 분모가 10인 진분수를 소수 한 자리 수로 나타내고
• $\frac{n}{10}=0.n$임을 설명하고</td><td>• 읽고 쓰며, 실생활 속 소수가 활용되는 사례를 찾을 수 있다.
• 소수 한 자리 수를 읽고 쓸 수 있다.
• 소수 한 자리 수를 쓸 수 있다.
• 소수 한 자리 수를 읽을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중 n을 $\frac{n}{10}$이라 읽고
• 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중 n을 $\frac{n}{10}$과 짝짓고</td><td>• 소수로 나타내면 0.n임을 말할 수 있다.
• 소수 0.n을 쓸 수 있다.
• 소수 0.n과 같음을 부등호로 표시할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중 1만큼 색칠하고
• 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중의 1을 보고</td><td>• $\frac{1}{10}$이라 읽으며
• $\frac{1}{10}$과 짝지으며</td><td>• 0.1과 같다고 말할 수 있다.
• 0.1과 같음을 부등호로 표시할 수 있다.
• 0.1과 짝지을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• $\frac{1}{10}$과 0.1을 짝짓고 두 수가 같다고 말할 수 있다.
• $\frac{1}{10}$ = 0.1을 따라 쓰고 $\frac{1}{10}$과 0.1은 같다고 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 실생활 속 소수: cm와 mm의 관계, 크레파스의 길이, 키, 계량컵의 눈금, 레시피 계량 등
- 등분할 활동에 이용할 수 있는 구체물: 칠교판 조각, 색종이 조각, 음식(케이크, 피자, 떡 등) 조각, 똑같이 나누어진 모양의 국기, 종이띠, 비커의 눈금 등

■ 지도의 유의점

- 우리 주변에서 분수와 소수가 쓰이는 다양한 상황을 찾아보게 함으로써 분수와 소수의 필요성 및 유용성을 인식하게 한다.
- 구체물을 이용하여 등분할 활동을 해 봄으로써 분수 개념의 기초가 형성되게 한다.
- 분수를 지도할 때 전체를 인식하는 것이 중요하므로 상황이 바뀔 때마다 전체가 무엇인지 인식하게 한다.
- 분수와 소수의 크기를 다양한 방법을 이용하여 비교해 보고 의사소통을 통해 좀 더 효과적인 방법을 발견하게 한다.
- 소수를 지도할 때 측정한 결과를 자세하게 나타내기 위해서는 계속 10등분 해 갈 수 있음을 직관적으로 이해하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-05] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수를 찾아 읽는다. [12수학01-06]생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-13]	자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수에서 자릿값의 원리를 설명하고, 소수를 읽고 쓸 수 있다.
B	소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수에서 자릿값의 원리를 이해하고, 소수를 읽고 쓸 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 분모가 100, 1000인 분수를 소수로 나타내고, 그 소수를 읽을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고</td><td>읽고 쓸 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수에서 자릿값의 원리를 설명하고,
• 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수에서 자릿값이 의미하는 것을 말하고,</td><td rowspan="2">• 소수를 읽고 쓸 수 있다.
• 소수를 쓸 수 있다.
• 소수를 읽을 수 있다.
• 소수를 따라 쓸 수 있다.
• 소수를 따라 읽을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 수직선에 소수 세 자리 수를 나타내고 0.001이 몇 개인지 말하며
• 수직선에 소수 두 자리 수를 나타내고 0.01이 몇 개인지 말하며
• $\frac{n}{1000}$이 0.00n / $\frac{n}{100}$이 0.0n임을 설명하고
• $\frac{1}{1000}$이 0.001 / $\frac{1}{100}$이 0.01임을 말하고,</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 0.001은 1을 1000등분한 것 중 1임을 알고, 0.001을 읽을 수 있다.
• 0.01은 1을 100등분한 것 중 1임을 알고, 0.01을 읽을 수 있다.
• 일 모형을 1000등분하고, 그 중 1이 0.001임을 말할 수 있다.
• 일 모형을 100등분하고, 그 중 1이 0.01임을 말할 수 있다.
• 모형을 이용하여 0.001은 1을 1000등분한 것 중 하나임을 알고, 0.001을 따라 읽을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 소수 개념을 이해할 때 소수 모형과 모눈종이를 활용할 수 있다.
- 소수 모형: 소수의 크기를 비교하고 소수 사이의 관계를 이해할 때, 소수의 덧셈과 뺄셈에서 유용하게 사용됨.
- 모눈종이: 소수모형은 직접 10등분, 100등분, 1000등분하는 것이 어렵기 때문에 소수의 크기 비교 및 소수의 덧셈과 뺄셈을 이해하기 위한 구체적 조작 활동을 위해 모눈종이를 이용할 수 있음.

■ 지도의 유의점

- 측정 상황에서 보다 정확한 측정값을 알기 위하여 기본 단위를 쪼개는 활동의 필요성을 인식하고, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$을 다르게 표현하는 방법으로써 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하게 한다.
- 소수 모형의 일 모형은 자연수 모형의 천 모형이 아니라 일 모형을 확대한 것임에 유의한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-05] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수를 찾아 읽는다. [12수학01-06]생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 소수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	여러 가지 소수의 크기를 비교할 수 있다.
C	구체물이나 그림을 이용하여 소수의 크기를 비교할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>소수의 크기를 비교하고</td><td>그 방법을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 여러 가지 소수의 크기를 비교하고, 방법을 설명할 수 있다.
• 여러 가지 소수의 크기를 비교하고, 소수의 자릿값을 비교하여 크기를 비교할 수 있음을 설명할 수 있다.
• 여러 가지 소수의 크기를 비교하고, 0.1/0.01/0.001의 개수로 크기를 비교할 수 있음을 설명할 수 있다.
• 여러 가지 소수의 크기를 비교하고, 그림을 이용하여 크기를 비교할 수 있음을 설명할 수 있다.
• 여러 가지 소수의 크기를 비교할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 소수를 수직선에 나타내고
• 소수를 그림으로 나타내고
• 소수를 소수 모형으로 나타내고</td><td>• 크기를 비교할 수 있다.
• 크기를 비교하여 부등호로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 수직선에 나타낸 두 소수를 보고
• 그림으로 나타낸 두 소수를 보고
• 구체물로 나타낸 두 소수를 보고</td><td>• 더 큰/작은 소수를 말할 수 있다.
• 더 큰/작은 소수를 찾을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 소수 모형: 소수의 크기를 비교하고 소수 사이의 관계를 이해할 때, 소수의 덧셈과 뺄셈에서 유용하게 사용됨.
- 모눈종이: 소수모형은 직접 10등분, 100등분, 1000등분하는 것이 어렵기 때문에 소수의 크기 비교 및 소수의 덧셈과 뺄셈을 이해하기 위한 구체적 조작 활동을 위해 모눈종이를 이용할 수 있음.

■ 지도의 유의점

- 소수 세 자리 수의 범위에서 여러 가지 방법으로 소수의 크기를 비교하는 활동을 한다.
- 0.5와 0.50이 같은 크기를 나타낸다는 것은 소수 사이의 관계를 이해할 때뿐 아니라 소수의 덧셈과 뺄셈 및 이후 학습하는 소수의 나눗셈에서도 활용되므로 소수 모형과 모눈종이 등을 활용하여 이해하게 하고, 필요한 경우 주어진 소수의 끝자리에 0을 더 쓸 수 있음을 알고 문제 해결에 적절히 활용하게 한다.
- 소수의 크기를 비교할 때 비교하는 소수를 소수점의 위치를 같게 하여 쓰고 자릿값의 원리에 따라 소수의 크기를 비교하게 한다. 소수점의 위치를 같게 하여 쓰는 것은 소수의 크기 비교뿐 아니라 소수의 덧셈과 뺄셈 계산에서도 중요하므로 그 필요성을 이해하게 한다.
- 소수 사이의 관계를 이해하고 자릿값 개념을 바탕으로 소수의 크기 및 표현 방식의 변화를 탐구하며 십진법의 확장을 직관적으로 이해하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉 [12수학01-05] 생활 속에서 접하는 여러 가지 수를 찾아 읽는다. [12수학01-06]생활 속에서 접하는 여러 가지 수의 의미를 알고 활용한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수01-15]	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-15] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 분모가 같은 간단한 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고</td><td>그 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 설명하고
• 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고</td><td>• 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.
• 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 분모가 같은 분수의 덧셈/뺄셈의 계산식을 만들고
• 분모가 같은 분수의 덧셈/뺄셈의 계산 방법을 보고</td><td>• 어림하여 계산할 수 있다.
• 계산을 할 수 있다.
• 계산기를 사용하여 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분모가 같은 분수의 덧셈에서 분자끼리 덧셈하여 계산할 수 있다.
• 분모가 같은 분수의 뺄셈에서 분자끼리 뺄셈하여 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 분모가 같은 두 분수를 수직선에 나타내고
• 분모가 같은 두 분수를 그림으로 나타내고
• 분모가 같은 두 분수를 구체물로 나타내고</td><td>• 분수의 덧셈/뺄셈을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분모가 같은 두 분수를 나타낸 구체물을 모두 세어 덧셈을 할 수 있다.
• 분수를 나타낸 구체물에서 일부를 빼고 나머지를 세어 뺄셈을 할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 동분모 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리 지도 방법

1. 덧셈 방법

〈방법 1〉 자연수는 자연수끼리, 진분수는 진분수끼리 계산

$$2\frac{2}{4}+1\frac{3}{4}=(2+1)+(\frac{2}{4}+\frac{3}{4})=3+\frac{5}{4}=3+1\frac{1}{4}=4\frac{1}{4}$$

〈방법 2〉 대분수를 모두 가분수로 바꾸어 계산한 후 계산 결과를 다시 대분수로 변환

$$2\frac{2}{4}+1\frac{3}{4}=\frac{10}{4}+\frac{7}{4}=\frac{17}{4}=4\frac{1}{4}$$

2. 뺄셈 방법

〈방법 1〉 1만큼만 분수로 바꾼 후 자연수는 자연수끼리, 진분수는 진분수끼리 계산

$$3\frac{1}{4}-1\frac{3}{4}=1\frac{5}{4}-1\frac{3}{4}=1\frac{2}{4}$$

〈방법 2〉 대분수를 모두 가분수로 바꾸어 계산한 후 계산 결과를 다시 대분수로 변환

$$3\frac{1}{4}-1\frac{3}{4}=\frac{13}{4}-\frac{7}{4}=\frac{6}{4}=1\frac{2}{4}$$

■ 지도의 유의점

- 분수의 덧셈과 뺄셈을 자연수에서 학습한 덧셈과 뺄셈 개념의 확장으로 이해하고 단위분수의 개수로 분수 구성을 생각하게 한다.
- 시각적 모델을 사용하여 받아올림이 있는 분수의 덧셈과 받아내림이 있는 분수의 뺄셈의 변환 원리를 탐구하게 하고 구체적인 활동과 계산 과정의 각 단계를 의미 있게 연결하게 한다.
- 분수의 덧셈과 뺄셈을 계산하는 방법은 자연수끼리 진분수끼리 더하거나 빼는 방법과 가분수로 바꾸어 계산하는 방법으로 두 가지이다. 학생들이 방법을 골고루 익히고 다양하게 계산하게 한다.

[4수01-16]	소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수01-16] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈을 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 소수 두 자리 수의 범위에서 간단한 소수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고</td><td>그 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 설명하고
• 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고
• 소수 두 자리 수 범위의 덧셈/뺄셈의 계산식을 만들고
• 소수 두 자리 수 범위의 덧셈/뺄셈의 계산 방법을 보고</td><td>• 여러 가지 방법으로 계산할 수 있다.
• 계산을 할 수 있다.
• 어림하여 계산할 수 있다.
• 계산기를 사용하여 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 소수의 덧셈을 세로식으로 나타내고 소수점을 맞추어 쓰며, 자연수의 덧셈처럼 같은 자리의 수끼리 더하여 계산할 수 있다.
• 소수의 뺄셈을 세로식으로 나타내고 소수점을 맞추어 쓰며, 자연수의 뺄셈처럼 같은 자리의 수끼리 빼서 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 두 소수를 수직선에 나타내고
• 두 소수를 그림으로 나타내고
• 두 소수를 소수 모형으로 나타내고</td><td>• 소수의 덧셈/뺄셈을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 두 소수를 나타낸 구체물을 모두 세어 덧셈을 할 수 있다.
• 소수를 나타낸 구체물에서 일부를 빼고 나머지를 세어 뺄셈을 할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 소수 모형: 소수의 크기를 비교하고 소수 사이의 관계를 이해할 때, 소수의 덧셈과 뺄셈에서 유용하게 사용됨.
- 모눈종이: 소수모형은 직접 10등분, 100등분, 1000등분하는 하는 것이 어렵기 때문에 소수의 크기 비교 및 소수의 덧셈과 뺄셈을 이해하기 위한 구체적 조작 활동을 위해 모눈종이를 이용할 수 있음.

■ 지도의 유의점

- 소수의 덧셈과 뺄셈은 계산 원리를 이해할 수 있는 수준에서 간단히 다룬다.
- 0.5와 0.50이 같은 크기를 나타낸다는 것은 소수 사이의 관계를 이해할 때뿐 아니라 소수의 덧셈과 뺄셈 및 이후 학습하는 소수의 나눗셈에서도 활용되므로 소수 모형과 모눈종이 등을 활용하여 이해하게 하고, 필요한 경우 주어진 소수의 끝자리에 0을 더 쓸 수 있음을 알고 문제 해결에 적절히 활용하게 한다.
- 소수의 크기를 비교할 때 비교하는 소수를 소수점의 위치를 같게 하여 쓰고 자릿값의 원리에 따라 소수의 크기를 비교하게 한다. 소수점의 위치를 같게 하여 쓰는 것은 소수의 크기 비교뿐 아니라 소수의 덧셈과 뺄셈 계산에서도 중요하므로 그 필요성을 이해하게 한다.
- 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산은 자연수의 덧셈과 뺄셈의 계산과 연결하여 지도할 수 있다. 이때 소수점의 위치에 주의하게 한다.
- 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하거나 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용할 수 있다.

03 수와 연산 영역 초등학교 5-6학년군

[6수01-01]	덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-01] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산을 하고, 계산하는 순서를 설명할 수 있다.
B	덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 중 일부가 섞여 있는 간단한 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 그 계산을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고,	혼합 계산을 할 수 있다.
• 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산 과정을 설명하고 • 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산식에 계산 순서를 표시하고 • 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 중 세 가지/두 가지의 연산이 섞여 있는 간단한 혼합 계산식에 계산 순서를 표시하고 • 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 중 세 가지/두 가지의 연산이 섞여 있는 간단한 혼합 계산식에 표시된 순서를 살펴보고	• 괄호가 있는 혼합 계산식과 괄호가 없는 혼합 계산식의 값을 구하여 비교할 수 있다. • 순서에 따라 혼합 계산을 할 수 있다.
• 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 중 세 가지/두 가지 연산이 섞여 있는 간단한 혼합 계산식을 계산할 수 있다. • 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 중 세 가지/두 가지 연산이 섞여 있는 간단한 혼합 계산식에 계산 순서를 표시할 수 있다. • 생활 주변에서 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 사용되는 실생활 상황을 이야기할 수 있다. • 괄호가 포함된 식은 괄호 안을 먼저 계산해야 함을 말할 수 있다. • 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 이용하여 간단한 혼합 계산식을 자유롭게 만든다. • 안내된 절차에 따라 덧셈, 뺄셈을 이용한 혼합계산을 한다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 숫자 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 혼합 계산식에서 계산의 순서에 따라 결과가 달라짐을 비교를 통해 알아보고, 계산의 순서를 명확히 약속해야 할 필요성을 느끼도록 지도한다.
- 실생활 맥락을 혼합 계산식으로 표현할 때 두 가지 이상의 괄호를 사용할 경우는 많지 않으며, 대부분 상황은 한 가지 소괄호만으로도 충분히 표현할 수 있으므로 소괄호 ( )를 사용하는 상황만 제시하여 지도한다.

[6수01-02]	실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-02] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 수의 범위를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
B	실생활 상황에서 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 간단한 수의 범위를 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고,</td><td>이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 이상, 이하, 초과, 미만이 쓰이는 실생활 상황을 이야기하고
• 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 말하고
• 실생활 상황을 통해 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 살펴보고
• 수직선을 통해 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 살펴보고</td><td>• 실생활 속에서 이상, 이하, 초과, 미만의 표현을 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.
• 이상, 이하, 초과, 미만의 의미를 수직선으로 표시하고, 문장의 빈칸에 이상, 이하, 초과, 미만을 써넣어 수의 범위를 표현한다.
• 수직선으로 나타낸 수의 범위를 보고, 문장의 빈칸에 이상, 이하, 초과, 미만을 써넣어 완성한다.
• 주어진 수를 보고 수직선 위에 수의 범위를 표현한다.
• 수직선을 보고 수의 범위에 해당하는 숫자를 모두 고른다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 이상, 이하, 초과, 미만을 사용하여 두 가지 수의 범위를 수직선에 동시에 나타낼 수 있다.
• 이상, 이하, 초과, 미만의 범위를 수직선에 나타낼 수 있다.
• 수직선의 수를 나열하여 이상과 초과, 이하와 미만의 차이를 비교할 수 있다.
• 수직선에 두 수를 나타내고 '~보다 크다' 또는 '~보다 작다'의 표현을 사용하여 두 수의 크기를 비교할 수 있다.
• 수직선의 수를 찾아 ○표 할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 자, 저울

■ 지도의 유의점

- 이상, 이하, 초과, 미만과 관련된 수의 범위 학습의 핵심은 경곗값을 포함하는가, 포함하지 않는가에 있다. 따라서 연속량을 소재로 하는 측정값 중에서 경곗값에 해당하는 측정값을 대상으로 그 차이를 분명히 알 수 있도록 강조하여 지도한다.
- 학급 내 학생들과 관련된 측정값을 소재로 하여 흥미를 유발하고, 실생활과 연관된 수업을 전개하되, 그 과정에서 키나 몸무게 등 일부 학생들에게 민감할 수 있는 측정값을 사용할 때에는 주의하도록 한다.

[6수01-03]	어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 활용하여 실생활 문제를 해결하며, 이 과정에서 수학의 유용성을 설명할 수 있다.
B	올림, 버림, 반올림을 사용하여 실생활의 여러 가지 수를 어림값으로 나타내고, 이 과정에서 수학의 유용성을 인식한다.
C	안내된 절차에 따라 올림, 버림, 반올림을 사용하여 수를 어림값으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고,</td><td>이를 실생활에 활용함으로써</td><td>수학의 유용성을 인식할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고,
• 반올림/버림/올림의 의미를 알고,</td><td>• 이를 활용하여 실생활 문제를 해결하며,
• 이를 활용하여 실생활 속 여러 가지 수를 어림수로 나타내며,</td><td>• 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
• 수학의 유용성을 체험할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 반올림/버림/올림을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
• 반올림/버림/올림을 활용하여 실생활 속 여러 가지 수를 어림수로 나타낼 수 있다.
• 반올림/버림/올림이 이용되는 상황을 실생활 속에서 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 반올림의 의미를 말하고, n의 자리에서 반올림하여 어림수로 나타낼 수 있다.
• 버림의 의미를 말하고, n의 자리에서 버림하여 어림수로 나타낼 수 있다.
• 가장 앞의 수만 남기고 다른 수는 모두 0으로 나타낼 수 있다.
• 올림의 의미를 말하고, n의 자리에서 올림하여 어림수로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 초과/미만의 의미를 말하고, n 초과인 수/미만인 수를 찾을 수 있다.
• 초과/미만의 의미를 말하고, n 초과인 수/미만인 수를 수직선에 나타낼 수 있다.
• 이상/이하의 의미를 말하고, n 이상인 수/이하인 수를 찾을 수 있다.
• 이상/이하의 의미를 말하고, n 이상인 수/이하인 수를 수직선에 나타낼 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 우리 주변에서 수의 범위가 활용되는 예: 오존 주의보 발령 기준표, 옷감에 따른 알맞은 다리미 온도, 도로별 차량 속도, 차량별 속도 제한, 신체의 능력 등급 판정표, 세계 여러 도시의 단위넓이당 인구 밀도, 승강기 탑승 인원이나 몸무게 제한, 대형 버스나 각종 면허 취득 조건, 미세 먼지 농도 표시 등

■ 지도의 유의점

- 약속에 따른 형식적 처리 방법으로 올림, 버림, 반올림을 하기보다는 생활에서 어림수가 필요한 상황을 제시하여 그 의미와 필요성을 명확히 알고, 생활에 직접 활용하는 데 중점을 두어 지도한다.
- 이상, 이하, 초과, 미만과 관련된 수의 범위 학습의 핵심은 경곗값을 포함하는가, 포함하지 않는가에 있다. 따라서 연속량을 소재로 하는 측정값 중에서 경곗값에 해당하는 측정값을 대상으로 그 차이를 분명히 알 수 있도록 강조하여 지도한다.
- 학급 내 학생들과 관련된 측정값을 소재로 하여 흥미를 유발하고, 실생활과 연관된 수업을 전개하되, 그 과정에서 키나 몸무게 등 일부 학생들에게 민감할 수 있는 측정값을 사용할 때에는 주의하도록 한다.
- 생활 속에서 상황에 따라 어림의 방법이 다양하게 적용될 수 있기 때문에 각 상황에 알맞게 어림하는 방법을 찾아낼 수 있도록 지도하는 것이 중요하다. 따라서 학생들 스스로 어림이 필요한 상황을 찾아보게 하거나 교사가 제시한 예에서 올림이나 버림, 반올림이 필요한 이유를 스스로 생각해 볼 수 있도록 발문한다.

[6수01-04] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-04] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	약수, 공약수, 최대공약수를 구하고, 그 방법과 그들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
B	약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고, 주어진 수의 약수, 공약수, 최대공약수를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 수의 약수, 공약수, 최대공약수를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고</td><td>구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 약수, 공약수, 최대공약수 사이의 관계를 설명하고
• 약수, 공약수, 최대공약수를 구하는 여러 가지 방법을 설명하고</td><td>• 약수, 공약수, 최대공약수를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 최대공약수/공약수/약수의 의미를 말하고
• 최대공약수/공약수/약수를 구하는 방법을 설명하고
• 최대공약수/공약수/약수를 구하는 절차를 보고</td><td>• 자연수의 약수/공약수/최대공약수를 구할 수 있다.
• 제시된 수의 약수/공약수/최대공약수를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 두 수의 약수 중 가장 큰 수를 찾아 최대공약수를 구할 수 있다.
• 두 수를 나누어떨어지게 하는 수 중 공통된 수를 찾아 공약수를 구할 수 있다.
• 어떤 수를 나누어떨어지게 하는 수를 찾고, 이를 어떤 수의 약수라고 말할 수 있다.
• 어떤 수의 구체물을 n명에게 똑같은 수로 나누어 주고, n이 어떤 수의 약수임을 말할 수 있다.
• 어떤 수의 약수를 적어놓은 것 중에서 가장 큰 수를 고르고 최대공약수임을 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 약수: 어떤 수를 나누어떨어지게 하는 수를 그 수의 약수라고 한다.
  예: 1, 2, 3, 4, 6, 16은 12의 약수
- 공약수: 두 수의 공통된 약수를 공약수라고 한다.
  예: 8과 12의 공통된 약수는 1, 2, 4
- 최대공약수: 공약수 중에서 가장 큰 수를 최대공약수라고 한다.
  예: 8과 12의 최대공약수는 4

■ 지도의 유의점

- 약수의 개념을 지도할 때는 학생들이 활용하기에 알맞은 수의 범위를 적절히 선택하여 개념을 쉽게 이해하도록 한다.
- 최대공약수를 구할 때는 세 수는 다루지 않고 두 수에 대해서 구하게 한다.
- 최대공약수에 대한 평가에서 소인수의 곱으로 나타내어 구하는 방법은 다루지 않는다.

[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	배수, 공배수, 최소공배수를 구하고, 그 방법과 그들 사이의 관계를 설명할 수 있다.
B	배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고, 주어진 수의 배수, 공배수, 최소공배수를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 수의 배수, 공배수, 최소공배수를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고</td><td>구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 배수, 공배수, 최소공배수 사이의 관계를 설명하고
• 배수, 공배수, 최소공배수를 구하는 여러 가지 방법을 설명하고</td><td>• 배수, 공배수, 최소공배수를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 최소공배수/공배수/배수의 의미를 말하고
• 최소공배수/공배수/배수를 구하는 방법을 설명하고
• 최소공배수/공배수/배수를 구하는 절차를 보고</td><td>• 자연수의 최소공배수/공배수/배수를 구할 수 있다.
• 주어진 수의 최소공배수/공배수/배수를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 두 수의 공배수 중 가장 작은 수를 찾아 최소공배수를 구할 수 있다.
• 두 수의 배수 중 공통된 수를 찾아 공배수를 구할 수 있다.
• 곱셈식을 이용하여 주어진 수를 n배 한 수를 찾아 주어진 수의 배수를 구할 수 있다.
• 수 배열표에서 주어진 수의 배수를 찾아 색칠하고, 주어진 수의 배수임을 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 배수: 어떤 수를 1배, 2배, 3배… … 한 수를 그 수의 배수라고 한다.
  예: 4, 8, 12… … 는 4의 배수
- 공배수: 두 수의 공통된 배수를 공배수라고 한다.
  예: 2와 3의 공통된 배수는 6, 12, 18… … 이다.
- 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수를 최소공배수라고 한다.
  예: 2와 3의 최소공배수는 4이다.

■ 지도의 유의점

- 약수와 배수의 개념을 지도할 때는 학생들이 활용하기에 알맞은 수의 범위를 적절히 선택하여 개념을 쉽게 이해하도록 한다.
- 최소공배수를 구할 때는 세 수는 다루지 않고 두 수에 대해서 구하게 한다.
- 최소공배수에 대한 평가에서 소인수의 곱으로 나타내어 구하는 방법은 다루지 않는다.
- 여러 수의 곱으로 나타낸 곱셈식을 이용한 최소공배수를 지도하되 너무 강조하지는 않는다.

[6수01-06] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-06] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	크기가 같은 분수에 대한 이해를 바탕으로 분수를 약분, 통분하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	크기가 같은 분수에 대한 이해를 바탕으로 주어진 분수와 크기가 같은 분수를 만들고, 분수를 약분, 통분할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 분수와 크기가 같은 분수를 찾고, 간단한 분수를 약분, 통분할 수 있다.

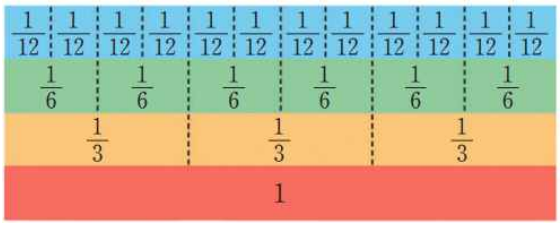
3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고,	분수를 약분, 통분할 수 있다.
• 크기가 같은 분수를 만드는 다양한 방법을 설명하고, • 제시된 분수와 크기가 같은 분수를 만들고, • 제시된 분수와 크기가 같은 분수를 찾고, • 분모와 분자에 0이 아닌 같은 수를 곱하여 크기가 같은 분수를 만들고, • 분모와 분자를 0이 아닌 같은 수로 나누어 크기가 같은 분수를 만들고, • 크기가 같은 두 분수를 찾고, • 그림으로 나타낸 분수 중 크기가 같은 두 분수를 찾고, • 구체물로 나타낸 분수 중 크기가 같은 두 분수를 찾고,	• 분수를 약분, 통분할 수 있다. • 분수를 약분/통분할 수 있다. • 두 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 통분할 수 있다. • 두 분모의 곱을 공통분모로 하여 통분할 수 있다. • 분모와 분자를 최대공약수로 나누어 약분할 수 있다. • 분모와 분자를 공약수로 나누어 약분할 수 있다.
• 크기가 같지만 분모가 다른 두 분수를 수직선에 나타내고, 두 분수의 크기가 같음을 말할 수 있다. • 크기가 같지만 분모가 다른 두 분수를 그림으로 나타내고, 두 분수의 크기가 같음을 비교할 수 있다. • 크기가 같지만 분모가 다른 두 분수를 구체물로 나타내고, 두 분수의 크기가 같음을 확인할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 약분: 분모와 분자를 공약수로 나누어 간단한 분수로 만드는 것
- 통분: 분수의 분모를 같게 하는 것
- 기약분수: 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수
- 색 띠: 크기가 같은 분수를 살펴보고 약분 알아볼 수 있음.



■ 지도의 유의점

- 분모가 다른 분수의 크기를 비교하려면 통분이 필요함을 알게 한다.
- 분모가 달라도 같은 크기를 나타내는 분수가 있음을 알게 한다.
- 크기가 같은 분수를 이해하고, 분수의 성질인 "분모와 분자에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 분모와 분자를 0이 아닌 같은 수로 나누어도 분수의 크기가 변하지 않는다."를 스스로 찾아내어 정리할 수 있도록 한다.
- 분모와 분자를 0이 아닌 같은 수로 나누어도 분수의 크기가 같음을 통해 약분의 의미를 파악할 수 있도록 한다.
- 기약분수의 의미를 알고, 기약분수로 나타낼 수 있는 기회를 제공한다.
- 분모와 분자에 0이 아닌 같은 수를 곱해도 분수의 크기가 같음을 통해 통분의 의미를 파악할 수 있도록 한다.
- 분모의 곱이나 공배수, 최소공배수를 이용하여 통분할 수 있음을 알고, 통분할 수 있는 다양한 기회를 제공한다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	분모가 다른 분수의 크기를 여러 가지 방법으로 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	분모가 다른 분수를 통분하여 크기를 비교할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>분모가 다른 분수의 크기를 비교하고</td><td>그 방법을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분모가 다른 분수의 크기를 여러 가지 방법으로 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 분모가 다른 분수를 보고
• 분모가 다른 세 분수를 보고
• 분모가 다른 두 분수를 보고
• 분모가 다른 분수의 크기를 비교하는 방법을 보고</td><td>• 다양한 방법으로 분수의 크기를 비교할 수 있다.
• 분수의 크기를 비교하고 부등호로 나타낼 수 있다.
• 분수를 통분하여 크기를 비교할 수 있다.
• 분모의 곱을 공통분모로 하여 크기를 비교할 수 있다.
• 분모의 최소공배수를 공통분모로 하여 크기를 비교할 수 있다.
• 어림하여 크기를 비교할 수 있다.
• 그림으로 나타내어 크기를 비교할 수 있다.
• 분수 막대로 나타내어 크기를 비교할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분모가 다른 두 분수를 나타낸 그림을 보고, 더 큰/작은 분수를 말할 수 있다.
• 분모가 다른 두 분수를 나타낸 분수 막대를 보고, 더 큰/작은 분수를 찾을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 분자를 같게 하여 크기 비교하기

① 두 분수의 크기를 비교할 때 분모의 크기가 너무 크거나 최소공배수를 구하기 어려울 때는 분자를 같게 만들어 준다.

② 예를 들면 $\frac{4}{41}$와 $\frac{8}{93}$이 있을 경우 두 분수의 분자를 $\frac{8}{82}$과 $\frac{8}{93}$로 만들어 준다.

③ 분자가 같을 때는 분모가 작을수록 더 크고, 분모가 클수록 작다는 것을 알 수 있으므로 $\frac{4}{41} > \frac{8}{93}$임을 알 수 있다.

■ 지도의 유의점

- 분모가 다른 분수의 크기를 비교하려면 통분이 필요함을 알게 한다.
- 분모가 달라도 같은 크기를 나타내는 분수가 있음을 알게 한다.
- 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 때 통분의 필요성을 느끼고, 통분을 하여 분모를 같게 만듦으로써 분수의 크기를 비교할 수 있도록 한다.

[6수01-08]	분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈을 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 분모가 다른 간단한 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고	그 계산을 할 수 있다.
• 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 방법을 설명하고 • 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 방법을 보고	• 여러 가지 방법으로 계산을 할 수 있다. • 식을 완성하여 계산할 수 있다. • 계산을 할 수 있다.
• 분모가 다른 대분수의 덧셈/뺄셈에서 자연수는 자연수끼리, 분수는 분수끼리 계산하여 • 분모가 다른 대분수의 덧셈/뺄셈에서 대분수를 가분수로 나타내고	• 받아올림이 있는 대분수의 덧셈/뺄셈을 할 수 있다. • 받아올림이 없는 대분수의 덧셈/뺄셈을 할 수 있다.
• 분모가 다른 두 분수의 덧셈/뺄셈에서 최소공배수를 공통분모로 하여 통분하고 • 분모가 다른 두 분수의 덧셈/뺄셈에서 공통분모로 통분하고	• 받아올림이 있는 분수의 덧셈/뺄셈을 할 수 있다. • 받아올림이 없는 분수의 덧셈/뺄셈을 할 수 있다.
• 분모가 다른 두 분수를 그림으로 나타내고, 그림을 이용하여 덧셈/뺄셈을 할 수 있다. • 분모가 다른 두 분수를 구체물로 나타내고, 구체물을 이용하여 덧셈/뺄셈을 할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 합이 더 큰 수 찾기 활동

  [인원] 2명(짝 활동) [준비물] 수 카드, 분수 카드

  ① 수 카드와 분수 카드를 뒤집어서 섞은 다음 책상 위에 놓는다.

  ② 번갈아 가며 수 카드에서 2장, 분수 카드에서 2장씩 가지고 온다.

  ③ 수 카드 한 장과 분수 카드 한 장으로 대분수를 만들어 각자 대분수 2개를 만든다.

  ④ 두 대분수의 합이 더 큰 사람이 1점을 얻는다.

  ⑤ 번갈아 가며 5번 놀이를 한 후 점수가 더 높은 사람이 이긴다.

■ 지도의 유의점

- 실생활 주변의 상황에서 이분모 분수의 덧셈과 뺄셈이 활용되는 예를 제시하고 이분모 분수의 덧셈과 뺄셈에서 공통분모의 필요성을 인식할 수 있도록 지도한다.
- 이분모 분수의 덧셈과 뺄셈에서 형식화를 통한 정확한 계산에 앞서 어림을 통한 결괏값을 예측해 보는 활동을 통해 분수 연산의 의미를 이해할 수 있도록 한다.
- 이분모 분수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있는 다양한 방법을 학생들이 직접 생각해 보게 하고 자신이 효율적이라고 생각하는 방법을 친구들과 이야기를 나누어 보는 활동을 통해 서로 공유하도록 한다. 이러한 과정을 통해 자신의 생각을 점검하고, 다른 사람의 방법을 자신의 방법과 비교할 수 있는 기회를 가지게 한다.
- 이분모 분수의 덧셈과 뺄셈에 관한 문제를 해결할 때 공통분모를 두 분모의 최소공배수로 하지 않더라도 자신만의 방법을 수학적으로 타당하게 설명할 수 있으면 인정해 주도록 한다.
- 실생활에 실제로 사용된 분수를 통해 문제를 해결하도록 하여 학생들이 흥미와 관심을 가지고 재미있게 수업에 참여할 수 있도록 유도한다.

[6수01-09] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-09] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	'(분수)×(자연수)', '(자연수)×(분수)', '(분수)×(분수)'를 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	'(분수) ×(자연수)', '(자연수) ×(분수)', '(분수) ×(분수)'의 계산 원리를 탐구하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 '(분수)×(자연수)', '(자연수)×(분수)', '(분수)×(분수)'의 계산을 할 수 있다.

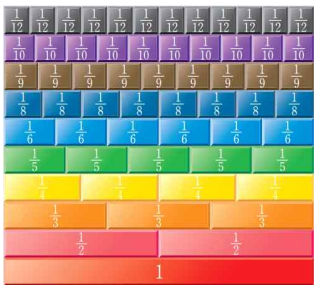
3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고</td><td>그 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 분수의 곱셈의 계산 원리를 설명하고,
• 분수의 곱셈의 계산 방법을 보고</td><td>• (분수)×(자연수), (자연수)×(분수), (분수)×(분수)를 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• (대분수)×(대분수)의 계산 원리를 설명하고
• 세 분수의 곱셈의 계산 원리를 설명하고
• (진분수)×(진분수)의 계산 원리를 설명하고
• (진분수)×(단위분수)의 계산 원리를 설명하고
• (단위분수)×(단위분수)의 계산 원리를 설명하고
• (자연수)×(대분수)의 계산 원리를 설명하고
• (자연수)×(진분수)의 계산 원리를 설명하고</td><td>• 다양한 방법으로 계산을 할 수 있다.
• 식을 완성하고 계산을 할 수 있다.
• 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• (대분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 자연수 부분과 분수 부분을 구분하여 계산할 수 있다.
• (대분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 대분수를 가분수로 나타낸 후 분자와 자연수를 곱하여 계산할 수 있다.
• (진분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 분자에 자연수를 곱한 후 약분하여 계산할 수 있다.
• (진분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 분자에 자연수를 곱하여 계산할 수 있다.
• (단위분수)×(자연수)의 계산 원리를 이해하고 단위분수 분자에 자연수를 곱하여 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분수를 수직선에 나타내고 n배만큼 더하여 (분수)×(자연수)를 계산할 수 있다.
• 분수를 그림으로 나타내고 n배만큼 더하여 (분수)×(자연수)의 값을 구할 수 있다.
• 분수를 구체물로 나타내고 n배만큼 더하여 (분수)×(자연수)의 값을 나타낼 수 있다.</td></tr>
</table>

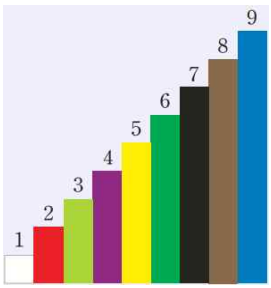
4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 분수 막대를 사용하여 (분수) × (자연수)의 계산 원리를 탐구할 수 있다.
- 색 막대를 사용하여 (자연수) × (분수)의 계산 원리를 탐구할 수 있다.



〈분수 막대〉



〈색 막대〉

■ 지도의 유의점

- 분수의 곱셈 계산 방법을 지도하기 전에 곱셈의 의미를 이해하게 하고, 분수의 곱셈 계산을 사용하는 이유를 알게 한다.
- 학생들이 구체물이나 그림을 이용하면서 규칙을 발견하여 분수의 곱셈 계산 방법을 찾고, 다양한 계산 방법 가운데 각자 쉬운 방법을 찾도록 지도한다.
- 자연수의 곱셈에서는 항상 그 결과가 커졌지만 분수의 곱셈은 그 결과가 작아질 수도 있다. 자연수의 곱셈과 분수의 곱셈 사이의 차이점을 명확히 인식할 수 있도록 한다.
- 분수의 곱셈에서 여러 번 약분하는 계산 과정을 피하기 위해 최대공약수로 약분하는 것을 강조하지 않는다.
- 대분수가 포함된 곱셈에서 분배법칙이나 결합법칙을 이용하여 계산하는 것은 학생들에게는 매우 추상적이므로 구체적이고 시각적인 모델을 통하여 지도한다.

[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	'(자연수) ÷(자연수)'의 몫을 분수로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	'(자연수) ÷(자연수)'의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 '(자연수) ÷(자연수)'의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
'(자연수)÷(자연수)'에서	나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.
• (자연수)÷(자연수)에서 다양한 방법을 사용하여 • (자연수)÷(자연수)에서 식을 완성하고 • (자연수)÷(자연수)를 계산하는 방법을 보고	• 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다. • 나눗셈의 몫을 구할 수 있다.
• (자연수a)÷(자연수b)에서 • (자연수a)÷(자연수b)를 그림으로 나타내고 • (자연수a)÷(자연수b)를 구체물로 나타내고	• 나눗셈의 몫을 $\frac{(자연수a)}{(자연수b)}$로 나타낼 수 있다. • 나눗셈의 몫을 $\frac{(자연수a)}{(자연수b)}$로 나타낸 것을 찾을 수 있다.
• 1÷(자연수)를 그림으로 나타낸 것을 보고, 나눗셈의 몫을 $\frac{1}{(자연수)}$로 나타낼 수 있다. • 1÷(자연수)를 구체물로 나타낸 것을 보고, 나눗셈의 몫을 $\frac{1}{(자연수)}$로 나타낸 것을 찾을 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 색종이로 (자연수) ÷ (자연수) 알아보기

① 모둠을 만든다.

② 원 모양 색종이를 모둠의 학생 수보다 적은 수만큼 나누어 준다.

예: 모둠 학생이 5명이면 각 모둠에 1장이나 2장을 나누어 준다.

③ 나누어 준 색종이를 똑같이 가져가는 활동을 한다.

④ 모둠별로 어떻게 나누어 가졌는지 이야기해 본다.

■ 지도의 유의점

- (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타낼 수 있음을 지도하기 위해서는 사과나 빵처럼 낱개를 나누어도 의미가 있는 상황이 제시되어야 한다.
- (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 지도하려면 주어진 상황을 적절하게 모델링하거나 주변의 구체물을 이용하여 직접 몫을 구하여 분수로 나타낼 수 있음을 이해하게 해야 한다. 예를 들어 색종이나 종이띠를 사용하여 직접 나눗셈의 몫을 구할 수 있다.

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	분수의 나눗셈은 '(분수)÷(자연수)', '(자연수)÷(분수)', '(분수)÷(분수)'를 다룬다.

2 성취기준별 성취수준

A	'(분수)÷(자연수)', '(자연수)÷(분수)', '(분수)÷(분수)'를 계산하고, 그 계산 원리를 설명할 수 있다.
B	'(분수) ÷(자연수)', '(자연수) ÷(분수)', '(분수) ÷(분수)'의 계산 원리를 탐구하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 '(분수)÷(자연수)', '(자연수)÷(분수)', '(분수)÷(분수)'의 계산을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고	그 계산을 할 수 있다.
• (분수)÷(자연수), (자연수)÷(분수), (분수)÷(분수)'의 계산 원리를 설명하고 • (분수)÷(자연수), (자연수)÷(분수), (분수)÷(분수)의 계산 방법을 보고 • (자연수)÷(분수)의 계산 원리를 설명하고 • (분수)÷(분수)의 계산 원리를 설명하고 • (분수)÷(단위분수)의 계산 원리를 설명하고 • (분수)÷(자연수)의 계산 원리를 설명하고	• 다양한 방법으로 계산을 할 수 있다. • 식을 완성하고 계산을 할 수 있다. • 계산을 할 수 있다.
• (대분수)÷(자연수)에서 대분수를 가분수로 바꾸어 계산할 수 있다. • (분수)÷(자연수)를 (분수)×$\frac{1}{(\text{자연수})}$로 나타내고 계산할 수 있다. • (분수)÷(자연수)의 계산 원리를 이해하고, 분자에 자연수를 나누어 계산할 수 있다.	
• 분수를 수직선에 나타내고 똑같이 n으로 나누어 (분수)÷(자연수)를 계산할 수 있다. • 분수를 그림으로 나타내고 똑같이 n으로 나누어 (분수)÷(자연수)의 값을 구할 수 있다. • 분수를 구체물로 나타내고 똑같이 n으로 나누어 (분수)÷(자연수)의 값을 나타낼 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 다양한 분수 모델로 분수의 나눗셈 알아보기 정보 처리
  ① 분수 막대로 분수의 나눗셈을 표현하고 알아본다.
  ② 수직선으로 분수의 나눗셈을 표현하고 알아본다.
  ③ 영역 모델로 분수의 나눗셈을 표현하고 알아본다.
- 분수 막대로 분모가 같은 (분수) ÷ (분수) 알아보기
  ① 2명씩 짝을 지어 활동하며 순서를 정한다.
  ② 분수 막대로 해결할 수 있는 문제를 교사가 제시한다.
  ③ 제시된 문제를 첫 번째 사람이 두 번째 사람에게 분수 막대를 이용하여 설명한다.
  ④ 설명이 끝나면 두 번째 사람은 첫 번째 사람에게 칭찬과 격려의 말을 해준다.
  ⑤ 순서를 바꾸어 활동을 반복한다.

■ 지도의 유의점

- (분수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내는 원리를 지도하려면 주어진 상황을 적절하게 모델링하거나 주변의 구체물을 이용하여 직접 몫을 구하여 분수로 나타낼 수 있음을 이해하게 해야 한다. 예를 들어 색종이나 종이띠를 사용하여 직접 나눗셈의 몫을 구할 수 있다
- (분수) ÷ (자연수)를 $(\text{분수}) \times \frac{1}{(\text{자연수})}$로 계산하거나 나타내는 방법을 지도하기 전에 분수의 개념과 나눗셈의 의미로 (분수) ÷ (자연수)의 결과를 구하는 활동을 충분히 해야 한다. 예를 들어 $\frac{4}{5} \div 2$를 $\frac{4 \div 2}{5}$로 구할 수 있다.
- (분수) ÷ (자연수)를 $(\text{분수}) \times \frac{1}{(\text{자연수})}$로 계산하는 것보다 분자의 나눗셈으로 계산하는 것이 더 빠를 수 있다. 따라서 (분수) ÷ (자연수)를 무조건 $(\text{분수}) \times \frac{1}{(\text{자연수})}$로 바꾸어 계산하지 않도록 한다.
- (자연수) ÷ (자연수)나 (분수) ÷ (자연수)의 계산 결과를 무조건 기약분수나 대분수로 나타내도록 하지 않는다. 특히 실생활 문제의 경우 기약분수가 아닌 분수로 나타내는 것도 허용한다.
- 분수와 관련된 그림을 다룰 때는 그림에서 1(단위, 기준)에 해당하는 크기가 무엇인지를 반드시 살펴보는 활동을 해야 한다. 학생들은 무조건 주어진 그림 전체를 1로 생각하는 경향이 있다.

[6수01-12] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-12] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	분수와 소수의 관계에 대한 이해를 바탕으로 여러 가지 방법으로 분수와 소수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	분수를 소수로, 소수를 분수로 나타내고, 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타내고, 간단한 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th>분수와 소수의 관계를 이해하고</th><th>크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.</th></tr>
<tr><td>• 분수와 소수의 관계를 설명하고
• 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타내고
• 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타내는 방법을 보고
• 소수 0.n을 분수 $\frac{n}{10}$ 으로 나타내고
• 분수 $\frac{n}{10}$ 을 소수 0.n으로 나타내고</td><td>• 여러 가지 방법으로 분수와 소수의 크기를 비교하며, 그 방법을 설명할 수 있다.
• 분수와 소수의 크기를 비교할 수 있다.
• 분수와 소수의 크기를 비교하여 부등호로 나타낼 수 있다.
• 더 큰 분수/소수를 찾을 수 있다.
• 더 작은 분수/소수를 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 10칸으로 나눈 수직선 중 n칸에 표시하고
• 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중 n만큼을 그림으로 표현하고
• 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중 n만큼을 구체물로 표현하고</td><td>• 분수 $\frac{n}{10}$, 소수 0.n이라고 쓸 수 있다.
• 분수 $\frac{n}{10}$, 소수 0.n이라고 말할 수 있다.
• 분수 $\frac{n}{10}$, 소수 0.n을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 분수 $\frac{n}{10}$ 을 소수로 나타내면 0.n임을 말할 수 있다.
• 분수 $\frac{n}{10}$ 과 소수 0.n이 같다고 말할 수 있다.
• 분수 $\frac{n}{10}$ 과 소수 0.n을 짝지을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 분수와 소수를 모눈종이에 나타내기

① 100칸 모눈을 이용하여 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타낸다.

예: $\frac{3}{4}$ 만큼 색칠된 부분은 100칸 중 75칸이므로 75칸을 색칠한다.

② $\frac{3}{4}$ 을 소수로 나타내면 0.75이고, 분모가 100인 분수로 고치기 위해 분모와 분자에 25를 곱하면 $\frac{75}{100}$ 로 나타낼 수 있다.

■ 지도의 유의점

- 실생활과 연계하여 분수와 소수의 관계를 알아보고, 분수와 소수의 크기 비교의 필요성을 느끼며 분수를 소수로, 소수를 분수로 나타내는 활동을 하게 한다.
- 분수를 소수로 나타낼 때는 분모를 10으로 고친 다음 소수로 나타내고, 소수를 분수로 나타낼 때는 분모가 10인 분수로 고치게 한다.
- 분수와 소수의 크기는 분수를 소수로 나타내어 소수끼리 비교하거나 소수를 분수로 나타내어 분수끼리 비교하도록 지도한다.

[6수01-13] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-13] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	'(소수)×(자연수)', '(자연수)×(소수)', '(소수)×(소수)'를 계산하고, 계산 결과가 타당한지를 어림을 이용하여 설명할 수 있다.
B	'(소수) ×(자연수)', '(자연수) ×(소수)', '(소수) ×(소수)'의 계산 원리를 탐구하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 '(소수)×(자연수)', '(자연수)×(소수)', '(소수)×(소수)'의 계산을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고	그 계산을 할 수 있다.
• 소수의 곱셈의 계산 원리를 설명하고 • 소수의 곱셈의 여러 가지 계산 방법을 설명하고	• (소수)×(자연수), (자연수)×(소수), (소수)×(소수)를 계산할 수 있다.
• (소수)×(소수)의 계산 원리를 설명하고 • (자연수)×(소수)의 계산 원리를 설명하고 • (소수)×(자연수)의 계산 원리를 설명하고 • 소수의 곱셈의 계산 방법을 보고	• 다양한 방법으로 계산을 할 수 있다. • 식을 완성하고 계산을 할 수 있다. • 계산을 할 수 있다.
• (1보다 큰 소수)×(1보다 큰 소수)를 • (1보다 작은 소수)×(1보다 작은 소수)를 • (자연수)×(1보다 큰 소수)를 • (자연수)×(1보다 작은 소수)를	• 자연수의 곱셈을 활용하여 계산할 수 있다. • 분수의 곱셈으로 나타내어 계산할 수 있다. • 그림으로 나타내어 계산할 수 있다 • 계산기로 계산할 수 있다.
• (1보다 큰 소수)×(자연수)를 • (1보다 작은 소수)×(자연수)를	• 0.1의 개수를 세어 계산할 수 있다. • 분수의 곱셈으로 나타내어 계산할 수 있다. • 소수를 n번 더하여 계산할 수 있다.
• 소수를 수직선에 나타내고 n번 더하여 (소수)×(자연수)를 계산할 수 있다. • 소수를 그림으로 나타내고 n번 더하여 (소수)×(자연수)의 값을 구할 수 있다. • 소수를 구체물로 나타내고 n번 더하여 (소수)×(자연수)의 값을 나타낼 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 주사위를 활용한 소수의 곱셈 활동하기
  [인원] 2명 [준비물] 주사위, 색연필, 학습지
  ① 가위바위보를 해 이긴 학생이 먼저 주사위를 2번 굴린다.
  ② 주사위에 나온 두 수로 0.□ × □ 형태의 소수의 곱셈을 만들고 해결한다.
  ③ 학습지에 곱셈 결과를 찾아 색칠한다.
  ④ 번갈아 가며 하고, 정해진 시간에 더 많이 색칠한 학생이 이긴다.

■ 지도의 유의점

- 소수의 곱셈을 계산하는 다양한 방법을 경험하도록 한 후 정형화된 방법을 지도한다.
- 자연수가 학생들의 실제 생활에서 많이 접할 수 있는 수인 반면에 소수는 학생들이 실제 생활에서 접할 수 있는 기회가 많지 않으므로 생활 속에서 소수의 곱셈이 필요한 상황을 제시할 수 있도록 한다.
- 계산이 복잡한 수의 제시로 인하여 소수의 곱셈 방법을 익히는 데 거부감이 들지 않도록 주의하며, 필요한 경우 계산기를 사용할 수 있다.
- 소수의 선행 지식인 자연수, 0, 분수 등의 다양한 접근 방법을 통해 소수의 곱셈을 지도하며 학생들이 발견한 규칙도 허용하도록 한다.

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	'(자연수) ÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	'(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 '(자연수) ÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
'(자연수)÷(자연수)'에서	나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.
• (자연수)÷(자연수)에서 • (자연수)÷(자연수)를 계산하는 방법을 보고	• 나눗셈의 몫을 소수로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다. • 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다. • 나눗셈식을 완성하고 몫을 소수로 나타낼 수 있다. • 세로식을 활용하여 계산하고 몫을 소수로 나타낼 수 있다. • 몫을 분수로 나타낸 다음, 소수로 나타낼 수 있다.
• 그림을 활용하여 (자연수)÷(자연수)를 나타내고 • 구체물을 활용하여 (자연수)÷(자연수)를 나타내고	• 몫을 구하고, 소수로 나타낼 수 있다. • 몫을 구할 수 있다. • 계산기로 계산할 수 있다.
• 1÷10에서 전체를 10으로 나누고, 그 중 1을 0.1이라 말할 수 있다. • 1÷10에서 전체를 10으로 나누고, 그 중 1을 0.1과 짝지을 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 준비할 교구: 계산기, 막대자, 전자저울, 초시계 등

■ 지도의 유의점

- 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 이해하는 수준에서 간단히 다루고, 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 수와 연산 영역의 문제 상황에 적합한 문제 해결 전략을 지도하고, 문제 해결 과정을 설명하게 하여 문제 해결 능력을 기르게 한다.
- (자연수)÷(자연수) 알고리즘에는 나타나지 않는 소수점 위치가 어느 곳에 위치해야 하는지를 소수 나눗셈의 계산 원리와 연계하여 지도한다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.
성취기준 해설	소수의 나눗셈은 '(소수)÷(자연수)', '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 다룬다.

2 성취기준별 성취수준

A	'(소수)÷(자연수), '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 계산하고, 계산 결과가 타당한지를 어림을 이용하여 설명할 수 있다.
B	'(소수) ÷(자연수)', '(자연수) ÷(소수)', '(소수) ÷(소수)'의 계산 원리를 탐구하고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 '(소수)÷(자연수)', '(자연수)÷(소수)', '(소수)÷(소수)'를 계산할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td colspan="2">소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고</td><td>그 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 소수의 나눗셈의 여러 가지 계산 방법을 설명하고
• 소수의 나눗셈의 계산 방법을 보고</td><td>• (소수)÷(자연수), (자연수)÷(소수), (소수)÷(소수)를 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• (소수)÷(소수)의 계산 원리를 설명하고
• (자연수)÷(소수)의 계산 원리를 설명하고
• (소수)÷(자연수)의 계산 원리를 설명하고</td><td>• 다양한 방법으로 계산을 할 수 있다.
• 식을 완성하고 계산을 할 수 있다.
• 계산을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• (소수)÷(소수)에서
• 자릿수가 같은 (소수)÷(소수)에서
• 자릿수가 다른 (소수)÷(소수)에서
• (소수)÷(자연수)를
• 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수)÷(자연수)를
• 소수점 아래 0을 내려 계산해야 하는 (소수)÷(자연수)를
• 몫이 1보다 작은 소수인 (소수)÷(자연수)를
• 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수)÷(자연수)를</td><td>• 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산할 수 있다.
• 세로식을 활용하여 계산할 수 있다.
• 단위를 변환하여 자연수로 바꾸어 계산할 수 있다.
• 계산기로 계산할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 계산기를 이용하여
• 그림을 이용하여
• 수모형을 이용하여
• 구체물을 이용하여</td><td>• (소수)÷(소수)를 나타내고
• (자연수)÷(소수)를 나타내고
• (소수)÷(자연수)를 나타내고</td><td>• 몫을 계산할 수 있다.
• 몫을 찾을 수 있다.
• 몫을 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 0.1÷10에서 수직선을 활용하여 0.1를 10으로 똑같이 나누고 몫이 0.01임을 말할 수 있다.
• 0.1÷10에서 그림을 활용하여 0.1를 10으로 똑같이 나누고 몫이 0.01임을 찾을 수 있다.
• 0.1÷10에서 구체물을 활용하여 0.1를 10으로 똑같이 나누고 몫이 0.01임을 나타낼 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 계산기로 나누기

① 계산기에 소수를 입력한다.

② 곱하기 10을 하여 소수점의 변화를 확인한다.

③ 다시 곱하기 10을 하여 처음 수와 소수점의 위치를 비교해 본다.

④ 규칙을 알아본 후 다른 수를 입력해 본다.

예: 학생 1: 나는 0.232를 입력했어.

학생 2: 곱하기 10을 하니 2.32가 되네.

학생 3: 곱하기 10을 한 번 더 하니 23.2가 되는구나.

학생 1: 곱하기 10을 하면 소수점이 오른쪽으로 한 자리 이동하고 곱하기 100을 하면 두 자리 이동을 하네.

학생 2: 곱하기 1000을 하면 소수점이 오른쪽으로 세 자리 이동할 거야.

■ 지도의 유의점

- 소수의 곱셈과 나눗셈은 계산 원리를 이해하는 수준에서 간단히 다루고, 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.
- 수와 연산 영역의 문제 상황에 적합한 문제 해결 전략을 지도하고, 문제 해결 과정을 설명하게 하여 문제 해결 능력을 기르게 한다.
- (자연수) ÷ (자연수) 알고리즘에는 나타나지 않는 소수점 위치가 어느 곳에 위치해야 하는지를 소수 나눗셈의 계산 원리와 연계하여 지도한다.

04 변화와 관계 영역 초등학교 1~2학년군

[2수02-01]	물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수02-01] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.
성취기준 해설	물체, 무늬, 수 등의 배열을 관찰하여 일정하게 반복되거나 증가하는 규칙을 찾고 말, 수, 그림, 기호, 구체물, 행동 등의 다양한 방법으로 표현하게 한다. 그리고 물체, 무늬, 수의 배열에서 다음에 올 것이나 중간에 빠진 것을 추측하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 말하고, 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.
B	물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 말, 수, 그림, 구체물 등을 이용하여 표현할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 물체, 무늬, 수 등의 간단한 배열에서 규칙을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.
• 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 찾은 규칙을 설명할 수 있다. • 물체, 무늬, 수 등이 증가하는 배열에서 규칙을 찾아 규칙에 맞게 배열할 수 있다. • 물체, 무늬, 수 등이 반복되는 배열에서 규칙을 찾아 규칙에 맞게 배열할 수 있다. • 물체, 무늬, 수 등의 간단한 배열에서 규칙을 찾아 중간에 빠진 것을 추측할 수 있다. • 물체, 무늬, 수 등의 간단한 배열에서 규칙을 찾아 다음에 올 것을 추측할 수 있다. • 간단한 규칙이 있는 수의 배열을 보고 수 배열표의 빈 칸을 채울 수 있다. • 간단한 규칙이 있는 무늬의 배열을 보고 빈 칸에 알맞은 색이나 모양을 고를 수 있다. • 간단한 규칙이 있는 물체의 배열을 보고 알맞게 이어질 물체를 고를 수 있다. • 1부터 10까지 수의 배열에서 반복되는 규칙을 찾고 말이나 몸짓 등으로 표현할 수 있다. • 생활 주변에서 볼 수 있는 간단한 배열에서 규칙을 찾아 그림이나 기호가 그려진 카드를 선택하여 규칙을 나타낼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- '머리-어깨-무릎' 놀이를 해요

1. 2~4명이 머리-어깨-무릎, 귀-코-입 등의 규칙을 말한다.
2. '귀-코-입'이란 규칙을 정했으면 한 학생이 귀를 말하고, 옆의 학생이 코, 또 옆의 학생이 입을 말하고 다음 차례의 학생이 귀를 말하며 계속 이어 나가는 놀이이다.
3. 놀이를 하다가 틀린 학생은 자리로 빠지고, 맞힌 학생들만 계속해서 가장 마지막에 남는 학생이 이기는 놀이이다.

■ 지도의 유의점

- 물체나 무늬의 배열에서는 크기, 색깔, 위치, 방향 등에 대한 단순한 규칙을 다루고, 그 규칙을 말, 수, 그림, 기호, 구체물, 행동 등의 다양한 방법으로 표현하게 한다.
- 수의 배열뿐만 아니라 수 배열표, 덧셈표, 곱셈표를 활용하여 수의 규칙을 찾고, 자신이 정한 규칙에 따라 색칠하거나 ○,/ 등으로 나타내게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[6수학04-01]생활 주변의 두세 가지 물체의 배열에서 규칙을 찾는다.[6수학04-02]정해진 규칙에 따라 두세 가지 물체를 배열한다.[6수학04-03]생활 주변의 두세 가지 무늬의 배열에서 규칙을 찾는다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 규칙을 정하고, 그 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
B	규칙을 정하고, 그 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.
C	주어진 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>자신이 정한 규칙에 따라</td><td>물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 규칙을 정하고, 그 규칙에 따라
• 간단한 규칙을 정하고, 그 규칙에 따라
• 간단한 규칙에 따라</td><td>• 수 배열표에 나타낼 수 있다.
• 수를 배열할 수 있다.
• 무늬를 꾸밀 수 있다.
• 물체를 배열할 수 있다.
• 수를 써넣을 수 있다.
• 그림을 그려 넣을 수 있다.
• 반복하여 색을 칠할 수 있다.
• 쌓기나무를 쌓을 수 있다.
• 몸으로 나타낼 수 있다.
• 상징 기호를 활용하여 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 간단한 규칙에 따른 배열을 모방하여 물체를 놓을 수 있다.
• 간단한 규칙에 따른 몸짓이나 행동을 따라 할 수 있다.
• 간단한 규칙이 그려진 그림 카드를 순서대로 배열할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 고깔모자 꾸미기
  1. 고깔 모양이 인쇄된 종이를 학생들에게 나누어 준다.
  2. 고깔모자 꾸미기에 쓸 붙임딱지를 두 종류 선택한다.
  3. 규칙을 정해 붙임딱지를 고깔모자에 붙인다.
  4. 만든 고깔모자를 친구들과 서로 바꿔 가며 규칙을 말해 본다.
- 모양 자로 벽 꾸미기
  1. 타일 칸이 나눠진 벽 모양이 인쇄된 종이를 학생들에게 나누어 준다.
  2. 규칙을 만들어 모양 자로 벽을 꾸민다.
  3. 어떤 규칙으로 벽을 꾸몄는지 서로 이야기 한다.

■ 지도의 유의점

- 자신의 규칙을 창의적으로 만들어 보고, 다른 사람의 배열에서 규칙을 찾아보거나 규칙에 대해 서로 말하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[6수학04-04]여러 가지 모양과 색 등을 활용하여 규칙적인 무늬를 꾸민다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

05 변화와 관계 영역 초등학교 3~4학년군

[4수02-01]	다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수02-01] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 배열에서 다양한 변화 규칙을 찾아 수나 식으로 나타내고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	주어진 배열에서 변화 규칙을 찾아 말하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 배열에서 변화 규칙을 찾아 수나 식으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.
• 여러 가지 배열에서 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다. • 덧셈식의 배열에서 변화 규칙을 찾아 빈 칸에 알맞은 식을 써넣을 수 있다. • 뺄셈식의 배열에서 변화 규칙을 찾아 빈 칸에 알맞은 식을 써넣을 수 있다. • 도형의 배열에서 변화 규칙을 찾아 빈 칸에 알맞은 그림을 그려 넣을 수 있다. • 수의 배열에서 변화 규칙을 찾아 빈 칸에 알맞은 수를 써넣을 수 있다. • 간단한 도형의 배열에서 모양의 변화 규칙을 찾아 이어질 모양을 그려 넣을 수 있다. • 간단한 수의 배열에서 변화 규칙을 찾아 이어질 수를 써넣을 수 있다. • 간단한 도형의 배열을 직관적으로 비교하고 변화 규칙이 있는 도형의 배열을 찾을 수 있다. • 간단한 표에서 숫자의 변화를 관찰하여 규칙 변화를 찾아 다음에 올 양을 예측할 수 있다. • 생활 주변의 소재를 나타낸 표에서 두 양 사이의 관계를 찾아 다양한 방법으로 상대방에게 전달할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도의 유의점

- 도형의 배열을 지도 시 모형(연결 큐브), 쌓기나무, 바둑돌 등과 같은 다양한 수학 교구를 활용하게 한다.
- 규칙을 식으로 나타낼 때 혼합 계산식, 일반항을 나타낸 식 등을 이용해야 하는 복잡한 문제는 다루지 않는다.

[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.
성취기준 해설	다양한 규칙을 찾을 수 있는 계산식의 배열, 수의 성질을 탐구할 수 있는 계산식의 배열을 다룬다.

2 성취기준별 성취수준

A	계산식의 배열에서 규칙을 찾아 계산 결과를 추측하고, 추측한 계산 결과가 옳은지 확인하여 설명할 수 있다.
B	계산식의 배열에서 규칙을 찾아 말하고, 계산 결과를 추측할 수 있다.
C	간단한 계산식의 배열에서 이어질 계산 결과를 추측할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>계산식의 배열에서 규칙을 찾고,</td><td>계산 결과를 추측할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 규칙적인 계산식의 배열에서 규칙을 찾아 설명하고
• 규칙이 간단한 곱셈식의 배열에서 규칙을 찾고
• 규칙이 간단한 나눗셈식의 배열에서 규칙을 찾고
• 규칙이 간단한 덧셈식의 배열에서 규칙을 찾고
• 규칙이 간단한 뺄셈식의 배열에서 규칙을 찾고</td><td>• 계산 결과를 추측할 수 있다.
• 계산기를 이용하여 빈칸에 계산 결과를 써넣을 수 있다.
• 추측한 계산 결과를 계산기를 이용하여 확인할 수 있다.
• 다음에 올 계산식의 알맞은 답을 말이나 행동으로 나타낼 수 있다.
• 빈칸에 들어갈 올바른 계산 결과 카드를 배치할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 규칙이 있는 계산식에서 변화하는 값에 따른 계산 결과를 확인할 수 있다.
• 규칙이 간단한 덧셈식의 배열에서 규칙을 찾고 빈칸에 들어갈 올바른 계산 결과 카드를 배치할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도의 유의점

- 계산식 사이에서 규칙을 찾기 위해서는 계산식을 만들고 나서 계산식을 순서대로 정리하며 규칙을 찾게 한다.
- 계산식에서 규칙을 찾을 때에는 계산을 하는 것에 중점을 두지 않고 규칙을 찾는 활동에 초점을 맞춰야 한다. 나열된 계산식 속에서 충분한 관찰을 통해 규칙을 찾게 한다.
- 학생이 계산식에서 규칙을 찾지 못하는 경우는 계산식에서 변화하는 값에 따라 계산 결과가 어떻게 되는지 단계별로 찾게 한다.
- 계산식에서 규칙을 찾고 설명할 수 있는 학생에게는 뒤에 올 계산식을 찾은 규칙에 따라 만들어 보도록 지도할 수 있다.
- 규칙적인 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 계산기를 사용할 수 있다.

[4수02-03] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수02-03] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	등호(=)의 의미를 토대로 구체물, 그림 등을 사용하여 주어진 식이 옳은지 판단하는 활동, 크기가 같은 두 양을 찾는 활동 등을 통해 동치 관계를 이해하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타내고, 등호가 사용된 식이 옳은지를 설명할 수 있다.
B	등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.
• 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 나타낸 식을 보고, 식이 옳은지 설명할 수 있다. • 등호를 적절하게 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다. • 그림을 이용하여 등호가 옳게 사용된 식을 찾을 수 있다. • 구체물을 이용하여 등호가 옳게 사용된 식을 찾을 수 있다. • 등호가 제시된 식을 보고 크기가 같은 두 묶음의 그림을 찾을 수 있다. • 등호가 제시된 식을 보고 크기가 같은 두 묶음의 구체물을 찾을 수 있다. • 빈칸에 등호를 써넣어 크기가 같은 두 양의 관계를 나타내는 식을 완성할 수 있다. • 시각적 단서를 보고 두 양이 같음을 등호를 사용하여 식을 완성할 수 있다. • 보기 중에서 등호가 바르게 사용된 식을 선택하거나 손가락으로 가리켜 표현한다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 등호 카드 놓기 놀이
  - 준비물: 등호가 그려진 카드, 다양한 개수의 그림이 그려진 그림카드 두 벌
  - 놀이 방법: 한 벌의 그림카드에서 카드 한 장을 뽑아서 놓으면, 짝이 나머지 그림카드 중에서 하나를 뽑아서 놓는다. 두 그림카드의 그림 개수가 같으면 등호 카드를 먼저 놓는 학생이 이긴다. 처음에는 두 카드의 그림 개수가 같을 확률이 높도록 한 벌에 2~3장의 그림카드만 가지고 놀이를 하고, 점점 카드 장수를 늘린다.

■ 지도의 유의점

- 학생에게 익숙한 다양한 그림이나 구체물을 활용하여 등호가 두 양이 같음을 의미함을 이해할 수 있게 지도한다.

06 변화와 관계 영역 초등학교 5~6학년군

[6수02-01]	한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수02-01] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 □, △ 등을 사용하여 식으로 나타내고, 그 방법과 수학적 표현의 편리함을 설명할 수 있다.
B	대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 □, △ 등을 사용한 식으로 나타내고, 그 과정에서 수학적 표현의 편리함을 안다.
C	안내된 절차에 따라 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾고, □, △ 등을 사용한 식을 완성할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다.
• 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾고 □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다. • 두 양 사이의 대응 관계를 찾아 표를 완성하고 □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다. • 간단한 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾고 □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다. • 두 양 사이의 대응 관계를 찾아 간단한 표를 완성하고 □, △ 등을 사용하여 식으로 나타낼 수 있다. • 간단한 대응 관계를 □, △ 등을 사용하여 나타낸 식을 보고 □, △가 나타내는 두 양이 무엇인지 대응 관계표에서 찾을 수 있다. • 간단한 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 말할 수 있다. • 간단한 대응 관계를 나타낸 표에 □, △ 등을 써 넣어 식을 완성할 수 있다. • 두 양 사이의 대응 관계를 나타낸 표를 보고 기호를 사용하여 두 양 사이에 나타나는 규칙을 하나의 식으로 완성할 수 있다. • 그림 단서가 함께 제공된 표를 살펴보며 숫자가 변하는 규칙을 발견하며, 빈칸이 뚫려 있는 식에 알맞은 기호를 넣어 식으로 나타낼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도의 유의점

- 두 양의 관계를 나타낼 때, 두 양이 명시적으로 보이도록 '~의 수', '~의 금액', '~의 나이'처럼 대상의 양이 드러나게 한다.
- 두 양 사이의 관계를 말할 때 학생들의 다양한 표현 방법을 수용한다.
- 두 양 사이의 대응관계를 나타낸 식을 만들 때는 다양한 기호를 사용할 수 있게 하여 기호에 대한 고정 관념이 생기지 않게 한다.
- 두 양의 대응 관계는 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식, 나눗셈식 중 하나로 표현되는 간단한 경우만 다룬다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[9수학04-02]두 양 사이의 대응 관계를 대응표에 나타내고, 규칙을 찾는다.[9수학04-03]한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변화하는 대응 관계를 추측하고 확인한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[6수02-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수02-02] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	두 양을 비교할 때는 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하면서 비의 개념을 이해하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	비가 적용되는 간단한 상황에서 두 양의 크기를 비교하여 비로 나타내고, 그 과정에서 수학의 유용성을 인식한다.
B	비의 개념을 이해하고, 두 양의 크기를 비교하여 비로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 두 양의 크기를 비교하여 비로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고,	두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.
• 비가 적용되는 간단한 실생활에서 • 비가 적용되는 타 교과 상황에서 • 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고 • 비의 뜻을 알고 • 실생활의 간단한 사례를 통해 두 양의 크기를 비교해 보고 • 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 확인하고 • 직관적인 구체물을 활용하여 두 양의 수를 비교해 보며 비의 의미를 알고	• 두 양의 크기를 비교하여 비로 나타내고 비의 유용성을 인식한다. • 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다. • 비를 사용하여 두 양 사이의 관계를 설명할 수 있다. • 안내된 절차에 따라 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다. • 안내된 절차에 따라 비의 기호를 사용하여 나타낼 수 있다. • 제시된 그림에 알맞은 비가 적혀 있는 카드를 가리킨다. • 올바른 기호를 사용하여 비의 형태로 나타낼 수 있다.
• 실생활의 간단한 사례를 통해 두 양의 크기를 비교해보며 비의 개념을 이해할 수 있다. • 실생활의 간단한 사례를 통해 두 양의 크기를 비교해 보며 비의 필요성을 인식할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 요리에 필요한 재료의 양 비교하기
  1. 요리 레시피를 준비한다.(예-떡볶이 만들기 재료(2인분): 떡볶이 떡 300 g, 어묵 1장, 대파 1개, 양배추 1장, 깻잎 2장)
  2. 떡볶이 2인분을 만들기 위해 필요한 재료의 양을 비교하여 말해 본다.
     (예 "양배추는 1장, 깻잎은 2장이 필요합니다.")
  3. 4인 가족을 위한 떡볶이를 만들기 위해서 필요한 재료의 양에 대해 이야기해 본다.
- 맛있는 포도주스를 만드는 재료의 비 찾아보기
  1. 모둠별로 가장 맛있는 포도주스를 만들기 위한 물 양과 포도 원액 양의 비에 대한 가설을 세운다.
  2. 가설을 검증하기 위해 실제로 가설에 맞게 재료를 이용하여 포도주스를 만든다.
  3. 각 모둠별로 만든 포도주스를 마셔 보고 가장 맛있는 포도주스를 선정한다.
  4. 가장 많은 학생들이 맛있다고 선택한 포도주스의 포도 원액 양에 대한 물 양의 비를 알아본다.

■ 지도의 유의점

- 두 양을 비교할 때 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하게 하면서 비의 개념을 도입한다.
- 비에서 기준량과 비교하는 양에 대한 이해를 바탕으로 비율의 개념을 도입한다.

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	비가 적용되는 간단한 상황에서 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내고, 그 과정에서 수학의 유용성을 인식한다.
B	비율의 의미를 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>비율을 이해하고,</td><td>비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 실생활에서 비율이 사용되는 상황을 찾아
• 타 교과 상황에서 비율이 사용되는 상황을 찾아
• 두 양 사이의 관계를 설명하고
• 두 양의 크기를 비교하는 실생활 문제 상황을 통해 비율의 의미를 이해하고
• 실생활 문제 상황에서 비율의 필요성을 인식하고
• 간단한 비율이 사용되는 상황을 보고
• 구체물을 두 집단으로 나누어 보며 기준과 비교하는 양의 크기를 직관적으로 이해하고</td><td>• 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타내고 그 경험을 통해 수학의 유용성을 인식한다.
• 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.
• 비율을 백분율로 나타낼 수 있다.
• 비율을 소수로 나타낼 수 있다.
• 비율을 분수로 나타낼 수 있다.
• 안내된 절차에 따라 비율을 백분율로 나타낼 수 있다.
• 안내된 절차에 따라 비율을 소수로 나타낼 수 있다.
• 안내된 절차에 따라 비율을 분수로 나타낼 수 있다.
• 제시된 그림이나 상황에 알맞은 카드로 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활에서 간단한 비율이 사용되는 상황을 보고 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있음을 확인한다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 우리 교실에서 백분율이 사용되는 경우를 찾아보기

  1. 자신의 이름을 쓴 붙임딱지 5~6개를 준비한다.
  2. 교실을 돌아다니면서 백분율이 사용되는 경우에 붙임딱지를 붙인다.
     (예 설문 조사표, 가정 통신문 등)
  3. 붙임딱지를 붙인 이유와 백분율이 어떻게 사용되었는지 이야기해 본다

■ 지도의 유의점

- 비율의 의미를 다룰 때 타 교과 및 실생활에서 비율이 적용되는 간단한 사례를 사용한다.
- 백분율의 뜻을 알고 비율을 백분율로 바꾸는 방법을 이해하도록 하고, 백분율이 실생활에 많이 활용됨을 알 수 있도록 한다.
- 비와 비율을 구할 때 수치를 이용해 계산하는 활동뿐만 아니라 직관적으로 비, 비율을 파악해 보는 활동으로 비와 비율에 대한 개념 이해를 돕는다.
- 비, 비율, 백분율 각각의 개념뿐만 아니라 개념 간의 관계를 이해하도록 지도한다.

[6수02-04]	비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수02-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	비례식의 성질에 대한 이해를 바탕으로 비례식을 풀고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	비례식의 성질에 대한 이해를 바탕으로 간단한 비례식을 풀 수 있다.
C	비례식을 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 비례식을 풀 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
비례식을 알고, 그 성질을 이해하며,	이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.
• 비례식의 성질에 대해 말하고 • 비례식의 성질을 이해하고 • 수 모형이나 그림을 통해 두 양의 크기 관계가 같음을 확인하고	• 이를 활용하여 간단한 비례식을 세우고 풀 수 있다. • 실생활에서 비례식이 활용되는 여러 가지 경우를 찾을 수 있다. • 비례식의 성질을 이용하여 빈칸에 알맞은 숫자를 찾을 수 있다.
• 비례식의 외항의 곱과 내항의 곱이 같음을 알고 • 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱이 같음을 확인하고 • □가 있는 비례식에서 정보를 파악하고	• 안내된 절차에 따라 간단한 비례식을 풀 수 있다. • 안내된 절차에 따라 □ 안의 값을 구할 수 있다. • 이를 활용하여 비례식을 찾을 수 있다. • 이를 활용하여 알맞은 비례식이 적힌 카드를 찾을 수 있다.
• 여러 가지 예시에서 비례식을 찾고 비례식의 외항과 내항을 확인할 수 있다. • 비율이 같은 두 비를 기호 '='를 사용하여 비례식으로 나타낼 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 나만의 떡볶이 조리 방법 작성하기

1. 떡볶이 2인분 조리 방법이 담긴 자료를 찾아본다.
2. 조리 방법에서 재료의 양을 조절, 추가, 제거하거나 새로운 재료를 추가하여 나만의 떡볶이 조리법을 완성한다.
3. 4명, 6명, 반 전체(예 26명/ 반 전체 인원이 홀수이면 선생님까지 더하여 짝수를 만드는 것이 계산하는 데 편리하다.)가 먹을 수 있는 조리 방법을 비례식을 활용하여 작성한다.
4. 조건을 달리하여 조리 방법을 작성한다(예 떡이 300 g일 때 나머지 재료의 양 구하기, 어묵이 200 g일 때 나머지 재료의 양 구하기 등)

■ 지도의 유의점

- 비례식의 성질을 이용하여 생활 속에서의 문제를 예측하고 그렇게 추측한 이유를 이야기하게 하여 수학 교과 역량을 신장한다.
- 비례식의 성질을 논리적인 설명을 통하여 이해하는 것보다 여러 경우의 비례식에서 이와 같은 성질을 확인해 봄으로써 귀납적으로 이해하게 한다.
- 비례식의 외항과 내항을 잘 구별하지 못하는 경우는 외항과 내항을 서로 다른 색의 색연필로 표시하여 시각적으로 구분하게 지도한다.

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	비례배분에 대한 이해를 바탕으로 실생활 상황에서 주어진 양을 비례배분하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	비례배분의 의미를 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.
C	비례배분을 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 비례배분을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
비례배분을 알고,	주어진 양을 비례배분 할 수 있다.
• 실생활 상황에서 주어진 양을 비례배분하고 • 비례배분의 의미를 알고 • 비례배분이 필요한 상황을 이해하고 • 비례배분을 식으로 나타내어 알아보고 • 비례배분을 수직선을 통해 알아보고 • 비례배분을 그림을 그려서 알아보고 • 비례배분을 구체물을 조작하며 알아보고 • 비례배분이 나타난 실생활 상황을 이해하고	• 그 방법을 설명할 수 있다. • 주어진 양을 비례배분 할 수 있다. • 안내된 절차에 따라 간단한 비례배분을 할 수 있다. • 구체물을 정해진 숫자에 맞춰 비례배분 할 수 있다.
• 구체물을 조작하며 전체, 주어진 비, 비례배분의 의미를 연결해 볼 수 있다. • 구체물을 조작하며 간단한 비례배분의 절차를 모방할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도의 유의점

- 실생활 속 다양한 비례식과 비례배분의 상황을 제시하여 수학이 우리 생활과 밀접한 관련이 있음을 알게 한다.
- 비례식과 비례배분 도입 시에는 다양한 시각적 표현을 활용하여 학생들 스스로 비례식의 성질이나 비례식, 비례배분에 관한 알고리즘을 찾아내도록 지도한다.
- 비례배분이 실생활에서 다양하게 활용되고 있음을 학생들이 스스로 알아보게 하여 수학의 유용성을 인식하게 한다.
- 그림으로 나타내기, 수직선을 통해 전체의 몇 분의 몇을 가지는지 탐색하기, 전체를 주어진 비로 배분하는 식으로 나타내기 등의 활동을 통해 비례배분의 의미를 파악하는 능력을 기를 수 있다.
- 친구의 비례배분 방법과 나의 방법을 비교하는 활동을 통해 자신의 생각을 수학적으로 표현하는 과정을 배우며 의사소통 능력을 기를 수 있다.

07 도형과 측정 영역 초등학교 1-2학년군

[2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	주변 물건을 직육면체, 원기둥, 구의 모양으로 분류하여 특징을 말하고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
B	주변 물건에서 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
C	주어진 물건에서 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 그 모양들을 이용하여 간단한 모양을 만들 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고,</td><td>이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 실생활에서 직육면체, 원기둥, 구 모양의 물건을 찾고
• 직육면체, 원기둥, 구의 모양 물건을 같은 모양끼리 분류하고
• 직육면체, 원기둥, 구 모양 물건끼리 모으고
• 직육면체, 원기둥, 구 모양 물건을 구별하고
• 직육면체, 원기둥, 구 모양 물건을 보고
• 상자, 캔, 공 등 생활 주변의 구체물을 손으로 만지고 굴려보며 특징을 탐색하고</td><td>• 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 여러 가지 모양을 활용한 놀이를 할 수 있다.
• 이를 이용하여 여러 가지 모양의 무늬를 표현할 수 있다.
• 이를 이용하여 간단한 형태를 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 제시된 순서에 따라 모양을 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 제시된 모양과 같은 모양을 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 여러 가지 모양 만들기 활동에 참여한다.
• 이를 이용하여 탑이나 기차 같은 친숙한 형태를 구성할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 직육면체, 원기둥, 구 모양 물건을 보고 같은 모양끼리 짝짓는다.
• 실생활에서 직육면체, 원기둥, 구 모양과 같은 모양의 물건을 찾는다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 직육면체 모양 물건: 주사위, 책, 각티슈, 두유팩, 필통, 지우개, 상자 등
- 원기둥 모양 물건: 딱풀, 연필꽂이, 휴지통, 음료캔 등
- 구 모양 물건: 축구공, 구슬, 지구본, 야구공, 배구공 등

■ 지도상의 유의점

- 학생들에게 친근한 자료를 제시하여 입체모양에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.

■기본 교육과정 관련 성취기준

- [4수학02-01]교실 및 생활 주변에서 볼 수 있는 사물에서 여러 가지 입체 모양을 찾는다.

[2수03-02]	쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-02] 쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.
성취기준 해설	쌓기나무로 만든 입체도형의 모양에 대해서 '~의 앞', '~의 오른쪽', '~의 위', '2층' 등을 사용하여 말하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	쌓기나무를 이용하여 다양한 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 여러 가지 방법으로 말할 수 있다.
B	쌓기나무를 이용하여 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 쌓기나무로 간단한 입체도형의 모양을 만들고, 그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
쌓기나무를 이용하여 여러 가지 입체도형의 모양을 만들고,	그 모양에 대해 위치나 방향을 이용하여 말할 수 있다.
• 쌓기나무를 이용하여 제시된 순서에 따라 입체도형의 모양을 만들고, • 쌓기나무를 이용하여 간단한 입체도형의 모양을 만들고, • 쌓기나무를 이용하여 만든 입체도형의 모양과 똑같은 모양을 만들고, • 쌓기나무를 이용하여 만든 입체도형의 모양을 보고,	• 그 모양에 대해 방향을 말할 수 있다. • 그 모양에 대해 위치를 말할 수 있다. • 지정한 쌓기나무의 위치를 중심으로 방향을 말할 수 있다. • 지정한 쌓기나무의 위치를 중심으로 위치나 방향을 말할 수 있다. • 지정한 쌓기나무의 위치를 중심으로 위치나 방향을 선택할 수 있다. • 몇 개의 쌓기나무로 만든 것인지 말할 수 있다. • 몇 층인지 말할 수 있다. • 쌓기나무의 위치를 '앞, 뒤, 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽, 몇 층' 등의 용어에 맞추어 몸짓으로 나타낼 수 있다.
• 모양의 위치나 방향에 대한 설명을 듣고 쌓기나무를 쌓을 수 있다. • 쌓기나무를 쌓아 입체도형의 모양을 만들 수 있다. • 특정 색깔의 쌓기나무가 어느 방향에 놓여 있는지 가리키며 단어로 표현할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 쌓기나무로 만든 입체도형 예시자료

■ 지도상의 유의점

- 실제 쌓은 쌓기나무 모양에서 앞, 오른쪽, 위, 2층에 있는 쌓기나무를 찾아보는 활동을 하여 쌓은 모양에서 위치를 설명하는 말을 익힐 수 있도록 한다.
- 쌓기나무는 보는 방향에 따라 모양이 달라보이므로 왼쪽과 오른쪽은 학생의 관점에서 이야기한다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [9수학02-07]입체 모양을 보고 똑같이 쌓기나무로 쌓는다.

[2수03-03]	교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-03] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	주변 물건을 삼각형, 사각형, 원의 모양으로 분류하여 특징을 말하고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
B	주변 물건에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 그 모양들을 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
C	주어진 물건에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고, 이를 이용하여 간단한 모양을 만들 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 삼각형, 사각형, 원의 모양을 찾고,</td><td>이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 실생활 속 물건에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 가리키고
• 실생활 속 물건에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 표시하고
• 실생활 속 물건에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 짝짓고
• 실생활 속 물건에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 구별하고
• 실생활 속 물건에서 삼각형, 사각형, 원의 모양을 보고
• 실생활 속 물건의 테두리를 손가락으로 따라 짚으며 특징을 탐색하고
• 제시된 삼각형, 사각형, 원 모양 카드와 똑같은 모양의 주변 사물을 가리키고</td><td>• 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 여러 가지 모양을 활용한 놀이를 할 수 있다.
• 이를 이용하여 여러 가지 모양의 무늬를 표현할 수 있다.
• 이를 이용하여 간단한 형태를 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 순서에 따라 모양을 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 제시된 모양과 같은 모양을 만들 수 있다.
• 이를 이용하여 여러 가지 모양 만들기 활동에 참여한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 삼각형, 사각형, 원 모양을 이용하여 모양을 만들 수 있다.
• 모양에서 삼각형, 사각형, 원을 찾을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 삼각형 모양이 있는 물건: 옷걸이, 삼각자, 삼각김밥, 샌드위치, 조각케이크 등
- 사각형 모양이 있는 물건: 책, 상자, 종이, 필통 등
- 원 모양이 있는 물건: 탬버린, 소고, 딱풀, 도넛, 피자, 사탕 등

■ 활동 예시

- 교실 안 모양 보물찾기 : "네모 모양 보물을 찾아라!"라는 규칙과 함께 교실 안에서 책, 액자, 미니 칠판 등을 찾아내는 게임 중심의 신체 활동을 적용한다.

■ 지도상의 유의점

- 입체적인 특징보다는 평면적인 특징을 찾아 삼각형, 사각형, 원 모양을 찾아볼 수 있도록 한다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [9수학02-05]여러 가지 도형을 활용하여 모양을 만들거나 꾸민다.

[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-04] 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 그 모양을 그릴 수 있다.
성취기준 해설	삼각형, 사각형, 원은 예인 것과 예가 아닌 것을 분류하는 활동을 통하여 직관적으로 이해하게 한다. 본뜨기, 도형판을 이용한 활동 등을 통해 삼각형, 사각형, 원의 모양을 그리게 할 수 있다.

2 성취기준별 성취수준

A	삼각형, 사각형, 원의 예인 것과 아닌 것을 각각 분류하고, 여러 가지 모양의 삼각형, 사각형, 원을 그릴 수 있다.
B	도형의 예를 통해 삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고, 여러 가지 방법(본뜨기, 도형판 이용 등)으로 삼각형, 사각형, 원을 그릴 수 있다.
C	주어진 도형에서 삼각형, 사각형, 원을 찾고, 물건을 본떠서 삼각형, 사각형, 원을 그릴 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

삼각형, 사각형, 원을 직관적으로 이해하고,	그 모양을 그릴 수 있다.
• 여러 가지 도형에서 삼각형, 사각형, 원을 찾고, • 여러 가지 도형에서 원을 찾고, • 여러 가지 도형에서 사각형을 찾고, • 여러 가지 도형에서 삼각형을 찾고, • 도형을 맞대어 원을 찾고, • 도형을 맞대어 사각형을 찾고, • 도형을 맞대어 삼각형을 찾고, • 제시된 삼각형, 사각형, 원의 외곽선을 손가락으로 따라 짚으며,	• 도형판을 이용하여 그 모양을 그릴 수 있다. • 그 모양을 본떠서 그릴 수 있다. • 점과 점을 선으로 연결하여 그 모양을 그릴 수 있다. • 표시된 위치에 도장을 찍어서 그 모양을 그릴 수 있다. • 미완성된 모양을 완성할 수 있다.
• 삼각형, 사각형, 원을 맞대어 보며 같은 도형끼리 짝지을 수 있다. • 삼각형, 사각형, 원을 보고 점선을 따라 삼각형, 사각형, 원을 그릴 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 고무도장, 잉크, 도형 모형
- 삼각형 모양이 있는 물건: 옷걸이, 삼각자, 삼각김밥, 샌드위치, 조각 케이크 등
- 사각형 모양이 있는 물건: 책, 상자, 종이, 필통 등
- 원 모양이 있는 물건: 컵, 동전, 탬버린, 소고, 딱풀, 바퀴, 등

■ 지도상의 유의점

- 삼각형, 사각형, 원을 정확하게 그리기보다는 특징을 표현하는지에 중점을 두어 지도한다.
- 도형의 '닫힌 선' 개념 이해: 학생들이 사각형이나 삼각형을 그릴 때 꼭짓점 부분이 만나지 않고 열려 있게 그리는 경우가 흔히 발생한다. 시작한 점과 끝나는 점이 만나서 완전히 '갇힌 공간'이 되어야 모양이 완성된다는 점을 직관적으로 인지하도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 모래판/밀가루 반죽 위에 모양 그리기 : 필기구 사용이 단조로울 경우, 모래 상자나 밀가루 반죽 위에 손가락 끝으로 세모, 네모, 동그라미를 쓱쓱 그려보며 형태를 손 끝 감각으로 익히게 한다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [9수학02-04] 다양한 방법으로 사각형, 삼각형, 원을 만들거나 그린다.

[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-05] 삼각형, 사각형에서 각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	삼각형 또는 사각형에서 각 도형의 여러 가지 공통점을 찾고, 이를 이용하여 주어진 도형이 삼각형 또는 사각형임을 말할 수 있다.
B	삼각형 또는 사각형에서 각 도형의 여러 가지 공통점을 찾아 말할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 삼각형 또는 사각형에서 각 도형의 공통점을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>삼각형, 사각형에서</td><td>각각의 공통점을 찾아 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 여러 가지 사각형에서 공통점을 찾아 표현할 수 있다.
• 여러 가지 사각형에서 공통점을 찾을 수 있다.
• 여러 가지 사각형에서 변의 개수를 비교할 수 있다.
• 여러 가지 사각형에서 꼭짓점의 개수를 비교할 수 있다.
• 여러 가지 사각형에서 특징을 말할 수 있다.
• 여러 가지 삼각형에서 공통점을 찾아 표현할 수 있다.
• 여러 가지 삼각형에서 공통점을 찾을 수 있다.
• 여러 가지 삼각형에서 꼭짓점의 개수를 비교할 수 있다.
• 여러 가지 삼각형에서 변의 개수를 비교할 수 있다.
• 여러 가지 삼각형에서 특징을 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 삼각형 모형을 관찰하고
• 사각형 모형을 관찰하고</td><td>• 꼭짓점의 개수를 말할 수 있다.
• 변의 개수를 말할 수 있다.
• 뾰족한 부분을 찾을 수 있다.
• 둘러싸인 선의 모양을 말할 수 있다.
• 곧은 선을 찾을 수 있다.
• 끊어진 부분이 있는지 말할 수 있다.
• 같은 모양인 이유를 손으로 짚으며 짧게 답할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 여러 가지 삼각형, 사각형에서 사각형을 찾아 모을 수 있다.
• 여러 가지 삼각형, 사각형에서 삼각형을 찾아 모을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 삼각형 모형, 사각형 모형

■ 지도상의 유의점

- 삼각형, 사각형의 특징을 직관적으로 파악할 수 있도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 뾰족한 곳에 스티커 붙이기 : 여러 세모 카드들의 뾰족한 곳마다 스티커를 붙인 뒤, 모양은 달라도 스티커는 모두 3개씩 붙어 있다는 공통점을 스스로 발견한다.

[2수03-06]	구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 여러 가지 방법으로 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.
B	구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 어느 것이 더 긴지, 더 많은지, 더 무거운지, 더 넓은지를 구별할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여	각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.
• 세 개의 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여	• 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등으로 말할 수 있다. • 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등으로 선택할 수 있다.
• 두 개의 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여	• 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다'로 구별할 수 있다. • 각각 '더 길다, 더 짧다', '더 많다, 더 적다', '더 무겁다, 더 가볍다', '더 넓다, 더 좁다' 로 말할 수 있다. • 알맞은 표현 카드를 골라 보여줄 수 있다. • 물건의 차이를 몸짓으로 나타낼 수 있다.
• 길이 차이가 명확한 두 개의 구체물을 보고 더 긴 것을 찾을 수 있다. • 들이 차이가 명확한 두 개의 구체물을 보고 더 많은 것을 찾을 수 있다. • 무게 차이가 명확한 두 개의 구체물을 보고 더 무거운 것을 찾을 수 있다. • 넓이 차이가 명확한 두 개의 구체물을 보고 더 넓은 것을 찾을 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 길이 비교를 위한 여러 가지 물건들, 무게 비교를 위한 여러 가지 물건들, 양팔저울, 넓이 비교를 위한 여러 가지 물건들, 들이 비교를 위한 여러 가지 물건들, 쌓기나무, 여러 가지 블록

■ 지도의 유의점

- 여러 가지 대상을 선택하여 다양한 방법으로 비교해 보고 보다 효과적으로 비교하는 방법을 발견할 수 있도록 안내한다.
- 임의 단위나 표준 단위를 사용하지 않음에 유의하여 직관적 또는 직접 비교 활동이 이루어지도록 계획한다.

■ 활동 예시

- 양손 저울 되어보기 : 양손에 각각 다른 무게의 물건을 들고, 무거운 쪽으로 몸을 기울이며 "이쪽이 더 무겁다"를 온몸으로 표현한다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [4수학03-01] 구체물 두세 개의 크기, 길이를 직접 비교하고 용어로 나타낸다.
- [4수학03-02] 구체물 두세 개의 무게를 직접 비교하고 용어로 나타낸다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수03-07] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-07] 시계를 보고 시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	시계가 나타내는 여러 가지 시각을 '몇 시', '몇 시 30분', '몇 시 몇 분' 등으로 읽고, 주어진 시각을 시계에 나타낼 수 있다.
B	시계가 나타내는 여러 가지 시각을 '몇 시', '몇 시 30분', '몇 시 몇 분' 등으로 읽을 수 있다.
C	시계에서 짧은바늘은 '시', 긴바늘은 '분'을 나타냄을 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 시각을 읽을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th>시계를 보고</th><th>시각을 '몇 시 몇 분'까지 읽을 수 있다.</th></tr>
<tr><td rowspan="2">• 여러 가지 시계를 보고
• 시계판의 작은 눈금과 큰 숫자를 살펴보고</td><td>• 시각을 '몇 시 몇 분'으로 읽을 수 있다.
• 시각을 '몇 시', '몇 시 30분'으로 읽을 수 있다.
• 시각을 '몇 시 몇 분'으로 그리거나 모형시계로 표현할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• '몇 시 몇 분', '몇 시 30분'의 시각을 확인할 수 있다.
• '몇 시 몇 분', '몇 시 30분'의 시각을 찾을 수 있다.
• 같은 시각으로 된 시계를 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 시계 바늘로 표시되는 형태의 시계를 살펴보고
• 숫자로 표시되는 형태의 전자 시계를 살펴보고
• 시각을 보고</td><td>• '몇 시', '몇 분'을 나타내는 숫자를 읽을 수 있다.
• 시간과 분을 나타내는 숫자를 각각 가리킬 수 있다.
• '몇 시'를 나타내는 숫자 스티커를 찾아 붙일 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 시각을 보고 그 시각에 하고 있는 일을 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 모형 시계, 자, 색칠 도구

■ 지도의 유의점

- '몇 시' '몇 시 30분'을 가리킬 때 긴바늘의 움직임에 따라 짧은바늘이 어떻게 움직이는지 모형 시계를 통해 관찰하게 한다.
- 시각을 나타내거나 말할 때 짧은바늘을 먼저 보고, 긴바늘은 나중에 보도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 긴 바늘 비밀 찾기 : 시계판 숫자(1, 2, 3...) 뒤에 날개를 달아, 날개를 들추면 분(5분, 10분, 15분...)이 적혀있는 비밀 시계로 분 읽기를 연습한다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [6수학03-03] 다양한 형태의 시계를 경험하고 시각을 '몇 시', '몇 시 30분'으로 나타낸다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수03-08]	1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-08] 1시간과 1분의 관계를 이해하고, 시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	1시간과 1분의 관계를 이용하여 실생활 상황에서 시간을 '몇 시간 몇 분'과 '몇 분'으로 각각 나타낼 수 있다.
B	1시간과 1분의 관계를 이용하여 '몇 시간 몇 분'을 '몇 분'으로, '몇 분'을 '몇 시간 몇 분'으로 나타낼 수 있다.
C	1시간이 60분임을 알고, 안내된 절차에 따라 '몇 시간'을 '몇 분'으로, '몇 분'을 '몇 시간'으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
1시간과 1분의 관계를 이해하고,	시간을 '시간', '분'으로 표현할 수 있다.
• 1시간과 1분의 관계를 알고 • 시계의 긴바늘이 1시간 동안 한 바퀴 도는 것이 60분임을 알고 • 1분 단위로 몇 시 몇 분을 읽고 • 실생활에서의 장면을 보고 1시간과 1분의 관계를 파악하고 • 5분 단위로 몇 시 몇 분을 읽고 • 모형 시계의 긴바늘을 한 바퀴 돌려 1시간을 확인하고 • 모형 시계의 긴바늘을 한 바퀴 돌려 60분을 확인하고 • 활동에 걸린 시간을 시작하는 시각과 끝나는 시각을 시계 그림으로 제시한 것을 확인하고	• 시간을 '시간', '분'으로 말할 수 있다. • 시간을 '몇 시간 몇 분', '몇 분'으로 말할 수 있다. • 시간을 모형시계에 나타낼 수 있다. • 시간을 '몇 시간'으로 나타낸 것을 찾을 수 있다. • 시간을 '몇 분'으로 나타낸 것을 찾을 수 있다. • 시간을 '몇 시간', '몇 분'으로 표현한 것을 찾을 수 있다. • 시간을 '1시간'으로 표시한 것을 가리킬 수 있다. • 시간을 '몇 분'으로 표시한 숫자를 확인할 수 있다. • 시간 띠 붙임딱지를 붙일 수 있다. • 시계의 변화 모습을 확인할 수 있다. • 시간 카드를 순서대로 바르게 고를 수 있다. • 일상생활에서 흘러간 시간을 쉬운 말로 나타낼 수 있다.
• 시간의 흐름에 따른 활동의 변화를 시계와 관련지어 살펴보고 1시간을 60분으로 나타낼 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 모형 시계, 전자시계, 자

■ 지도의 유의점

- 시각을 읽을 때 짧은바늘이 숫자와 숫자 사이를 가리킬 경우 지나온 숫자를 '시'로 읽어야 함을 이해시키도록 한다.
- 모형 시계는 긴바늘과 짧은바늘이 함께 움직이는 시계를 사용하도록 한다.
- 1분 동안 할 수 있는 일(박수치기, 숨쉬기)과 1시간 동안 할 수 있는 일(점심 먹고 놀기, 영화 보기)을 비교하며 두 단위의 크기 차이를 체감하도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 내 활동 시간 묶기 : "수학 수업은 몇 분 동안 할까?", "만화는 얼마나 볼까?" 등의 질문에 '40분', '1시간' 등 알맞은 시간 카드를 매칭하는 놀이를 한다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [9수학03-03] 1시간은 60분임을 알고 시간을 '몇 분', '몇 시간'으로 나타낸다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-09] 실생활 문제 상황과 연결하여 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	1분, 1시간, 1일 사이의 관계와 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 말하고, 이를 실생활 상황에 적용할 수 있다.
B	1시간은 60분, 1일은 24시간임을 이용하여 1분, 1시간, 1일 사이의 관계를 말하고, 달력을 이용하여 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 말할 수 있다.
C	1시간은 60분, 1일은 24시간, 1주일은 7일, 1년은 12개월임을 말할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>실생활 문제 상황과 연결하여</td><td>1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년 사이의 관계를 이해한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">• 여러 가지 실생활 문제 상황을 이해하고
• 문제 상황을 파악하고
• 일정이 제시된 내용을 사용하여
• 시간과 관련된 실생활 소재를 활용하여
• 시계와 달력을 사용하여</td><td>• 1분, 1시간, 1일, 1주일, 1개월, 1년의 관계를 말한다.
• 1분과 1시간, 1시간과 1일의 관계를 생활 계획표를 통해 설명한다.
• 1일과 1주일, 1일과 1개월, 1개월과 1년, 1일과 1년 사이의 관계를 달력을 통해 설명한다.
• 하루를 오전과 오후로 구분한다.</td></tr>
<tr><td>• 1년은 12개월임을 나타낸다.
• 1개월은 30(31)일임을 나타낸다.
• 1주일은 7일임을 나타낸다.
• 1일은 24시간임을 나타낸다.
• 1시간은 60분임을 나타낸다.
• 내 생활 속 시간의 길이를 단어 카드로 골라 표현할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 생활 계획표를 보고 하루의 시간과 하는 일을 찾는다.
• 달력을 보고 생일이나 중요한 일정의 날짜를 찾아 월, 일, 요일로 나타낸다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 모형 시계, 전자시계, 달력

■ 지도의 유의점

- 시간의 단위를 지도할 때 단위 사이의 관계를 이해하는 데 중점을 두고 지나치게 복잡한 단위 환산은 다루지 않는다.
- 시간은 실생활 속의 지식이므로 '몇시 몇 분 전'을 학습할 때 '5분 전, 10분 전, 15분 전'과 같이 실생활에서 자주 사용되는 경우를 다룬다.
- 월화수목금토일 7개가 한 줄로 묶여 '1주일'이 되고, 이 줄이 4번 정도 모여 '1개월'이 되는 달력의 시각적 구조를 직관적으로 보여준다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [9수학03-04] 다양한 형태의 달력을 경험하고 날짜를 '몇 월', '몇 월 며칠'로 나타낸다. 성취기준과 관련 짓거나 연계를 고려할 수 있음.

■ 개념 흐름도



[2수03-10]	길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-10] 길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.
성취기준 해설	[2수03-10] 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 구체물을 직접 비교해 보거나 여러 가지 임의 단위를 사용하여 구체물의 길이를 재어보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	임의 단위와 표준 단위를 비교하여 표준 단위의 필요성을 말하고, 1cm 또는 1m의 단위로 여러 가지 물건의 길이를 측정하여 비교할 수 있다.
B	표준 단위의 필요성을 알고, 1cm 또는 1m의 단위로 여러 가지 물건의 길이를 측정할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 1cm 또는 1m의 단위로 주어진 사물의 길이를 측정할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th>길이 단위 1cm와 1m를 알고,</th><th>이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.</th></tr>
<tr><td>• 실생활 속에서 길이의 표준 단위 1cm와 1m를 알고
• 여러 가지 물건에 표시된 길이의 표준 단위 1cm와 1m를 알고
• 자에 적힌 숫자와 작은 칸(cm)을 살펴보고</td><td>• 주변 사물의 길이를 측정하여 비교할 수 있다.
• 자로 길이를 재어 사물의 길이를 측정할 수 있다.
• 자를 이용하여 주어진 길이를 그릴 수 있다.
• 제작된 척도로 사용하여 길이를 재어볼 수 있다.
• 주변에서 1cm인 사물을 찾을 수 있다.
• 주변에서 1m인 사물을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 생활 속에서 길이 1cm를 살펴보고
• 생활 속에서 길이 1m를 살펴보고</td><td>• 일정한 길이가 표시된 척도를 사용하여 물건의 길이를 재어볼 수 있다.
• 길이가 표시된 붙임딱지를 물건에 붙여 길이를 재어볼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 1cm 막대와 자를 이용하여 길이를 나타낼 수 있다.
• 1m 리본을 줄자에 대어보고 길이를 나타낼 수 있다.
• 자의 숫자 '0' 위치에 물건의 끝을 바르게 맞추고 내 주변 물건의 길이를 재어 숫자로 짧게 기록할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 털실, 클립, 풀, 연필, 가위, 자, 줄자, 클레이 점토, 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 표준 단위를 도입하기 전에 뼘이나 연필, 클립, 크레파스 등과 같은 임의 단위를 이용해 물건의 길이를 재어 보고 다른 사람의 측정값과 비교하는 활동을 충분히 경험하게 한다.
- 자로 잰 길이가 눈금과 일치하지 않을 경우와 자 없이 길이를 어림하는 경우 모두 '약 ~cm'라고 표현함을 약속하여 수학적 의사소통에 혼란이 없도록 한다.
- 길이를 잴 때 자의 맨 앞부분이 아니라, 반드시 숫자 '0'이 적힌 눈금선에 사물의 끝을 맞춰야 함을 직관적으로 보여준다.

■기본 교육과정 관련 성취기준

- [6수학03-01] 길이(cm)의 단위를 알고 측정 도구(자 등)를 사용하여 길이를 측정한다.
- [9수학03-01] 길이(m)의 단위를 알고 측정 도구(줄자 등)를 사용하여 길이를 측정한다, 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수03-11]	1m와 1cm의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-11] 1m와 1cm의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	1m와 1cm의 관계를 이용하여 실생활 상황에서 여러 가지 길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.
B	1m와 1cm의 관계를 이용하여 '몇 m 몇 cm'를 '몇 cm'로, '몇 cm'를 '몇 m 몇cm'로 나타낼 수 있다.
C	1m가 100cm임을 알고, 안내된 절차에 따라 '몇 m'를 '몇 cm'로, '몇 cm'를 '몇 m'로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
1m와 1cm의 관계를 이해하고,	길이를 '몇 m 몇 cm'와 '몇 cm'로 표현할 수 있다.
• 여러 가지 상황 속에서 1cm와 1m의 관계를 이해하고 • 1m가 100cm임을 알고 • 생활 속에서 1cm와 1m의 관계를 살펴보고 • 1m가 100cm임을 살펴보고	• 사물의 길이를 '몇 m 몇 cm'로 적고 말할 수 있다. • 사물의 길이를 '몇 m 몇 cm', '몇 cm'로 말할 수 있다. • 사물의 길이를 '몇 m 몇 cm'로 표시할 수 있다. • 사물의 길이 '몇 m 몇 cm', '몇 cm'를 선택할 수 있다. • 사물의 길이를 '몇 m 몇 cm'로 잴 수 있다.
	• 나만의 도구를 사용하여 사물의 길이를 '몇 m'로 잴 수 있다. • 자를 사용하여 사물의 길이를 '몇 m'로 확인할 수 있다. • 사물의 길이를 나타낸 숫자를 찾을 수 있다. • 사물의 길이의 숫자 붙임 딱지를 붙일 수 있다.
• 1cm 막대를 100개를 이어서 100cm로 만들어 1m를 나타낼 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 자, 여러 가지 물건, 줄자, 색 테이프, 숫자 카드, 붙임딱지

■ 성취기준 적용 시 고려 사항

- 100을 기준으로 단위가 바뀌는 '자리 올림'의 개념이므로, 추상적인 수 연산보다는 100cm짜리 막대와 1m짜리 줄자를 일대일로 포개어 보는 시각적 경험을 해본다.
- 학생의 실제 키나 교실 물건의 길이처럼 100cm가 넘어가는 친숙한 대상을 측정값으로 활용한다.

■ 활동 예시

- 활동 1: 100층 cm 탑을 1m로 바꾸기 : 10cm 블록을 10개 쌓아 100cm 탑을 만든 후, 옆에 있는 1m 막대와 키를 재어보고 "100cm는 1m와 똑같아!"를 확인한다.
- 활동 2: 내 키를 두 가지 방법으로 말하기 : 키재기 판에서 내 키(예: 125cm)를 확인한 뒤, 100cm를 1m 자석으로 바꾸어 붙여보며 "내 키는 125cm이고, 1m 25cm야"라고 두 번 말하는 놀이를 한다.

■ 지도의 유의점

- cm의 불편함을 느끼고 cm보다 더 큰 단위의 필요성을 느끼도록 하기 위해서는 가급적 길이가 2m 이상인 충분히 긴 물건을 선택하도록 한다.
- '몇 m 몇 cm'와 같은 복명수 표기법은 학생들이 처음 접하는 방식이므로 천천히 지도하고 충분히 연습하게 한다.

[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.
성취기준 해설	[2수03-12] 생활 주변의 여러 가지 물건들의 길이를 어림해 보고 자로 측정하여 확인하는 활동과 주어진 길이에 해당하는 선분을 그려 보는 활동을 통해 길이에 대한 양감을 기르게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	길이에 대한 양감을 이용하여 물건의 길이를 여러 가지 방법으로 어림하고, 어림한 방법을 말할 수 있다.
B	길이에 대한 양감을 바탕으로 주어진 물건의 길이를 어림하고, 어림한 길이를 자로 잰 길이와 비교할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 1cm 또는 1m와 비교하여 물건의 길이를 어림할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
여러 가지 물건의 길이를 어림하고,	길이에 대한 양감을 기른다.
• 실생활 속 물건의 길이를 어림하고 • 물건의 길이를 어림하여 '약'으로 표현하고 • cm와 m에 해당하는 물건을 찾아 어림하고 • 교실에서 사용한 물건의 길이를 어림하고 • 어림하여 나타낸 물건의 길이를 • 어떤 자를 써서 재야 할지 길이를 어림잡아 보고	• 실제 길이와 어림한 길이를 비교한다. • 자로 길이를 측정하고 비교한다. • 자에서 비슷한 길이를 지시하고 확인한다. • 같은/다른 길이의 물건을 찾는다. • 같은/다른 길이의 선분을 찾는다. • 어림한 길이 카드 중에서 가장 가까운 값을 고를 수 있다.
• 1cm 물건과 다른 물건을 눈으로 비교하여 같은/다른 크기의 물건을 찾는다. • 1m 물건과 다른 물건을 눈으로 비교하여 같은/다른 크기의 물건을 찾는다. • 1cm 또는 1m 길이의 그림을 그리고 길이를 확인한다. • 1cm 또는 1m 길이로 물건을 나열하고 길이를 확인한다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 줄자, 신문지, 가위, 풀

■ 지도의 유의점

- 학생들이 길이를 어림하는 데 한계가 있으므로 50m를 넘어서는 긴 길이나 자로 재어 어림한 값을 확인하기 어려운 길이는 가급적 어림의 소재로 삼지 않도록 한다.
- 길이에 대한 양감이 부족한 학생들에게는 길이 재기의 직접적인 경험을 통해 cm와 m를 이해하고 하고, 1m가 넘는 길이는 줄자를 사용하여 길이를 이해하도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 내 몸 자(尺) 만들기 : 내 손가락 한 마디는 약 1cm, 내 한 뼘은 약 15cm임을 자로 먼저 확인한 후, 이를 활용해 책상이나 공책의 길이를 "내 한 뼘 반이니까 약 22cm!"라고 짐작해 본다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [12수학03-04] 생활 속 활동에 필요한 양을 어림한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수03-13] 실생활 문제 상황과 연결하여 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활 문제 상황을 길이의 덧셈과 뺄셈으로 나타내어 계산하고, 그 과정을 말할 수 있다.
B	실생활 문제 상황을 길이의 덧셈과 뺄셈으로 나타내고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th>실생활 문제 상황과 연결하여</th><th>길이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.</th></tr>
<tr><td>• 지역사회에서 길이 측정 상황을 보고
• 학교에서 길이 측정 상황을 보고
• 가정에서 길이 측정 상황을 보고</td><td>• 길이의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다.
• 길이의 합과 차를 구할 수 있다.
• 같은 단위끼리 길이의 합과 차를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 전체에서 부분을 빼는 과정을 보고
• 일렬로 놓여진 물건의 일부를 제거하는 과정을 보고
• 길게 그려진 그림의 부분을 삭제하는 상황을 보고</td><td>• 길이의 차를 구할 수 있다.
• 받아 내림이 없는 길이의 뺄셈을 할 수 있다.
• 길이를 측정하며 뺄셈을 할 수 있다.
• 제거하고 남은 길이를 측정할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 물건의 길이를 합하는 과정을 보고
• 물건의 조각을 일렬로 연결하는 과정을 보고
• 그림을 색깔별로 이어 그리는 상황을 보고</td><td>• 길이의 합을 구할 수 있다.
• 받아 올림이 없는 길이의 덧셈을 할 수 있다.
• 길이를 측정하며 덧셈을 할 수 있다.
• 전체의 길이를 측정할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 같은 길이의 물건을 연결하고 자를 사용하여 전체 길이를 측정한다.
• 같은 길이로 연결된 물건의 일부를 제거하고 남은 길이를 측정한다.
• 문제 속 숫자 뒤에 붙은 cm와 m 단위를 확인하고 같은 단위(cm는 cm끼리, m는 m끼리) 줄을 맞추고 계산한 답을 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 줄자, 신문지, 가위, 풀

■ 지도의 유의점

- 길이의 합과 차의 지도를 위해 문제 또는 문제 상황을 구성할 때 받아올림이나 받아내림이 필요한 상황은 가급적 피하도록 한다. 연산 방법이나 절차에 지나치게 초점이 맞추어지지 않도록 한다.
- 이야기책을 소재로 학생들에게 길이를 자연스럽게 알려주고 이야기 속에서 문제 상황을 제시하여 이를 해결하도록 유도하여 학생들이 흥미있게 수업에 참여할 수 있도록 유도한다.
- 학생들이 기계적인 계산 방법을 외우는 것이 아니라 덧셈이나 뺄셈이 이루어지는 과정과 원리를 알고 계산할 수 있도록 한다. 또한 계산이 끝나면 검산하는 습관을 가지게 하여 계산이 잘못되지 않았는지 확인하도록 한다.
- '이어 붙이기', '더 가기'는 덧셈(+), '잘라내기', '남은 부분'은 뺄셈(-)이라는 언어적 힌트 단서를 매칭하여 지도한다.

08 도형과 측정 영역 초등학교 3-4학년군

[4수03-01] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-01] 직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	직선, 선분, 반직선의 예를 제시하고, 그 차이를 설명할 수 있다.
B	주어진 도형에서 직선, 선분, 반직선을 구별하고, 그 차이를 말할 수 있다.
C	주어진 도형에서 직선, 선분, 반직선을 구별할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
직선, 선분, 반직선을 이해하고 구별할 수 있다.
• 도형에서 직선, 선분, 반직선을 찾아 말할 수 있다. • 도형에서 직선, 선분, 반직선을 찾을 수 있다. • 도형에서 직선, 선분, 반직선을 가리킬 수 있다. • 직선, 선분, 반직선을 보고 다른 점을 말할 수 있다. • 직선, 선분, 반직선을 보고 같은 점을 말할 수 있다. • 직선, 선분, 반직선을 보고 다른 점을 찾을 수 있다. • 직선, 선분, 반직선을 보고 같은 점을 찾을 수 있다. • 반직선과 선분을 보고 다른 점을 찾을 수 있다. • 반직선과 직선을 보고 다른 점을 찾을 수 있다. • 직선과 선분을 보고 다른 점을 찾을 수 있다. • 두 점을 지나는 반직선을 그을 수 있다. • 두 점을 지나는 직선을 그을 수 있다. • 두 점 사이를 이어서 선분을 그을 수 있다.
• 직선, 선분, 반직선을 맞대어 보고 같은 종류의 선끼리 짝지을 수 있다. • 점선을 따라 직선, 선분, 반직선을 그을 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도상의 유의점

- 선분과 반직선, 선분과 직선의 같은 점과 다른 점을 이야기하도록 지도한다.
- 반직선과 직선의 정의를 생각하며 선을 그어보며 각각의 이름을 알도록 지도한다.

■ 교수 · 학습 자료

- 조작 자료: 길이를 마음대로 늘릴 수 있는 고무줄, 양끝에 붙일 수 있는 점 자석과 화살표 자석
- 시각 자료: 세 가지 선의 모양이 색깔별로 명확하게 그려진 도형 매칭 카드, 점판과 고무줄

■ 성취기준 적용 시 고려 사항

- '끝없이 늘어난다'는 수학적 추상 개념을 학생들이 이해하기 어려울 수 있으므로, 화살표 기호나 실물 고무줄 등을 활용해 시각적 · 직관적으로 접근한다.
- 세 선의 공통점(곧은 선)을 먼저 짚고, 양쪽 끝의 모양(점인지, 화살표인지)에 따른 차이점에 집중하여 지도한다.

■ 활동 예시

- 몸으로 표현하는 선 놀이 : 두 학생이 마주 보고 손을 잡으면 '선분', 한 학생만 한쪽 팔을 길게 뻗으면 '반직선', 둘 다 양팔을 양옆으로 길게 뻗으면 '직선'이 되는 신체 게임을 한다.

[4수03-02]	각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-02] 각과 직각을 이해하고, 직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	각, 직각의 예를 제시하고, 직각과 비교하여 예각과 둔각의 차이를 설명할 수 있다.
B	주어진 도형에서 각과 직각을 찾고, 여러 가지 각을 직각, 예각, 둔각으로 분류할 수 있다.
C	주어진 도형에서 각을 찾고, 직각이 있는 구체물을 이용하여 직각, 예각, 둔각을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>각과 직각을 이해하고,</td><td>직각과 비교하는 활동을 통하여 예각과 둔각을 구별할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 각과 직각의 예를 보고,
• 도형에서 각을 표시하고,
• 도형에서 각을 찾고,
• 직각보다 좁게 벌어진 모양이 '예각'임을 알고,
• 직각보다 넓게 벌어진 모양이 '둔각'임을 찾고,
• 기준인 직각과 대어보며 세 가지 각을 바르게 구별하고,</td><td>• 직각과 비교하여 예각과 둔각으로 분류할 수 있다.
• 직각과 비교하여 예각과 둔각을 찾을 수 있다.
• 직각, 예각, 둔각을 말할 수 있다.
• 직각, 예각, 둔각을 가리킬 수 있다.
• 알맞은 각 그림 카드를 예각 · 직각 · 둔각 통에 분류해 넣을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 도형에 삼각자를 대어보고 직각, 예각, 둔각을 찾을 수 있다.
• 세 점을 이용하여 직각, 예각, 둔각을 그릴 수 있다.
• 세 점을 이용하여 직각을 그릴 수 있다.
• 일상생활 속 구체물에서 직각을 찾을 수 있다.
• 여러 가지 모양 중에서 각과 각이 아닌 것을 구별할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 한 점에서 두 반직선을 그어 각을 그릴 수 있다.
• 각을 읽을 수 있다.
• 삼각자에서 직각을 찾을 수 있다.
• 일상생활 속 구체물에서 각을 찾을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 각이 있는 구체물: 칠판 모서리, 텔레비전 모서리, 문 모서리, 책 모서리, 액자 모서리, 시계의 시침과 분침, 가위의 양날 등
- 예각과 둔각을 비교할 수 있는 구체물: 색종이, 삼각자 등 직각이 있는 구체물

■ 지도상의 유의점

- 각과 각이 아닌 것을 이야기하며 각의 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.
- 구체물을 통해 직각의 모양을 직관적으로 이해할 수 있도록 지도한다.
- 직각: 색종이를 두 번 접었을 때 나오는 반듯한 '창문 모서리' 모양임을 강조하고, 직각 표시 기호를 시각적 단서로 제공한다.
- 예각: 뾰족한 연필 끝이나 가위 날을 살짝 벌린 것처럼 '직각보다 좁은 각'임을 보여준다.
- 둔각: 의자를 뒤로 젖히거나 지붕 모양처럼 '직각보다 넓게 벌어진 완만한 각'임을 시각화한다.

[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-03] 직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	수직 관계인 두 직선이나 평행 관계인 두 직선을 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
B	수직과 평행의 의미를 알고, 주어진 그림에서 수직 관계 또는 평행 관계인 직선을 찾을 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 그림에서 한 직선에 수직 또는 평행인 직선을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

직선의 수직 관계와 평행 관계를 이해한다.

- 수직 관계인 두 직선을 찾아 수직 관계라고 말할 수 있다.
- 평행 관계인 두 직선을 찾아 평행 관계라고 말할 수 있다.
- 삼각자를 이용하여 주어진 직선과 평행한 직선을 그을 수 있다.
- 서로 수직으로 만나는 두 직선을 찾을 수 있다.
- 두 직선이 만나서 이루는 각이 직각인 곳을 찾아 표시할 수 있다.
- 삼각자나 각도기를 이용하여 직선에 대한 수선을 그을 수 있다.
- 삼각자의 직각인 부분을 맞대어 보며 한 직선에서 수직인 직선을 찾을 수 있다.
- 서로 만나지 않는 두 직선에 삼각자의 직각인 부분을 맞대어 보며 평행인 직선을 찾을 수 있다.
- 각도기를 이용하여 수직 관계의 직선을 찾을 수 있다.
- 자를 이용하여 수직인 직선과 평행인 직선을 구별할 수 있다.
- 모눈종이 위에 수직 관계 또는 평행 관계인 직선을 그릴 수 있다.
- 학교에서 직각을 이루는 부분을 찾아 말할 수 있다.
- 교실에서 평행선을 찾아 말할 수 있다.
- 수직 관계인 두 직선과 평행 관계인 두 직선을 제시된 순서에 따라 그릴 수 있다.

- 교실에서 평행 관계인 것을 찾을 수 있다.
- 학교에서의 수직 관계인 것을 찾을 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 교실 속 평행선: 칠판, 책장, 도화지, 시간표, 교과서 등
- 학교에서의 직각: 출입문, 계단, 창문과 창틀 등

■ 지도상의 유의점

- 모눈종이에 수직선을 그은 후 삼각자나 각도기를 이용하여 직각을 확인하도록 한다.
- 평행선을 그을 때 도구 사용이 익숙해지도록 충분한 시간을 제공하도록 한다.

■ 활동 예시

- 테이프로 교실 바닥에 철길 만들기 (평행) : 마스킹 테이프 두 줄을 나란히 붙여 기차 철길을 만든 뒤, 장난감 기차를 굴려보며 "아무리 가도 두 테이프는 만나지 않아요"를 경험한다.
- 나무젓가락 십자(+) 교차 놀이 (수직) : 나무젓가락 두 개를 겹쳐 십자 모양을 만든 뒤, 만나는 자리에 직각삼각자를 대어보며 딱 맞게 만나는 수직 관계를 조작한다.
- 사다리 속에서 보물찾기 : 사다리 그림을 보고, 위아래로 나란한 기둥 선(평행)과 가로지르는 발판 선(수직)을 서로 다른 색깔 크레파스로 따라 그리며 구별한다.

[4수03-04]	구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-04] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.
성취기준 해설	실생활에서 평면도형의 이동을 활용한 사례를 찾아서 이동에 따른 변화를 추론하고 위치나 방향이 어떻게 변화했는지 설명하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 한 결과를 예상하고, 위치나 방향의 변화를 설명할 수 있다.
B	구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 하고, 위치나 방향의 변화를 말할 수 있다.
C	간단한 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 하고, 그 결과를 그림으로 나타낼 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여	그 변화를 이해한다.
• 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기를 하고, • 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 결과를 보고, • 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 전(사진)과 후의 결과(사진)을 비교하여	• 위치나 방향의 변화를 말할 수 있다. • 위치나 방향의 변화를 그림으로 나타낼 수 있다. • 위치나 방향의 변화를 주어진 그림 중에서 선택할 수 있다. • 위치나 방향의 변화를 가리킬 수 있다. • 위치나 방향의 변화를 찾을 수 있다.
• 실생활에서 평면도형의 이동을 활용한 사례를 보고 도형의 위치나 방향의 변화를 찾을 수 있다. • 구체물이나 평면도형을 투명필름 위에 그린 후 밀기, 뒤집기, 돌리기 한 결과에 맞대어보고 위치나 방향의 변화를 비교할 수 있다. • 실생활에서 평면도형의 이동을 활용한 사례를 찾을 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 실생활에서 평면도형 이동 활용 사례: 보도블록의 무늬, 화장실 타일의 무늬, 벽지의 무늬, 포장지 무늬, 거울에 비치는 모습, 강이나 호수에 비치는 모습 등

■ 지도상의 유의점

- 이동 전에 투명필름 위에 구체물이나 도형을 그리고, 이동 후의 모습과 비교해봄으로써 직관적으로 도형의 위치나 방향 변화를 알아챌 수 있도록 지도할 수 있다.
- 대칭형 도형(정사각형, 원 등)은 움직여도 변화가 없으므로, 반드시 방향의 변화가 확실히 보이는 비대칭 도형(예: 글자 'ㄱ', 'F' 모양 또는 비대칭 삼각형)을 활용한다.
- 밀기: 모양과 방향은 전혀 변하지 않고 '위치'만 바뀌는 것임을 인지시킨다.
- 뒤집기: 거울을 보거나 책장을 넘기는 상황에 비유한다. 오른쪽으로 뒤집으면 '오른쪽과 왼쪽'이 서로 거울처럼 반대로 바뀐다는 것을 보여준다.
- 돌리기: 시계 바늘이 가는 방향을 기준으로 90° 단위의 회전을 지도한다. 한 바퀴(360°)를 다 돌면 다시 처음 모양과 똑같아진다는 규칙을 직관적으로 확인시킨다.

[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-05] 평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.
성취기준 해설	평면에서 점의 이동은 격자를 따라 위, 아래, 오른쪽, 왼쪽으로 '~칸', '~cm'를 이동하는 수준에서 다룬다. 한 점의 이동에 대해 위치와 방향을 설명하는 데 초점을 두고, 꼭짓점의 이동을 이용하여 평면도형의 이동을 설명하는 활동은 다루지 않는다.

2 성취기준별 성취수준

A	평면에서 점을 이동하고, 그 결과를 위치와 방향의 용어(위, 아래, 오른쪽, 왼쪽, ~칸, ~cm 등)를 사용하여 여러 가지 방법으로 설명할 수 있다.
B	평면에서 점의 이동을 위치와 방향의 용어(위, 아래, 오른쪽, 왼쪽, ~칸, ~cm 등)를 사용하여 말할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 점을 위치와 방향에 맞게 이동할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
평면에서 점의 이동에 대해 위치와 방향을 이용하여 설명할 수 있다.
• 평면에서 이동한 점을 보고 위치와 방향의 용어(위, 아래, 오른쪽, 왼쪽, ~칸, ~cm)를 사용하여 말할 수 있다. • 평면에서 점의 이동을 위치와 방향의 용어(위, 아래, 오른쪽, 왼쪽, ~칸, ~cm)를 사용하여 완성할 수 있다. • 평면에서 이동한 점을 보고 방향의 용어(위, 아래, 오른쪽, 왼쪽)를 사용하여 말할 수 있다. • 평면에서 이동한 점을 보고 위치의 용어(~칸, ~cm)를 사용하여 말할 수 있다. • 위치와 방향의 용어를 사용한 설명을 듣고 평면에서 점을 이동할 수 있다. • 위치와 방향의 용어를 사용한 설명을 듣고 바르게 이동한 점을 찾을 수 있다. • 위치와 방향의 용어를 사용한 설명에 따라 이동한 점의 위치를 가리킬 수 있다. • 주어진 점이 이동하기 전과 이동한 후의 변화를 말할 수 있다. • 점이 이동하는 과정을 보며 위치와 방향에 맞게 따라서 이동할 수 있다.
• 방향의 용어를 사용한 설명에 따라 점을 이동하여 나타낼 수 있다. • 위치의 용어를 사용한 설명에 따라 점을 이동하여 나타낼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 평면: 격자무늬 칠판, 모눈종이 등

■ 지도상의 유의점

- 모눈종이 활용 시 모눈종이 한 칸이 1cm임을 약속하여 점을 이동한다.
- 이동 전의 점과 이동 후 점의 색을 달리하여 위치와 방향의 변화를 직관적으로 비교할 수 있도록 한다.
- 점이 이동할 때 '선'이 아니라 '칸' 또는 '교차점'을 기준으로 개수를 세어야 함을 명확히 짚어준다. 점이 출발한 원래 자리는 '0'이며, 한 칸 움직일 때마다 '1, 2, 3'으로 세도록 안내한다.
- 이동을 설명할 때는 반드시 [방향]을 먼저 말하고, [몇 칸]인지를 이어서 말하는 규칙을 공식처럼 단순화하여 제공한다. (예: "오른쪽으로 4칸")

[4수03-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 그 성질을 안다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	원의 중심, 반지름, 지름에 대한 이해를 바탕으로 원의 여러 가지 성질을 찾아 설명할 수 있다.
B	원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고, 이를 이용하여 원의 성질을 찾을 수 있다.
C	주어진 원에서 원의 중심, 반지름, 지름을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>원의 중심, 반지름, 지름을 이해하고,</td><td>그 성질을 안다.</td></tr>
<tr><td>• 주어진 원에서 원의 중심, 반지름, 지름을 찾고,
• 주어진 원에서 원의 중심, 반지름, 지름을 표시하고,
• 동그란 원 모양 종이를 반듯하게 접어보고,</td><td>• 원의 성질을 찾아 말할 수 있다.
• 원의 성질을 찾아 가리킬 수 있다.
• 원의 성질을 정리한 문장을 완성할 수 있다.
• 원의 성질을 나타낸 문장을 선택할 수 있다.
• 원의 성질을 나타낸 문장을 두 가지 이상 선택할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 원의 중심, 반지름, 지름을 소개하는 문장을 완성할 수 있다.
• 한 원에서 원의 중심, 반지름, 지름을 찾아 표시할 수 있다.
• 원의 중심이 제시된 원에서 지름을 2개 이상 그을 수 있다.
• 원의 중심이 제시된 원에서 반지름, 지름을 그을 수 있다.
• 원의 중심이 제시된 원에서 반지름, 지름을 그을 수 있다.
• 원의 중심이 제시된 원에서 반지름, 지름을 찾을 수 있다.
• 원의 중심이 제시된 원에서 반지름, 지름을 가리킬 수 있다.
• 한 원 안에 제시된 여러 가지 선 중에서 반지름, 지름을 선택할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 한 원에 제시된 지름을 보고 반지름을 찾을 수 있다.
• 한 원에 제시된 지름을 보고 반지름을 가리킬 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 자(원의 지름을 긋고, 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분 알아보기)
- 원 모양 종이

■ 지도상의 유의점

- 원 모양 종이를 둘로 똑같이 접어보고, 원을 둘로 똑같이 나누는 선분이 지름이라는 것을 스스로 발견할 수 있도록 지도한다.
- 직접 원의 반지름과 지름을 긋고 재어보는 조작 활동을 통해 원의 반지름과 지름의 관계를 알아볼 수 있도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 원형 종이 접어 보물 점 찾기 : 동그란 색종이를 반으로 한 번, 또 한 번 접었다가 펼쳐서 가로세로 선이 만나는 한가운데에 빨간 스티커를 붙이고 "여기가 원의 중심이야!"라고 외친다.

[4수03-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-07] 컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.
성취기준 해설	컴퍼스를 사용하여 다양한 크기의 원을 그리는 방법을 원의 성질과 연결하여 이해하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그리고, 원의 중심, 반지름, 지름을 이용하여 그 방법을 설명할 수 있다.
B	컴퍼스를 이용하여 주어진 원과 크기가 같은 원을 그릴 수 있다.
C	컴퍼스를 이용하여 원을 그릴 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
컴퍼스를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.
• 컴퍼스를 이용하여 원을 그리고, 원의 중심, 반지름, 지름을 이용하여 그 방법을 말할 수 있다. • 컴퍼스를 이용하여 원을 그리고, 원의 중심, 반지름, 지름을 이용하여 그 방법을 나타내는 문장을 완성할 수 있다. • 컴퍼스를 이용하여 원을 그리고, 반지름이 달라지면 원의 크기도 달라진다는 것을 말할 수 있다.
• 크기가 고정된 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂아 원을 그릴 수 있다. • 컴퍼스를 주어진 원과 같은 크기의 반지름만큼 벌리고 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂을 수 있다. • 주어진 원과 같은 크기로 벌려진 컴퍼스의 침을 원의 중심에 꽂아 세울 수 있다. • 컴퍼스를 주어진 원과 같은 크기의 반지름만큼 벌릴 수 있다. • 누름 못과 띠 종이를 이용하여 여러 가지 크기의 원을 그릴 수 있다.
• 컴퍼스를 이용하여 원을 그리는 방법을 나타낸 그림을 순서대로 놓을 수 있다. • 누름 못과 띠 종이를 이용하여 주어진 크기의 원을 그릴 수 있다. • 컴퍼스로 그려진 원을 보고 원의 중심, 반지름, 지름을 찾을 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 컴퍼스, 자, 모눈종이, 누름 못, 띠 종이, 원 모형 등

■ 지도상의 유의점

- 컴퍼스의 뾰족한 침 부분을 주의하여 사용하도록 지도한다.
- 반지름이 달라지면 원의 크기도 달라진다는 것을 알 수 있도록 한다.
- 원의 반지름, 지름이 같으면 원의 크기가 같다는 것을 알 수 있도록 한다.
- 크기 조절: 컴퍼스의 두 다리를 벌리는 수치(침과 연필 사이의 거리)가 바로 '반지름'이며, 이 벌린 길이가 길어질수록 원의 크기도 점점 커진다는 인과 관계를 직관적으로 보여준다.

■ 활동 예시

- 컴퍼스로 그리는 눈사람과 올림픽 오륜기 : 컴퍼스를 작게 벌려 머리를 그리고, 크게 벌려 몸통을 그려서 눈사람을 완성하거나, 다리 길이를 똑같이 유지한 채 옆으로 이동하며 원을 겹쳐 그려 오륜기 모양을 꾸미는 미술 연계 활동을 한다.

[4수03-08]	여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-08] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 삼각형을 분류하는 활동을 통하여 이등변삼각형과 정삼각형을 구분하고, 각각의 성질을 설명할 수 있다.
B	주어진 삼각형에서 이등변삼각형과 정삼각형을 찾고, 각각의 성질을 말할 수 있다.
C	구체적 조작 활동을 통하여 주어진 삼각형에서 이등변삼각형과 정삼각형을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 이등변삼각형, 정삼각형을 이해하고,</td><td>그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 삼각형을 세 변의 길이가 모두 같은 삼각형, 두 변의 길이만 같은 삼각형, 세 변의 길이가 모두 다른 삼각형으로 분류하고
• 여러 가지 삼각형을 길이가 같은 변이 있는 삼각형과 길이가 같은 변이 없는 삼각형으로 분류하고
• 여러 가지 삼각형 중에서 세 변의 길이가 모두 같은 삼각형을 찾아 모으고
• 여러 가지 삼각형 중에서 두 변의 길이만 같은 삼각형을 찾아 모으고</td><td>• 그 성질을 말할 수 있다.
• 분류한 기준(변의 길이)을 말할 수 있다.
• 그 성질을 제시된 문장 중에서 선택할 수 있다.
• 이등변삼각형과 정삼각형을 나타낼 수 있다.
• 주어진 조건에 맞는 삼각형 카드를 바르게 골라낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 삼각형의 세 변의 길이를 측정하여 비교하고, 이등변삼각형과 정삼각형을 분류할 수 있다.
• 정삼각형의 세 변의 길이를 재고 정삼각형의 성질을 말할 수 있다.
• 이등변삼각형의 세 변의 길이를 재고 이등변삼각형의 성질을 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 이등변삼각형 모형을 맞대어보며 이등변삼각형을 찾을 수 있다.
• 정삼각형 모형을 맞대어보며 정삼각형을 찾을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 정삼각형 모형, 이등변삼각형 모형, 자 등

■ 지도상의 유의점

- 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해할 수 있도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 쌍둥이 다리 찾기 (이등변삼각형 발견) : 여러 삼각형 종이 중에서 두 변을 반으로 접었을 때 딱 포개어지는 삼각형들을 찾아낸 후 자로 재어보며 확인하고 이등변삼각형 칸에 넣어주는 활동을 한다.

[4수03-09]	여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-09] 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 삼각형을 분류하는 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 구분하고, 그 차이를 설명할 수 있다.
B	주어진 삼각형을 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형으로 구분할 수 있다.
C	구체적 조작 활동을 통하여 주어진 삼각형에서 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형, 예각삼각형, 둔각삼각형을 이해한다.
• 여러 가지 삼각형을 예각만 있는 삼각형, 직각이 있는 삼각형, 둔각이 있는 삼각형으로 분류할 수 있다.
• 여러 가지 삼각형 중에서 예각만 있는 삼각형/직각이 있는 삼각형/둔각이 있는 삼각형을 말할 수 있다. • 여러 가지 삼각형 중에서 예각만 있는 삼각형/직각이 있는 삼각형/둔각이 있는 삼각형을 모을 수 있다. • 여러 가지 삼각형 중에서 예각만 있는 삼각형/직각이 있는 삼각형/둔각이 있는 삼각형을 찾을 수 있다. • 여러 가지 삼각형 중에서 예각만 있는 삼각형/직각이 있는 삼각형/둔각이 있는 삼각형을 가리킬 수 있다.
• 삼각형의 세 각의 크기를 각도기로 재어보고 둔각, 직각, 예각을 나타낼 수 있다. • 세 각의 크기가 표시된 삼각형을 보고 직각삼각형/예각삼각형/둔각삼각형을 말할 수 있다. • 세 각의 크기를 직각/예각/둔각으로 표시된 삼각형을 보고 직각삼각형/예각삼각형/둔각삼각형을 말할 수 있다. • 여러 가지 삼각형에 직각의 구체물을 맞대어보고 직각삼각형/예각삼각형/둔각삼각형을 찾을 수 있다.
• 세 각의 크기가 표시된 삼각형을 직관적으로 직각삼각형/예각삼각형/둔각삼각형으로 분류할 수 있다. • 제시된 삼각형에 직각의 구체물을 맞대어보고, 직각삼각형/예각삼각형/둔각삼각형으로 구분할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 각도기, 직각삼각형 등

■ 지도상의 유의점

- 삼각형의 성질을 탐구하는 활동에서 구체적인 관찰, 측정 등 귀납적 추론을 통해 성질을 이해할 수 있도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 직각 돋보기로 삼각형 검사하기 (직각삼각형 찾기) : 색종이 모서리나 직각 삼각자를 들고 여러 삼각형 조각에 대어본다. 딱 맞아떨어지는 직각 모서리가 있는 삼각형을 찾아 "직각삼각형 검사 완료!"를 외치며 분류한다.
- 의자를 뒤로 젖힌 모양 찾기 (둔각삼각형 발견) : 삼각형 조각들을 돌려가며 가장 널찍하게 벌어진 각을 찾아서 "직각보다 넓어서 뒤로 발라당 누운 것 같은 둔각이 있네!" 하며 둔각삼각형 집어넣기 놀이를 한다.
- 뾰족이 삼형제 모아라 (예각삼각형 완성) : 세 모서리를 손끝으로 살짝 대어보며 "여기도 뾰족(예각), 저기도 뾰족, 다 뾰족하네!"를 확인한다. 세 각이 모두 뾰족한 예각들로만 이루어진 예각삼각형의 특징을 몸으로 표현해본다.

[4수03-10]	여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-10] 여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고, 그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 사각형을 분류하는 활동을 통하여 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 구분하고, 각각의 성질을 설명할 수 있다.
B	주어진 사각형에서 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 찾고, 그 성질을 말할 수 있다.
C	구체적 조작 활동을 통하여 주어진 사각형에서 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>여러 가지 모양의 사각형에 대한 분류 활동을 통하여</td><td>직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모를 이해하고,</td><td>그 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 사각형을 특성에 따라 구분하고</td><td colspan="2">• 직각이 4개인 사각형을 표시하여 직사각형, 정사각형을 찾을 수 있다.
• 평행한 변이 두 쌍이고 네 변의 길이가 같은 직사각형, 정사각형을 찾을 수 있다.
• 평행한 변이 한 쌍이고 마주보는 두 변의 길이가 같은 마름모를 찾을 수 있다.
• 평행한 변이 두 쌍이고, 마주 보는 두 변의 길이가 같은 평행사변형을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 주어진 여러 가지 사각형을 보고</td><td>• 직각을 표시하여
• 네 변의 길이를 재어 비교하며
• 네 변의 길이가 모두 같은지 재어보고
• 평행한 변이 몇 쌍인지 표시하여
• 마주 보는 두 변의 길이를 비교하여
• 마주 보는 두 변의 길이를 재어보고
• 마주 보는 두 각의 크기를 비교하고
• 마주 보는 두 각의 크기를 재어보고
• 이웃하는 두 각의 크기의 합을 구하고
• 이웃하는 두 각의 크기를 재고
• 마주 보는 꼭짓점을 이은 두 선분이 수직인지 확인하고
• 마주 보는 꼭짓점을 이은 두 선분이 서로를 이등분하는지 확인하고</td><td>• 직사각형을 찾을 수 있다.
• 정사각형을 찾을 수 있다.
• 사다리꼴을 찾을 수 있다.
• 평행사변형을 찾을 수 있다.
• 마름모를 찾을 수 있다.
• 직사각형이라고 말할 수 있다.
• 정사각형이라고 말할 수 있다.
• 사다리꼴이라고 말할 수 있다.
• 평행사변형이라고 말할 수 있다.
• 마름모라고 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• 사각형에서 직각을 찾을 수 있다.
• 사각형의 네 변의 길이를 자로 잴 수 있다.
• 사각형의 평행한 변을 찾을 수 있다.
• 사각형의 네 각의 크기를 잴 수 있다.
• 마주 보는 꼭짓점을 선분으로 이을 수 있다.
• 두 직선이 만나서 직각을 이루는 곳을 찾을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 각도기, 자, 여러 가지 크기의 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모 모양의 종이 등

■ 지도상의 유의점

- 사각형의 변의 길이과 각의 크기를 재어보며, 그 성질을 귀납적으로 일반화할 수 있도록 지도한다.
- 직사각형, 정사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 마름모 모양의 종이를 제시하여 접어보며 변의 길이와 각각의 크기를 비교하고 재어볼 수 있도록 한다.
- 다양한 크기와 모양의 사각형을 제시하도록 한다.
- 다섯 가지 사각형의 정의와 성질이 한꺼번에 쏟아지면 학생들이 매우 혼란스러워하므로 한 차시에 모든 사각형을 다루지 않고, [사다리꼴 ➔ 평행사변형 ➔ 마름모 ➔ 직사각형/정사각형] 순으로 단계를 나누어 점진적으로 접근하도록 한다.

■ 활동 예시

- 평행선 탐정, 평행한 변 찾기 : 여러 가지 사각형 그림 위에 마주 보는 변을 따라 나무젓가락을 길게 대어 보고, 서로 만나지 않는 평행한 변을 찾아 같은 색으로 표시한다. 평행한 변이 한 쌍이라도 있으면 사다리꼴, 마주 보는 두 쌍의 변이 모두 평행하면 평행사변형임을 확인한다.
- 네 변의 길이 재기 대작전 (마름모 발견) : 사각형 조각들의 네 변의 길이를 색띠나 자로 재어보고 모양이 기울어져 있어도 네 변의 길이가 모두 똑같으면 마름모 스티커를 붙여주는 마름모 인증 놀이를 한다.

[4수03-11] 다각형과 정다각형을 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-11] 다각형과 정다각형을 이해한다.
성취기준 해설	도형판, 모양 조각 등의 교구를 이용한 구체적인 조작 활동을 통해 다각형과 정다각형을 이해하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	다각형과 정다각형의 여러 가지 예를 제시하고, 각 도형의 공통점을 설명할 수 있다.
B	주어진 도형에서 다각형과 정다각형을 찾고, 그 의미를 말할 수 있다.
C	주어진 도형에서 다각형과 정다각형을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

다각형과 정다각형을 이해한다.

- 여러 가지 도형에서 다각형과 정다각형을 찾을 수 있다.
- 여러 가지 도형에서 다각형이 아닌 것을 찾고, 그 이유를 말할 수 있다.
- 도형판에 다각형을 만들고 변의 수를 세어 도형 이름을 말할 수 있다.
- 제시한 다각형 이름을 듣고 도형판에 다각형을 만들 수 있다.
- 제시한 다각형과 변의 수가 같은 다각형을 도형판에 만들 수 있다.
- 제시한 다각형과 변의 수가 같은 모양 조각을 찾을 수 있다.
- 여러 가지 도형을 변의 수에 따라 분류할 수 있다.
- 다각형을 보고 변, 각, 꼭짓점의 개수를 말할 수 있다.
- 다각형을 보고 변, 각, 꼭짓점을 찾을 수 있다.
- 주어진 다각형에서 변의 길이와 각의 크기가 모두 같은 도형을 찾을 수 있다.
- 각도기를 이용하여 정다각형의 각의 크기를 잴 수 있다.
- 변의 길이가 모두 같은 다각형에서 각의 크기가 모두 같은 도형을 찾을 수 있다.
- 주어진 다각형에서 변의 길이가 모두 같은 도형을 찾을 수 있다.
- 정다각형의 모든 각의 크기를 재어 비교할 수 있다.
- 정다각형의 모든 변의 길이를 재어 비교할 수 있다.
- 정다각형의 변의 길이를 잴 수 있다.
- 정다각형의 변의 수를 세어보고 도형의 이름을 말할 수 있다.
- 정다각형의 변의 수를 세어보고 도형의 이름을 선택할 수 있다.

- 주어진 도형에서 곡선이 포함된 도형과 선분으로만 둘러싸인 도형을 분류할 수 있다.
- 주어진 도형에서 선분으로만 둘러싸인 도형을 찾을 수 있다.
- 주어진 도형에서 선분을 찾을 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 도형판, 고무줄, 각도기, 자, 여러 가지 다각형 모양 등

■ 지도상의 유의점

- 다양한 다각형을 살펴보며, 변의 수에 따라 다각형을 분류해보도록 한다.
- 도형판에 고무줄로 다각형을 만드는 조작 활동을 통해 다각형의 특징을 탐색하거나 발견하도록 지도한다.
- 정다각형과 정다각형이 아닌 도형을 구별하는 활동을 통해 정다각형에 대한 공통점을 발견할 수 있도록 지도한다.
- '다각형'의 조건(선분으로만 둘러싸인 닫힌 도형)을 인지할 때, 뚫려 있는 선이나 곡선(원, 하트 모양 등)을 비교군으로 제시하여 직관적인 차이점을 느끼게 한다.
- '정다각형'이 되려면 [변의 길이가 모두 같다]와 [각의 크기가 모두 같다]라는 두 가지 조건을 동시에 만족해야 함을 시각적 단서로 강조한다.

[4수03-12]	주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-12] 주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고 설명할 수 있다.
성취기준 해설	다양한 교구와 공학 도구 등을 이용한 구체적인 활동을 통해 주어진 도형으로 여러 가지 모양을 다양하게 만들거나 채울 수 있다.

2 성취기준별 성취수준

A	주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	주어진 도형을 이용하여 모양을 만들거나 채울 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 도형을 이용하여 일부가 제시된 모양의 전체를 완성할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>주어진 도형을 이용하여 여러 가지 모양을 만들거나 채우고</td><td>설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 도형으로 모양을 채우고,
• 여러 가지 도형으로 모양을 만들고,
• 도형을 이용하여 채운 모양을 보고,
• 도형을 이용하여 만든 모양을 보고,</td><td>• 사용된 다각형을 말할 수 있다.
• 사용된 다각형을 짝지을 수 있다.
• 몇 개의 다각형을 사용했는지 말할 수 있다.
• 빈 곳을 채운 규칙을 쉬운 단어나 문장으로 적을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 여러 가지 도형을 이용하여 제시된 모양을 채울 수 있다.
• 여러 가지 도형을 이용하여 제시된 모양을 만들 수 있다.
• 여러 가지 도형으로 다각형을 만들고, 만든 다각형의 이름을 말할 수 있다.
• 한 가지 도형으로 모양을 빈틈없이 채울 수 있다.
• 두 가지 이상의 도형으로 모양을 빈틈없이 채울 수 있다.
• 여러 가지 도형으로 새로운 모양으로 만들 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 도형을 이용하여 채운 모양을 보고, 다각형으로 똑같이 채울 수 있다.
• 도형을 이용하여 만든 모양을 보고, 다각형으로 똑같이 만들 수 있다.
• 도형을 이어 붙여서 모양을 만들 수 있다.
• 도형을 붙여서 새로운 다각형을 만들 수 있다.
• 도형을 놓아서 다각형 모양을 채울 수 있다.
• 도형을 놓아서 일부가 제시된 다각형 모양을 완성할 수 있다.
• 도형을 완성된 모양 위에 포개어 붙일 수 있다.
• 도형을 완성된 모양 위에 포개어 놓을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 여러 가지 도형, 도형 조각

■ 지도상의 유의점

- 단순한 놀이나 만들기에 그치지 않고 수학적 원리와 개념을 찾게 하고, 활동을 통해 수학적 아름다움을 느끼도록 지도한다.
- 도형으로 모양을 만들거나 채우는 다양한 방법을 찾으며 활발하게 의사소통할 수 있도록 지도한다.
- 도형을 결합하여 새로운 모양을 구성하는 공간 연상 능력이 필요하므로, 지면 학습지보다는 '패턴 블록'이나 '칠교놀이(탱그램)' 같은 실제 구체물 조작 단계를 길게 확보한다.
- 도형 조각을 맞출 때 '변과 변이 딱 맞닿아야 한다'는 점과 '빈틈이 생기거나 조각끼리 겹치면 안 된다'는 기본 규칙을 직관적으로 보여준다.

■ 활동 예시

- 도형 조각으로 동물 나라 만들기 (자유 구성) : 노란색 육각형 조각을 몸통으로 쓰고, 주황색 사각형 조각을 다리로 써서 나만의 사자나 기린 모양을 바닥에 만들고 "어떤 도형을 사용했는지" 친구에게 소개한다.
- 칠교판 집 채우기 대작전 (빈 곳 채우기) : 지붕과 기둥 모양만 그려진 빈 집 모양판 위에 칠교 조각 7개를 알맞게 돌리고 뒤집어가며 빈틈없이 꽉 채우는 퍼즐 게임을 진행한다.

[4수03-13] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-13] 1분과 1초의 관계를 이해하고, 초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	1분과 1초의 관계를 이용하여 여러 가지 시각을 초 단위까지 읽으며, 시계에 나타낼 수 있다.
B	1분이 60초임을 알고, 여러 가지 시각을 초 단위까지 읽을 수 있다.
C	1분이 60초임을 알고, 안내된 절차에 따라 주어진 시각을 초 단위까지 읽을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>1분과 1초의 관계를 이해하고,</td><td>초 단위까지 시각을 읽을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 시계를 보고 1분이 60초임을 알고
• 시계의 초바늘이 1분 동안 한 바퀴 도는 것을 알고
• 시계의 긴바늘이 60초 동안 1만큼 이동하는 것을 알고</td><td>• 시각을 몇 시 몇 분 몇 초로 읽을 수 있다.
• 모형시계의 시각을 초 단위까지 읽을 수 있다.
• 제시된 시각에 맞게 바늘로 나타낼 수 있다.
• 제시한 시각에서 몇 시 몇 분 몇 초의 숫자를 읽을 수 있다.
• 시계에 제시된 시각과 같은 시각을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 60초 단위 놀이 활동을 하고
• 30초 단위 놀이 활동을 하고
• 모형시계 초바늘의 움직임을 1분 동안 관찰하고</td><td>• 일정한 간격으로 시각을 읽는다.
• 안내된 절차에 따라 시각을 읽을 수 있다.
• 시각을 나타낸 숫자를 순서대로 읽을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 모형시계의 시각을 관찰하고 같은 시각을 초 단위까지 나타낼 수 있다.
• 전자시계를 보고 순서대로 몇 시 몇 분 몇 초로 읽게 한다.
• 초 단위가 적힌 전자시계와 바늘시계를 똑같이 맞출 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 자, 아날로그시계, 디지털시계, 초시계, 모형시계, 시계 카드

■ 지도의 유의점

- 1분보다 짧은 '초'를 도입하고 초바늘이 포함된 시계를 읽을 수 있게 한 다음 1분=60초임을 알게 한다. 한 발로 서서 균형 잡기와 올바른 손 씻기를 실제로 체험하고 '초'가 사용 되는 이야기도 직접 만들어 보면서 초 단위 시간에 대한 양감을 기르게 한다.
- 학생들이 선수 학습한 시간 단위 중 가장 짧은 단위는 '1분'이다. 측정하고자 하는 시간이 1분보다 짧아서 학생들이 시간을 나타내는데 불편함을 느낄 수 있도록 지도한다. 그리고 이 불편함을 수학적인 방법(최적의 단위 설정)으로 해결해 보는 경험을 통해 수학의 유용성을 학생들이 느낄 수 있도록 지도한다.
- 시계의 작은 눈금 하나가 '1초'를 나타내며, 숫자 '1'은 '5초', '2'는 '10초'처럼 5씩 뛰어 세는 규칙이 초 단위 읽기에도 그대로 적용됨을 인지시킨다.
- 60초가 되면 분바늘이 한 칸 올라가는 60진법의 기초 개념이므로, 수 연산보다는 모형 시계 바늘을 직접 돌려보는 조작 활동에 집중한다.

[4수03-14]	실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-14] 실생활 문제 상황과 연결하여 초 단위까지의 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활 문제 상황을 초 단위까지 시간의 덧셈과 뺄셈으로 나타내어 계산하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
B	실생활 문제 상황을 초 단위까지 시간의 덧셈과 뺄셈으로 나타내고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 초 단위까지의 간단한 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

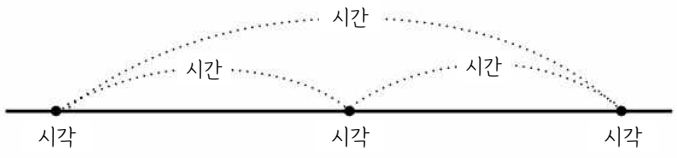
3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)		
실생활 문제 상황과 연결하여	초 단위까지의	시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
• 두 가지 이상의 상황에 제시된 시각을 보고 • 시간이 다른 두 가지 상황을 비교하고 • 제시된 시간을 비교하고 • 시간이 줄어드는/늘어나는 상황을 경험하고 • 두 개 이상의 시계에 제시된 시각을 알아보고	• 초 단위까지의 • 시, 분, 초 단위의 • 시와 초, 분과 초 단위의	• 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 같은 시간 단위끼리 연결하여 간단한 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 받아 올림이나 내림이 없는 시간의 뺄셈과 덧셈을 할 수 있다. • 시간 띠를 사용하여 시간의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
• 몇 시와 몇 초가 같고 분 단위만 늘어나거나 줄어드는 상황을 보고 시간을 비교한다. • 몇 시와 몇 분이 같고 초 단위만 늘어나거나 줄어드는 상황을 보고 시간을 비교한다. • 초 단위로 줄어드는 상황을 제시하고 시계 바늘의 움직임을 말한다. • 초 단위로 이어지는 상황을 제시하고 시계 바늘의 움직임을 말한다.		

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 아날로그시계, 디지털시계, 초시계, 모형시계, 붙임딱지
- 시각과 시간의 구분



■ 지도의 유의점

- 시간과 같은 연속량은 정확한 측정이 불가능하므로 어림과 생활 주변의 문제 해결을 통해 익히게 한다.
- 시간을 계산할 때 가로 셈보다 세로 셈이 더 편한 이유를 생각해 보고, 세로 셈에서 시간의 단위끼리 맞추지 않았을 때 발생하는 오류를 통해 계산 방법을 탐구하도록 지도한다.
- 기계적인 계산이 되지 않도록 시각과 시간의 의미를 구체적인 상황과 관련지어 이해하게 한다.
- 더했을 때 초 자리의 수가 60 이상이 되면 60을 빼고 분 자리에 1을 더하는 규칙을 적용한다. 뺄 때 초 자리의 수가 모자라면 분 자리에서 1을 빼고 초 자리에 60을 더하는 규칙을 시각화한다.

[4수03-15]	길이 단위 1mm와 1km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-15] 길이 단위 1mm와 1km를 알고, 이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	1mm와 1km를 이용하여 여러 가지 길이를 측정하거나 어림하고, 실생활에서 이를 활용하는 예를 찾아 수학의 유용성을 설명할 수 있다.
B	1mm와 1km를 이용하여 길이를 측정하거나 어림하고, 실생활에서 이를 활용하는 예에서 수학의 유용성을 인식한다.
C	안내된 절차에 따라 1mm와 1km를 이용하여 길이를 측정할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="3">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>길이 단위 1mm와 1km를 알고,</td><td>이를 이용하여 길이를 측정하고 어림하며</td><td>수학의 유용성을 인식할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 1mm와 1km를 알고
• 길이 단위 mm와 km를 알고
• 길이 단위 mm와 km를 찾고</td><td>• 측정 도구를 사용하여 길이를 측정하고 어림하며
• 여러 가지 물건의 길이와 장소 사이의 거리를 측정하고 어림하며
• 같은 길이의 물건이나 장소를 알아보며 길이를 측정하고
• 일정한 길이보다 긴/짧은 물건이나 먼/가까운 장소를 알아보며 길이를 측정하고</td><td rowspan="2">• 실생활의 상황에 알맞게 활용할 수 있다.
• 필요한 상황에 맞게 길이의 단위를 선택할 수 있다.
• 실생활에서 다양한 상황의 문제를 해결할 수 있다.
• 길이 측정의 필요성을 인식할 수 있다.
• 상황에 맞는 길이의 단위를 확인할 수 있다.
• 상황에 맞는 알맞은 길이 단위 카드를 바르게 골라 붙일 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 물건 등에서 mm를 찾고
• 지도 등에서 km를 찾고</td><td>• 측정 도구를 사용하여 길이를 측정하고
• 측정 방법을 활용하여 길이를 측정하고</td></tr>
<tr><td colspan="3">• mm 단위가 표시된 물건을 자로 재어보고 길이를 mm로 나타낼 수 있다.
• km 단위를 실생활에서 사용하는 상황을 살펴보고 거리를 km로 나타낼 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료
- 자, 줄자, 인터넷 기기

■ 지도의 유의점
- 다양한 실생활 상황이나 사회, 체육 등 다른 교과와도 연계하여 수학적 유용성을 인식하게 한다.
- 실생활에서 흔히 경험하는 신발 길이와 자전거의 주행 거리를 통해 표준 단위인 1mm와 1km를 각각 도입한다.
- 실제 지도 검색을 통해 학교 주변에 이미 알고 있는 위치를 찾아보면서 1km의 거리에 대한 양감을 경험하게 한다.
- 세상에서 가장 작은 단위 중 하나인 mm와 아주 거대한 단위인 km를 동시에 배우므로, 두 단위의 극단적인 크기 차이를 시각적·공간적으로 체감하게 하는 것이 중요하다.

■ 활동 예시
- 지도 위에서 1km 걸어가기 (km 양감) : 온라인 지도를 스크린에 띄우고, 우리 학교를 중심으로 반지름 1km 원을 그려본다. 내가 자주 가는 떡볶이집이나 마트가 1km 안에 있는지 확인하며 먼 거리의 감각을 익힌다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준
- [12수학03-01] 길이의 단위를 활용하여 여러 가지 측정 활동에 참여한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수03-16]	1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-16] 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고, 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	길이를 여러 가지 방법으로 표현하고, 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 설명할 수 있다.
B	주어진 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 표현할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 '몇 cm'를 '몇 mm'로, '몇 km'를 '몇 m'로 표현할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 이해하고,	길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 다양하게 표현할 수 있다.
• 1cm와 1mm, 1km와 1m의 관계를 알고 • 1cm=10mm, 1km=1000m 임을 알고 • 1cm=10mm, 1km=1000m 임을 살펴보고	• 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm', '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 쓰고 읽을 수 있다. • 자로 측정한 길이를 '몇 cm 몇 mm'와 '몇 mm'로 거리를 확인하여 '몇 km 몇 m'와 '몇 m'로 나타낼 수 있다.
• 몇 cm가 몇 십 mm, 몇 km가 몇 천 m임을 알고 • 몇 cm 물건의 길이가 몇 십 mm, 몇 km 거리가 몇 천 m임을 알고 • 길이가 같은 몇 cm와 몇 십 mm의 물건과 몇 km와 몇 천 m의 거리를 비교하고 • 큰 숫자로 이루어진 단위를 보기 편하게 큰 단위로 나누어 묶고	• 길이를 '몇 cm'를 '몇 십 mm'로 '몇 km'를 '몇 천 m'로 표현할 수 있다. • 길이를 '몇 십 mm'로, 거리를 '몇 천 m'로 쓰고 읽을 수 있다. • '몇 십 mm'와 몇 천m'의 길이를 붙임 딱지로 표현할 수 있다. • 길이와 같은 '몇 십 mm'와 몇 천m'의 막대를 찾을 수 있다.
• 1cm까지 표시된 1mm의 선 10개를 하나씩 세며 1cm=10mm라고 말한다. • 두 장소의 거리 1km와 1000m가 같다는 것을 확인하고 1000m=1km라고 말한다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 자, 길이를 따로 표시한 자, 인터넷 기기

■ 지도의 유의점

- 자를 살펴보면서 1mm 10개가 1cm라는 것과 1cm를 10칸으로 똑같이 나눈 것이 1mm라는 두 가지 방식으로 알게 지도한다.
- 운동장을 왕복으로 걸어 보면서 100m에 대한 양감을 떠올려보고, 100m의 10배인 1km에 대한 양감을 형성하게 한다. 또한 학교에서 1km 되는 곳까지 걸어 보는 활동을 통해 1km에 대한 양감이 형성하도록 지도한다.
- mm, km 단위와 1cm=10mm와 1km=1000m의 관계를 이해하고 길이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있도록 다양한 실생활에서 경험할 수 있는 경우를 찾아 이야기하면서 익숙해지도록 한다.

■ 활동 예시

- 내 주변 물건에 두 가지 이름표 달기 : 내 필통의 두께(예: 25mm)를 자로 잰 뒤, 이름표에 '25mm'와 '2cm 5mm'를 나란히 적어 필통에 붙여보는 '두 이름 표현하기' 활동을 수행한다.

[4수03-17]	들이 단위 1L와 1mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-17] 들이 단위 1L와 1mL를 알고, 이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	1L와 1mL를 이용하여 여러 가지 들이를 측정하거나 어림하고, 실생활에서 이를 활용하는 예를 찾아 수학의 유용성을 설명할 수 있다.
B	1L와 1mL를 이용하여 들이를 측정하거나 어림하고, 실생활에서 이를 활용하는 예에서 수학의 유용성을 인식한다.
C	안내된 절차에 따라 1L와 1mL를 이용하여 간단한 들이를 측정할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)		
들이 단위 1L와 1mL를 알고,	이를 이용하여 들이를 측정하고 어림하며	수학의 유용성을 인식할 수 있다.
• 1L와 1mL를 알고 • 들이 단위 L와 mL를 알고 • 들이 단위 L와 mL를 찾고 • 용기에서 L와 mL를 찾고 • 물건에 표시된 L와 mL를 찾고	• 측정 도구를 사용하여 용기의 들이를 측정하고 어림하며 • 여러 가지 물건의 들이를 측정하고 어림하며 • 같은 들이의 용기나 물건을 알아보며 측정하고 • 일정한 들이보다 큰/적은 용기를 알아보며 들이를 측정하고 • 측정 도구를 사용하여 들이를 측정하고 • 측정 방법을 활용하여 들이를 측정하고	• 실생활의 상황에 알맞게 활용할 수 있다. • 필요한 상황에 맞게 들이의 단위를 선택할 수 있다. • 실생활에서 다양한 상황의 문제를 해결할 수 있다. • 들이 측정의 필요성을 인식할 수 있다. • 상황에 맞는 들이의 단위를 확인할 수 있다. • 주변 물건들의 들이에 맞는 단위를 골라 알맞게 분류할 수 있다.
• L 단위가 표시된 물건의 들이를 비커로 재어보고 확인할 수 있다. • mL 단위가 표시된 물건을 실생활에서 찾아보고 몇 mL로 나타낼 수 있다.		

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수조, 물, 비커, 눈금실린더, 스포이트

■ 지도의 유의점

- 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 들이에 대한 양감을 기르게 한다.
- 들이를 측정할 때 측정도구의 눈금에 일치하지 않는 측정값을 '약'으로 표현하게 한다.
- '들이'는 용기(그릇) 안에 담을 수 있는 액체의 최대 양을 의미하므로, 눈으로만 보는 것보다 실제 물을 따르고 채우는 촉각적·시각적 경험이 필수적이다.
- 1mL(스포이트·주사기의 1mL 눈금만큼)와 1L(1000mL 우유갑)의 크기 차이를 실물로 대조하여 단위를 혼동하지 않도록 양감을 형성해 준다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [6수학03-02] 들이(L)의 단위를 알고 측정 도구(비커 등)를 사용하여 들이를 측정한다.
- [12수학03-02] 들이의 단위를 활용하여 여러 가지 측정 활동에 참여한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수03-18]	1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-18] 1L와 1mL의 관계를 이해하고, 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	들이를 '몇 L 몇 mL' 또는 '몇 mL'로 표현하고, 1L와 1mL의 관계를 설명할 수 있다.
B	주어진 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 '몇 L'를 '몇 mL'로, '몇 mL'를 '몇 L'로 표현할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>1L와 1mL의 관계를 이해하고,</td><td>들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 1L와 1mL의 관계를 알고
• 1L=1000mL 임을 알고
• 1L=1000mL 임을 살펴보고
• 몇 L가 몇 천 mL 임을 알고
• 몇 L 용기의 들이가 몇 천 mL임을 알고
• 들이가 같은 몇 L와 몇 천 mL의 용기를 비교하고</td><td>• 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 표현할 수 있다.
• 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 쓰고 읽을 수 있다.
• 비커로 측정한 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'로 나타낼 수 있다.
• 들이를 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'의 들이를 붙임 딱지로 표현할 수 있다.
• 제시된 들이와 같은 '몇 L 몇 mL'와 '몇 mL'의 들이를 나타낼 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 1000mL의 용기의 물과 1L 물의 들이가 같음을 비커로 표현할 수 있다.
• 1000mL의 용기에 1L 용기의 물을 서로 부어 보고 1L=1000mL가 같음을 표현할 수 있다.
• 1L 용기에 물 1000mL를 부어 보고 1L와 1000mL의 들이가 같다고 표현할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수조, 물, 비커, 눈금실린더, 스포이트
- 1L=1000mL임을 확인, 1L 500mL=1000mL+500mL=1500mL 로 복명수를 단명수로 표현

■ 지도의 유의점

- 학생들이 실측 경험을 통해 측정 능력을 키울 수 있도록 지도한다.
- 스포이트에 물을 1mL만큼 넣고, 이를 그릇에 담아 보는 활동을 통해 1mL에 대한 양감을 갖도록 한다. 1mL와 1L가 얼마만큼인지 이야기하는 과정에서 의사소통 능력을 키우도록 한다.
- L, mL 단위를 알고 1L=1000mL의 관계를 이해하고 들이를 단명수와 복명수로 표현할 수 있도록 다양한 실생활에서 경험할 수 있는 경우를 찾아 이야기하면서 익숙해지도록 한다.
- mL를 L로 묶기: 1000mL가 넘는 수가 나오면 천의 자리 숫자는 L 자리로 옮기고, 남은 백·십·일의 자리 숫자는 mL 자리에 그대로 두는 규칙을 인지시킨다.

■ 활동 예시

- 마법의 000 스티커 붙이기 (L mL ➔ mL) : '3L 250mL'가 적힌 카드를 준다. L 방에 있는 3을 mL 방으로 보낼 때는 숫자 3 뒤에 동그라미 스티커 3개(000)를 붙여 3000을 만든 뒤, 원래 있던 250과 합쳐 3250mL로 변신시키는 놀이를 한다.

[4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-19] 실생활 문제 상황과 연결하여 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활 문제 상황을 들이의 덧셈과 뺄셈으로 나타내어 계산하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
B	실생활 문제 상황을 들이의 덧셈과 뺄셈으로 나타내고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

실생활 문제 상황과 연결하여	들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
• 실생활에서 들이의 측정이 필요한 상황을 보고 • 물건의 들이를 합하거나 일부 제외하는 상황을 보고 • 음료의 들이를 합하거나 일부 제외하는 상황을 보고 • 재료의 들이를 확인하고 조제 하거나 일부 분리하는 상황을 보고 • 똑같은 양의 재료를 합하거나 일부 제외하는 상황을 보고 • 양이 더 많아지는지(덧셈), 줄어드는지(뺄셈)를 바르게 알고	• 들이의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 들이의 덧셈과 뺄셈 과정을 확인하고 계산할 수 있다. • 받아 올림이나 내림이 없는 들이의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다. • 받아 올림이나 내림이 없는 들이의 덧셈과 뺄셈 과정을 확인하고 계산할 수 있다. • 들이가 같은 단위끼리 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 들이의 계산식 표를 참고하여 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 들이의 계산식 그림을 참고하여 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 가로로 적힌 들이 문제를 세로셈 칸에 바르게 옮겨 적을 수 있다.
• 두 개의 용기에 들어 있는 물을 모두 합하여 들이의 양을 측정할 수 있다. • 하나의 용기에 들어 있는 물에서 일부 양을 제거하고 남은 양을 측정할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 수조, 물, 비커, 눈금실린더, 스포이트, 들이를 나타낸 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 들이의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 학습하기 위해 순서를 점진적으로 형식화하여 학생들이 스스로 같은 단위끼리 더하고 빼는 것을 알 수 있도록 지도한다.
- 들이의 덧셈과 뺄셈 상황 인식하기, 들이의 합과 차를 계산하기 전에 결과 어림해 보기, 시각적 모델을 통해 계산 방법 생각해보기를 충분히 경험할 수 있게 한다.
- 세로셈을 작성할 때는 반드시 [L] 방과 [mL] 방을 세로로 똑바로 맞추어 적어야 한다는 규칙을 강조한다.
- 더했을 때 mL 자리에 1000 이상이 생기면 1000을 빼고 L 자리에 '1'을 더해준다. 뺄 때 mL 자리가 모자라면 L 자리에서 1을 빼고 mL 자리에 1000을 더하는 규칙을 시각 자료로 대조해 준다.

■ 활동 예시

- 요리 책 속 들이 문제 해결사 : "간장 200mL와 물 1L 900mL를 섞으세요" 같은 실제 요리법 문장을 보고 세로셈 식을 세워 정답을 맞추는 요리사 놀이를 진행한다.

[4수03-20]	실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-20] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고, 이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며 수학의 유용성을 인식할 수 있다.
성취기준 해설	[4수03-20] 초등학교에서는 무게와 질량의 개념을 엄밀하게 구분하지 않으며, 무게를 비교하고 측정하는 데에 g, kg의 단위를 사용하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	1g과 1kg을 이용하여 여러 가지 무게를 측정하거나 어림하고, 실생활에서 1g과 1kg을 활용하는 예를 찾아 수학의 유용성을 설명할 수 있다.
B	1g과 1kg을 이용하여 무게를 측정하거나 어림하고, 실생활에서 이를 활용하는 예를 찾아 수학의 유용성을 인식한다.
C	안내된 절차에 따라 1g과 1kg을 이용하여 간단한 무게를 측정할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)		
실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1g과 1kg을 알고,	이를 이용하여 무게를 측정하고 어림하며	수학의 유용성을 인식할 수 있다.
• 1g과 1kg를 알고 • 무게 단위 g과 kg를 알고 • 물건에서 무게 단위 g과 kg를 찾고 • 무게에서 g과 kg를 찾고 • 무게에 표시된 g과 kg를 찾고 • 손바닥 위에 물건을 올려놓고 가볍고 무거운 느낌을 비교하고	• 측정 도구를 사용하여 물건의 무게를 측정하고 어림하며 • 여러 가지 물건의 무게를 측정하고 어림하며 • 같은 무게의 물건을 알아보며 측정하고 • 일정한 무게보다 큰/작은 물건을 알아보며 무게를 측정하고 • 측정 방법을 확인하고 무게를 측정하고	• 실생활의 상황에 알맞게 활용할 수 있다. • 필요한 상황에 맞게 무게의 단위를 선택할 수 있다. • 실생활에서 다양한 상황의 문제를 해결할 수 있다. • 무게 측정의 필요성을 인식할 수 있다. • 상황에 맞는 무게의 단위를 확인할 수 있다.
• g 단위가 표시된 물건의 무게를 저울로 재어보고 숫자와 g 단위로 나타낼 수 있다. • kg 단위가 표시된 물건을 실생활에서 찾아 kg으로 나타낼 수 있다. • 전자저울을 이용하여 1g의 물건을 재어 보고 무게를 나타낼 수 있다.		

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 양팔저울, 과자, 쌓기나무, 바둑돌, 전자저울, 클립, 저울
- 과학과 연계한 활동: 실험하는 과정에서 다양한 저울을 사용하여 물체의 무게를 재어 보는 활동을 통해 1g, 1kg의 양감을 형성하도록 한다.

■ 지도의 유의점

- 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 무게에 대한 양감을 기르게 한다.
- 학생들이 1g과 1kg에 대한 양감을 형성한 후에 몇 g과 몇 kg을 재어 보는 활동을 하게 한다.
- 학생들이 실생활에서 어림이 필요한 경우와 정확한 측정이 필요한 경우를 구분하고, 적절히 어림하고 정확하게 측정할 수 있도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 단위가 사라진 택배 상자 (유용성 인식) : "이 주스 박스의 무게는 3,000입니다"라고 적힌 택배 상자를 보여준다. 단위를 안 쓰면 3000g인지 3000kg인지 몰라 비행기에 실을 수 없다는 상황극을 통해, 단위를 kg으로 바꾸면 '3kg'으로 숫자가 작아져 읽기 편해진다는 점을 깨닫고 수학의 고마움을 느낀다.

■ 기본 교육과정 관련 성취기준

- [9수학03-02] 무게(kg)의 단위를 알고 측정 도구(저울 등)를 사용하여 무게를 측정한다,
- [12수학03-03] 무게의 단위를 활용하여 여러 가지 측정 활동에 참여한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수03-21]	1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-21] 1kg과 1g의 관계를 이해하고, 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	무게를 '몇 kg 몇 g' 또는 '몇 g'으로 표현하고, 1kg과 1g의 관계를 설명할 수 있다.
B	주어진 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 '몇 kg'을 '몇 g'으로, '몇 g'을 '몇 kg'으로 표현할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
1kg과 1g의 관계를 이해하고,	무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다.
• 1kg과 1g의 관계를 알고 • 1kg=1000g 임을 알고 • 물체에 표시된 1kg=1000g 임을 살펴보고 • 몇 kg이 몇 천 g 임을 보고 • 몇 kg 물건의 무게가 몇 천 g임을 보고 • 몇 kg의 물건과 몇 천 g의 물건을 비교하고 • 무게가 같은 몇 kg과 몇 천 g의 물건을 비교하고	• 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 표현할 수 있다. • 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 쓰고 읽을 수 있다. • 저울로 측정한 무게를 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'으로 나타낼 수 있다. • 제시된 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'의 무게를 붙임 딱지로 표현할 수 있다. • 제시된 무게와 같은 '몇 kg 몇 g'과 '몇 g'의 무게를 나타낼 수 있다. • 무게를 '몇 kg'또는 '몇 g'으로 나타낼 수 있다.
• 1000g의 물건과 1kg 물건의 무게가 같음을 저울로 나타낼수 있다. • 1000g의 물건과 1kg 물건의 무게를 각각 재고 1kg=1000g이라고 나타낼수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 양팔저울, 과자, 쌓기나무, 바둑돌, 전자저울, 클립, 저울

■ 지도의 유의점

- 주변 물건을 실제로 재거나 어림하는 측정 활동을 통하여 무게에 대한 양감을 기르게 한다.
- 1g, 1kg의 단위를 알고 1kg=1000g의 관계를 이해하여 무게를 단명수와 복명수로 표현할 수 있도록 예전에 배웠던 수학 지식을 근거로 방법을 유추하도록 지도한다.
- 이 성취기준은 앞서 배운 길이(1km = 1000m), 들이(1L = 1000mL)와 같은 1000배 관계에 있는 단위 사이의 변환 규칙의 최종 완성 단계이다. 자릿수가 한 번에 3개씩 바뀌므로 숫자가 커졌을 때 영(0)의 개수를 빠뜨리지 않도록 시각적 구조화를 제공한다.
- 마트의 고기 팩, 쌀포대, 반려견의 몸무게 등 일상생활에서 흔히 접하는 실제 복합 단위 표기법을 보며 학습의 실제성을 높인다.

■ 활동 예시

- 천의 자리 이사 대작전 (g ➔ kg g)자석 판에 '1650g'이라는 숫자를 쓴다. 학생은 "천의 자리에 있는 1은 kg 방으로 이사 가세요!" 구호와 함께 1을 kg 칸으로 옮기고 650을 g 칸에 남겨 '1kg 650g'을 완성한다.
- 마법의 000 스티커 붙이기 (kg g ➔ g) :'2kg 300g'이 적힌 카드를 준다. kg 방에 있는 2를 g 방으로 보낼 때는 숫자 2 뒤에 동그라미 스티커 3개(000)를 붙여 2000을 만든 뒤, 원래 있던 300과 합쳐 2300g으로 변신시키는 놀이를 한다.

[4수03-22]	실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1t을 알고, 1t과 1kg의 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-22] 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1t을 알고, 1t과 1kg의 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활에서 t를 활용하는 예를 찾고, 1t과 1kg의 관계를 이용하여 다양한 무게를 표현할 수 있다.
B	1t이 1000kg임을 이용하여 '몇 t'을 '몇 kg'으로, '몇 kg'을 '몇 t'으로 표현할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 '몇 t'을 '몇 kg'으로, '몇 kg'을 '몇 t'으로 표현할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 단위 1t을 알고,	1t과 1kg의 관계를 이해한다.
• 실생활에서 무게를 나타낼 때 사용하는 표준 단위 1t을 알고 • 실생활에서 물건의 무게를 표시하는 무게의 단위 1t을 알고 • 생활 속에서 물건에 표시된 무게의 단위인 t을 알고 • 무게 단위인 1t을 알고 • 주변 물건을 통해 1t의 무게 단위를 알고 • 물건에 표시된 무게의 단위인 t을 알고 • 1t의 무게 단위를 살펴보고 • 사물에 표시된 무게의 단위인 t을 살펴보고	• 1t과 1kg의 관계를 설명한다. • 1t=1000kg 임을 말한다. • 무게를 t과 kg을 사용하여 나타낸다. • 1t과 1kg의 관계를 확인한다. • 1t=1000kg 임을 확인한다. • 필요한 무게의 단위인 t과 kg을 찾는다. • 1t=1000kg 임을 살펴본다. • 알맞은 무게의 단위인 t과 kg의 붙임딱지를 붙인다.
• 실생활에서 물건의 무게가 1000kg가 되는 상황을 살펴보고 1t=1000kg으로 나타낸다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 무게가 표시된 사물 그림카드, 무게 단위 카드, 인터넷 기기

■ 지도의 유의점

- 표준 단위에 대한 양감 형성을 위해 1g, 1kg의 양을 살펴보고, 1t의 양이 어느 정도일지 예상해 보게 한다.
- 1kg, 1t의 단위를 알고 1t=1000kg의 관계를 이해하여 무게를 단명수와 복명수로 표현할 수 있도록 예전에 배웠던 수학 지식을 근거로 방법을 유추하도록 지도한다.
- 실생활과 관련지어 '1톤 트럭'이라고 불리는 트럭에서 1톤의 의미는 차량의 무게가 아니라 실을 수 있는 화물의 무게가 1t이라는 뜻임을 학생들에게 제시하여 1t에 대한 양감을 기른다.
- 톤(t)은 초등학교 교실 안에서 직접 저울로 잴 수 없는 거대한 단위이므로, 학생들에게 친숙한 대형 동물(고래, 코끼리)이나 탈것(트럭, 기차)의 무게를 시각적 자료로 제시하여 양감을 형성해야 한다.
- 1t의 무게감: 초등학생 몸무게(약 30kg)를 기준으로 했을 때 약 33명이 모여야 1t이 된다는 점이나, 마트에서 파는 큰 쌀포대(10kg) 100개가 모여야 1t이 된다는 식으로 구체적인 수치 대조를 해준다.

[4수03-23] 실생활 문제 상황과 연결하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-23] 실생활 문제 상황과 연결하여 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활 문제 상황을 무게의 덧셈과 뺄셈으로 나타내어 계산하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
B	실생활 문제 상황을 무게의 덧셈과 뺄셈으로 나타내고, 그 계산을 할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

실생활 문제 상황과 연결하여	무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
• 실생활에서 무게의 덧셈과 뺄셈 상황을 보고 • 물체의 무게를 더하거나 빼는 상황을 보고 • 서로 다른 무게의 물건을 저울위에 모으거나 덜어내는 상황을 보고 • 똑같은 무게의 물건을저울 위에 모으거나 덜어내는 상황을 보고 • 다양한 재료의 무게를 더하거나 제거하는 상황을 보고	• 무게의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 무게의 덧셈과 뺄셈 과정을 확인하고 계산할 수 있다. • 받아 올림이나 내림이 없는 무게의 덧셈과 뺄셈을 계산할 수 있다. • 받아 올림이나 내림이 없는 무게의 덧셈과 뺄셈 과정을 확인하고 계산할 수 있다. • 무게가 같은 단위끼리 묶어서 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 무게의 계산식 표를 참고하여 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다. • 무게의 계산식 그림을 참고하여 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
• 두 개의 물건을 한 개씩 올려 놓으며 무게를 측정할 수 있다. • 저울위에 있는 두 개의 물건 중 하나를 내려 놓으며 남은 물건의 무게를 측정할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 양팔저울, 전자저울, 저울, 무게가 표시된 사물 그림카드, 무게 단위 카드, 인터넷 기기

■ 지도의 유의점

- 무게의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 학습하기 위해 점진적으로 형식화하여 학생들이 스스로 같은 단위끼리 더하고 빼는 것을 알 수 있도록 지도한다.
- 자신이 문제 해결 방법을 친구들과 함께 이야기할 수 있는 기회를 제공한다.
- 무게의 덧셈과 뺄셈 상황을 구분하고, 이를 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 기회를 제공한다.
- 예전에 배웠던 세 자리 수의 덧셈 방법과 다른 측정 속성의 덧셈 방법 등을 연결함으로써 유추적으로 무게의 덧셈 방법을 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.
- 세로셈을 작성할 때는 반드시 [kg] 방과 [g] 방(또는 t 방과 kg 방)을 세로로 똑바로 맞추어 적어야 한다는 규칙을 강조한다.

[4수03-24]	각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-24] 각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	각도기를 이용하여 여러 가지 각의 크기를 측정하거나 어림하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고, 각도기를 이용하여 주어진 각의 크기를 측정하거나 어림할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 각도기를 이용하여 간단한 각의 크기를 측정할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
각의 크기의 단위인 1도(°)를 알고,	각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다.
• 각도의 크기 단위인 1도(°)를 알고 • 각도기 읽는 방법으로 몇 도(°)를 찾고 • 각도기에서 1도(°)를 찾고 • 각도기의 1도(°)를 표시하고 • 각도기에 제시된 표시를 통해 1도(°)를 확인하고	• 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정하고 어림할 수 있다. • 각도기를 이용하여 주어진 각의 크기를 측정하거나 어림할 수 있다. • 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정할 수 있다. • 각도기를 이용하여 간단한 각의 크기를 측정할 수 있다. • 각도기를 이용하여 주어진 각의 크기를 측정할 수 있다.
• 각도기를 이용하여 제시된 각의 크기를 측정할 수 있다. • 제시된 그림을 보고 각도기를 이용하여 각의 크기를 측정할 수 있다. • 각도기의 선을 따라서 제시된 숫자를 읽을 수 있다. • 각도기의 표시를 보고 제시된 숫자를 읽을 수 있다. • 주변 물건들의 뾰족한 모서리 각도를 측정해 표를 완성할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 각도기, 각도 학습 자료, 패턴 블록

■ 지도의 유의점

- 각은 두 개의 선분 사이의 회전된 정도를 나타냅니다. 이를 이해하기 위해서는 시작점과 끝점, 그리고 이를 연결하는 호에 대한 개념을 알아야 합니다.
- 직각, 예각, 이각, 반각 등 다양한 각도 형태를 이해해야 합니다. 이를 통해 각도의 크기와 형태에 대한 직관을 키울 수 있습니다.
- 각도의 크기를 측정하는 방법과 각도 측정을 위한 도구들을 이해해야 합니다. 이에는 각도기, 프로트랙터, 삼각자 등이 포함됩니다.
- 각도를 더하거나 빼는 방법, 각도의 크기를 계산하는 방법 등을 이해해야 합니다. 또한 삼각함수와 관련된 개념들도 함께 학습해야 합니다.
- 각도는 수학뿐만 아니라 공학, 물리학, 그래픽스, 컴퓨터 과학 등 다양한 분야에서 응용됩니다. 이러한 응용 분야들을 학습하고 관련 문제를 해결하는 데에도 각도의 개념을 활용할 수 있습니다.

■ 활동 예시

- 주변 꼬마 각도 어림사 : 부채를 적당히 펼치거나 노트북 화면을 비스듬히 세운다. "이건 직각(90 °)보다 좁으니까 반쯤 되는 45 ° 일 거야!"라고 짐작한 뒤, 실제 각도기를 대어 보며 가장 가깝게 맞춘 학생에게 점수를 주는 어림 게임을 한다.

[4수03-25]	여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수03-25] 여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 여러 가지 방법으로 추론하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	구체물이나 그림을 이용하여 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180 ° , 360 ° 임을 설명할 수 있다.
C	삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180 ° , 360 ° 임을 말할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
여러 가지 방법으로 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 추론하고, 자신의 추론 과정을 설명할 수 있다.
• 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 여러 가지 방법을 사용하여 각각 180 ° , 360 ° 라고 설명할 수 있다. • 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 각도기를 사용하여 확인하고 각각 180 ° , 360 ° 라고 설명할 수 있다. • 각도가 제시된 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합을 도식을 보고 각각 180 ° , 360 ° 라고 설명할 수 있다. • 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180 ° , 360 ° 임을 말할 수 있다. • 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 각각 180 ° , 360 ° 라고 붙임딱지를 붙일 수 있다. • 각도기를 사용하여 삼각형과 사각형의 각의 크기를 재고 계산할 수 있다. • 삼각형과 사각형에 제시된 각의 크기를 모두 합하여 내각의 크기의 합을 계산할 수 있다. • 여러 가지 삼각형에 제시된 각의 크기의 합이 모두 180 ° 로 같고, 여러 가지 사각형에 제시된 각의 크기의 합이 모두 360 ° 라는 것을 각도기를 사용하여 확인한다. • 삼각형 종이의 세 모서리를 잘라 한곳에 빈틈없이 모아서 붙여보고 삼각형 내각의 합이 180 ° 임을 확인할 수 있다. • 사각형 종이의 네 모서리를 찢어 모아 둥근 원(360 °)을 만들고, 사각형 내각의 합이 360 ° 임을 확인할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 각도기, 제작된 각도기, 자를 수 있는 삼각형, 사각형, 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 학생들이 직접 다양한 조작 활동을 통해 모양과 크기와 상관없이 삼각형과 사각형의 내각의 크기의 합이 항상 일정함을 스스로 발견하게 한다.
- 삼각형 모양의 종이를 자르거나 접어서 세 꼭짓점이 한 점에 모이도록 이어 붙일 때에는 세 조각이 겹치거나 떨어지지 않도록 변과 변을 이어 붙이도록 지도한다.
- 사각형을 2개의 삼각형으로 나누면, 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180 ° 이므로 사각형의 네 각의 크기의 합은 360 ° 가 되는 추론하는 과정을 통해 추론 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 모서리 삼형제 모여라! (삼각형 세 각의 합) : 색종이 삼각형의 세 모서리에 색연필로 색을 칠한 뒤 가위로 잘라낸다. 도화지에 그려진 일직선 기준선 위에 세 모서리를 조각 맞추듯 붙여보고 일직선(180 °)에 딱 맞는 규칙을 발견한다.
- 퍼즐 조각으로 만드는 둥근 원 (사각형 네 각의 합) : 사각형 종이의 네 모서리를 가위로 오려낸다. 칠판의 한 점을 중심으로 네 모서리 조각을 모아 붙인다. 사각형 조각들이 모여 틈 없이 완벽한 하나의 원(360 °)을 채우는 모습을 관찰한다.
- 사각형 속에 숨은 삼각형 탐정 (도형 분할 추론) : 사각형 종이의 마주 보는 꼭짓점을 선으로 그어 반으로 자른다. 삼각형 한 개가 180 ° 니까 180 ° + 180 ° = 360 ° 가 된다는 원리를 친구에게 말로 설명한다.

09 도형과 측정 영역 초등학교 5-6학년군

[6수03-01] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-01] 도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
성취기준 해설	합동인 두 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 각각 찾게 하고 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하는 활동을 통해 합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	도형의 합동의 의미와 합동인 도형의 성질을 설명하고, 실생활에서 찾은 합동인 도형의 예에서 수학의 아름다움을 느낀다.
B	도형의 합동을 이해하고, 합동인 도형의 성질을 탐구하며, 그 과정에서 수학의 아름다움을 느낀다.
C	합동인 도형을 찾고, 직접 포개어 보는 활동을 통하여 합동인 도형에서 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
도형의 합동을 이해하고,	합동인 도형의 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
• 실생활에서 합동인 도형의 예를 찾고, • 변의 길이와 각의 크기가 제시된 도형과 합동인 도형을 찾고, • 제시한 도형과 합동인 도형을 찾고, • 제시한 사각형과 합동인 사각형을 찾고,	• 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하여 말할 수 있다. • 대응변의 길이를 비교할 수 있다. • 대응변의 길이를 말할 수 있다. • 대응변의 길이를 잴 수 있다. • 대응각의 크기를 비교할 수 있다. • 대응각의 크기를 말할 수 있다. • 대응각의 크기를 잴 수 있다. • 대응변을 모두 찾을 수 있다. • 대응각을 모두 찾을 수 있다. • 대응변을 모두 찾을 수 있다. • 대응각을 모두 찾을 수 있다. • 포개었을 때 완전히 겹치는 꼭짓점을 모두 찾을 수 있다. • 포개었을 때 완전히 겹치는 변을 모두 찾을 수 있다. • 포개었을 때 완전히 겹치는 각을 모두 찾을 수 있다. • 포개었을 때 완전히 겹치는지 말할 수 있다.
• 도형을 맞대어보며 포개어지는 도형을 찾고 • 모양과 크기가 같은 두 개의 물건을 찾고	• 포개었을 때 완전히 겹치는지 말할 수 있다. • 포개었을 때 완전히 겹치는지 표현할 수 있다.

• 뒤집거나 돌려서 모양이 똑같이 일치하는지 확인하고	• 겹치는 꼭짓점을 모두 찾을 수 있다. • 겹치는 변을 모두 찾을 수 있다. • 겹치는 각을 모두 찾을 수 있다. • 겹치는 꼭짓점을 모두 가리킬 수 있다. • 겹치는 변을 모두 가리킬 수 있다. • 겹치는 각을 모두 가리킬 수 있다. • 모눈종이 위에 주어진 도형과 똑같은 합동 도형을 그릴 수 있다.
• 합동인 두 도형을 • 모양과 크기가 같은 두 물건을	• 겹쳐서 남거나 모자라는 부분이 있는지 포개어 볼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 자, 각도기 등
- 모양과 크기가 같은 두 물건: 교과서 2권, 공책 2권, 삼각자 2개, 색종이 2장, 카드 2개 등

■ 지도상의 유의점

- 자와 각도기를 사용하여 서로 합동인 두 도형의 대응변의 길이와 대응각의 크기를 비교하고 합동인 도형의 성질을 이야기할 수 있도록 유도한다.
- 서로 합동인 두 도형을 직접 포개보는 활동을 통해 완전히 겹쳐지는지 확인하고, 겹치는 점, 변, 각을 찾아볼 수 있도록 지도한다.
- '합동'의 핵심은 "모양과 크기가 모두 같아서 남거나 모자람 없이 완전히 포개어진다"는 점이다. 머릿속으로만 상상하기 어려워하는 학생들을 위해 투명 종이(기름종이)나 자석 도형 조각을 겹쳐보는 시각적·촉각적 피드백을 우선 제공한다.
- 도형의 방향이 뒤집혀 있거나 돌려져 있으면 다른 도형이라고 착각하기 쉬우므로, 돌리기와 뒤집기 조작을 통해 방향이 바뀌어도 합동 관계가 유지됨을 확인시킨다.

■ 활동 예시

- 투명 종이로 짝꿍 찾기 (대응요소 찾기) : 왼쪽 삼각형을 투명 종이에 그대로 본떠 그린 뒤, 오른쪽 삼각형 위에 올려놓고 이리저리 돌려가며 포갠다. 딱 맞닿는 꼭짓점과 변에 같은 색깔 사인펜으로 점을 찍으며 짝꿍(대응점, 대응변)을 찾아낸다.

[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-02] 실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	선대칭도형과 점대칭도형을 그리고 그 방법을 설명하며, 실생활에서 찾은 선대칭도형과 점대칭도형의 예에서 수학의 아름다움을 느낀다.
B	선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그리며, 그 과정에서 수학의 아름다움을 느낀다.
C	구체적 조작 활동을 통하여 선대칭도형과 점대칭도형을 찾거나 그릴 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

실생활과 연결하여 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

- 대칭의 중심을 확인하여 점대칭도형을 그릴 수 있다.
- 점대칭도형의 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있다.
- 점대칭도형의 대응점끼리 선분을 이어서 대칭의 중심을 찾을 수 있다.
- 점대칭도형의 대응각을 찾아 크기를 비교할 수 있다.
- 점대칭도형의 대응각을 찾아 크기를 잴 수 있다
- 점대칭도형의 대칭의 중심이 대응점끼리 이은 선분을 반으로 나눈다는 것을 말할 수 있다.
- 점대칭도형의 대응점끼리 이은 선분과 대칭의 중심 사이의 길이를 잴 수 있다.
- 점대칭도형의 대응점끼리 선분으로 이을 수 있다.
- 점대칭도형을 포개서 한 점을 중심으로 몇 도 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는지 말할 수 있다.
- 점대칭도형을 포개서 한 점을 중심으로 처음 도형과 완전히 겹칠 때까지 돌리고 대칭의 중심을 가리킬 수 있다.

• 점대칭도형의 대칭의 중심을 중심으로 180 ° 돌려 보고	• 겹치는 각을 찾을 수 있다. • 겹치는 점을 찾을 수 있다. • 겹치는 변을 찾을 수 있다. • 겹치는 각을 가리킬 수 있다. • 겹치는 점을 가리킬 수 있다. • 겹치는 변을 가리킬 수 있다.

- 대칭축을 확인하여 선대칭도형을 그릴 수 있다.
- 선대칭도형의 대응점끼리 이은 선분과 대칭축이 만나서 이루는 각을 잴 수 있다.
- 선대칭도형의 대응점끼리 이은 선분과 대칭축이 만나서 이루는 각이 직각인지 확인할 수 있다.

• 선대칭도형에서	• 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리를 잴 수 있다.

	• 각각의 대응점에서 대칭축까지의 거리를 비교할 수 있다. • 대응각을 찾아 크기를 비교할 수 있다. • 대응각을 찾아 크기를 잴 수 있다 • 대응각을 찾을 수 있다. • 대응변을 찾아 길이를 비교할 수 있다. • 대응변을 찾아 길이를 잴 수 있다 • 대응변을 찾을 수 있다. • 대칭축을 그을 수 있다. • 대칭축을 확인하여 대응점, 대응변, 대응각을 찾을 수 있다.

- 점대칭도형을 포개서 한 점을 중심으로 처음 도형과 완전히 겹칠 때까지 돌릴 수 있다.
- 실생활 속 물건을 포개서 돌려 보며 점대칭도형인지 아닌지 확인할 수 있다.
- 도형을 대칭축에 따라 완전히 겹치도록 접을 수 있다.
- 실생활 속 물건을 접어보며 선대칭도형인지 아닌지 확인할 수 있다.
- 도형을 반으로 접어보며 선대칭도형을 찾을 수 있다.
- 도형을 완전히 겹치도록 접고 대칭축을 표시할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 선대칭도형 물건: 색종이, 동전, 공책, 텔레비전, 식탁, 창문, 훌라후프, 교통안전 표지판 등
- 점대칭도형 물건: 바람개비, 날개가 4개인 선풍기
- 자, 각도기, 여러 가지 도형 모양 등

■ 지도상의 유의점

- 대응변과 대응각을 직접 측정해 보며 스스로 점대칭도형, 선대칭도형의 성질을 추론할 수 있도록 지도한다.
- 여러 가지 도형을 완전히 겹치도록 접어보면서 대칭축을 찾아보고, 대칭축이 여러 개 있을 수 있음에 유의하여 지도한다.
- 선대칭은 '접기(거울)'라는 직관적인 경험이 있어 쉽게 이해하지만, 점대칭은 '180 ° 돌리기'라는 공간 역동성이 필요해 학생들이 훨씬 어려워하므로 거울, 투명 종이, 모눈종이 등의 시각적·조작적 보조 도구를 활용하여 대칭의 중심과 축을 기준으로 점들이 어떻게 대응하는지 규칙을 스스로 찾게 한다.

■ 활동 예시

- 거울 대고 반쪽 찾기 (선대칭도형) : 나비나 알파벳 'A'의 절반만 그려진 종이 위에 거울을 똑바로 세운다. 거울 속에 비친 모양과 종이의 모양이 합쳐져 온전한 한 마리의 나비가 되는 모습을 보며 '대칭축'의 개념을 직관적으로 이해한다.
- 뱅글뱅글 투명 종이 돌리기 (점대칭도형) : 알파벳 'N'이나 'S'가 그려진 종이 위에 투명 필름지를 대고 똑같이 그린다. 가운데에 할핀(대칭의 중심)을 꽂고 필름지를 반 바퀴(180 °) 돌렸을 때, 아래에 있는 글자와 정확히 겹쳐지는 현상을 관찰한다.

[6수03-03]	직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-03] 직육면체와 정육면체를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활에서 직육면체와 정육면체를 찾고, 구성 요소와 여러 가지 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
B	직육면체와 정육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점을 찾고, 성질을 설명할 수 있다.
C	구체적 조작 활동을 통하여 직육면체와 정육면체에서 면, 모서리, 꼭짓점을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>직육면체와 정육면체를 이해하고,</td><td>구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 직육면체와 정육면체를 비교하여 공통점을 말할 수 있다.
• 직육면체와 정육면체를 비교하여 차이점을 말할 수 있다.
• 정육면체를 살펴보며 특징을 말할 수 있다.
• 직육면체를 살펴보며 특징을 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 입체 모양 중에서 정육면체를 찾고
• 정육면체 모형을 살펴보고</td><td>• 주어진 도형에서 정육면체를 찾을 수 있다.
• 각 모서리의 길이를 비교할 수 있다.
• 각 모서리의 길이를 자로 잴 수 있다.
• 꼭짓점의 수를 말할 수 있다.
• 모서리의 수를 말할 수 있다.
• 둘러싸인 면의 수를 말할 수 있다.
• 면의 모양을 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 입체 모양 중에서 직육면체를 찾고
• 직육면체 모형을 살펴보고</td><td>• 삼각자를 대어 만나는 두 면이 수직인지 알아볼 수 있다.
• 지정한 한 면과 만나는 면이 모두 몇 개인지 말할 수 있다.
• 지정한 한 면과 만나는 면을 모두 가리킬 수 있다.
• 서로 마주 보는 면을 가리킬 수 있다.
• 서로 마주 보는 면이 평행하다고 말할 수 있다
• 꼭짓점의 수를 말할 수 있다.
• 모서리의 수를 말할 수 있다.
• 면의 수를 말할 수 있다.
• 면과 면이 만나는 선분(모서리)를 가리킬 수 있다.
• 모서리와 모서리가 만나는 점(꼭짓점)을 가리킬 수 있다.
• 둘러싸인 직사각형이 몇 개인지 말할 수 있다.
• 면의 모양을 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활에서 정육면체 모양의 물건을 찾을 수 있다.
• 실생활에서 직육면체 모양의 물건을 찾을 수 있다.
• 직육면체와 정육면체를 구분할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 직육면체 물건: 책, 각티슈, 두유팩, 필통, 지우개, 상자 등
- 정육면체 물건: 주사위, 큐브퍼즐 등
- 직육면체 모형, 정육면체 모형, 자, 삼각자 등
- 직육면체와 정육면체의 공통점: 6개의 면, 12개의 모서리, 8개의 꼭짓점
- 직육면체와 정육면체의 차이점: 면의 모양(직사각형, 정사각형), 면의 크기가 같은지 여부(직육면체는 면의 크기가 다를 수 있으며, 정육면체는 면의 크기가 모두 같음), 모서리의 길이(직육면체는 다를 수 있으며, 정육면체는 모두 같음)

■ 지도상의 유의점

- 직육면체에서 서로 마주 보는 면이 밑면이 될 수 있음을 알게 하고, 밑면은 고정된 것이 아니라는 것을 안내하도록 한다.
- 평면도형에서 입체도형으로 공간 감각이 확장되는 첫 단계이므로, 반드시 과자 상자나 주사위 같은 실제 구체물을 만지고 돌려보는 조작 활동이 선행되어야 한다.
- 보이지 않는 뒤쪽의 구성 요소를 상상하는 공간 연상 능력이 부족한 학생들을 위해, 뼈대만 있는 모형(수수깡이나 연결 큐브)을 활용하여 내부를 훤히 볼 수 있도록 지원한다.

■ 활동 예시

- 수수깡 뼈대 공장 (모서리와 꼭짓점 찾기) : 수수깡(모서리) 12개와 고무찰흙 공(꼭짓점) 8개를 나누어 준다. 학생들이 이를 연결하여 상자 모양의 뼈대를 직접 조립하면서, 보이지 않는 뒤쪽 모서리와 꼭짓점의 개수까지 자연스럽게 손으로 만지며 세어본다.
- 마주 보는 면에 스티커 붙이기 (평행과 수직) : 과자 상자를 준비한다. 마주 보고 있는 쌍둥이 면을 찾아 같은 색깔의 스티커를 붙이게 한다. "이 분홍색 면 두 개는 아무리 길어져도 마주 보며 달리기만 할 뿐 절대 만나지 않아요(평행)!" 규칙을 익힌다.

[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-04] 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그리고, 구성 요소와 성질을 이용하여 그 방법을 설명할 수 있다.
B	직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 그리고, 구체적 조작 활동을 통하여 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별할 수 있다.
C	일부가 주어진 직육면체와 정육면체의 겨냥도와 전개도를 완성할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
직육면체와 정육면체의	겨냥도와 전개도를 그릴 수 있다.
• 직육면체/정육면체를 보고	• 전개도를 그릴 수 있다. • 겨냥도를 그릴 수 있다. • 일부가 주어진 전개도를 완성할 수 있다. • 일부가 주어진 겨냥도를 완성할 수 있다. • 직육면체/정육면체 모양 그림에서 보이지 않는 모서리를 점선으로 그릴 수 있다. • 직육면체/정육면체에서 보이는 모서리를 실선으로 그릴 수 있다. • 여러 가지 전개도 중에서 제대로 그려진 전개도를 찾을 수 있다. • 여러 가지 겨냥도 중에서 제대로 그려진 겨냥도를 찾을 수 있다.
• 직육면체/정육면체 겨냥도를 보고	• 전개도를 그릴 수 있다. • 전개도에서 빠진 부분을 그려 넣을 수 있다. • 전개도에서 빠진 부분을 찾을 수 있다. • 여러 가지 전개도 중 직육면체/정육면체 전개도를 분류할 수 있다.
• 직육면체/정육면체 전개도를 접어보고	• 겹치는 모서리의 길이가 모두 같은지 말할 수 있다. • 한 꼭짓점에 면이 몇 개 모이는지 말할 수 있다. • 서로 평행한 면을 말할 수 있다. • 서로 평행한 면이 몇 쌍인지 말할 수 있다. • 서로 평행한 면의 모양과 크기를 비교할 수 있다.
• 직육면체/정육면체 겨냥도의 보이는 선과 보이지 않는 선을 구별할 수 있다. • 직육면체와 정육면체 전개도/겨냥도를 분류할 수 있다. • 직육면체/정육면체 전개도를 직육면체/정육면체 모양으로 접을 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 모눈종이, 자, 직육면체 모형, 정육면체 모형, 자, 직육면체 모양의 펼친 상자, 정육면체 모양의 펼친 상자 등

■ 지도상의 유의점

- 모눈종이를 사용하여 전개도를 그리기를 충분히 연습할 수 있도록 한다.
- 잘 못 그린 겨냥도의 예를 찾아보며 겨냥도를 그리는 방법을 이해할 수 있도록 한다.
- 평면(2D)과 입체(3D) 사이의 상호 변환을 다루므로 공간 연상 능력이 매우 강하게 요구되는 영역이다. 지면 위에 선을 긋기 전에 실물 상자를 자르고 펼치는 신체적 경험이 선행되어야 한다.
- 전개도를 그릴 때는 맞닿는 변의 길이가 같아야 하고, 접었을 때 면끼리 겹치거나 빈틈이 생기면 안 된다는 점을 자석 교구 등으로 시각화하여 확인시킨다.

■ 활동 예시

- 전개도 수사대, 범인을 찾아라! (오류 수정 및 설명) : 칠판에 면이 겹치거나 모자라게 그려진 가짜 정육면체 전개도 3개를 제시한다. 학생들이 자석 교구로 직접 접어보며 "이 전개도는 접었을 때 뚜껑 면이 두 번 겹치고 바닥이 뚫려버려서 탈락이에요!"라고 이유를 설명한다.

[6수03-05]	각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-05] 각기둥과 각뿔을 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활에서 각기둥과 각뿔을 찾고, 구성 요소와 여러 가지 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
B	각기둥과 각뿔에서 면, 모서리, 꼭짓점을 찾고, 성질을 설명할 수 있다.
C	구체적 조작 활동을 통하여 각기둥과 각뿔에서 면, 모서리, 꼭짓점을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>각기둥과 각뿔을 이해하고,</td><td>구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 입체도형 중에서 각기둥을 찾아보고
• 각기둥을 살펴보고</td><td>• 각기둥의 밑면에 따라 각기둥의 이름을 말할 수 있다.
• 밑면이 어떤 도형인지 말할 수 있다.
• 높이를 자로 잴 수 있다.
• 각기둥의 밑면을 대고 모양을 그릴 수 있다.
• 면이 모두 몇 개인지 말할 수 있다.
• 옆면이 몇 개인지 말할 수 있다.
• 옆면이 어떤 도형인지 말할 수 있다.
• 꼭짓점이 몇 개인지 말할 수 있다.
• 모서리가 몇 개인지 말할 수 있다.
• 모서리를 가리킬 수 있다.
• 꼭짓점을 가리킬 수 있다.
• 옆면을 가리킬 수 있다.
• 밑면을 가리킬 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 여러 가지 입체도형 중에서 각뿔을 찾아보고
• 각뿔을 살펴보고</td><td>• 각뿔의 밑면에 따라 각뿔의 이름을 말할 수 있다.
• 밑면이 어떤 도형인지 말할 수 있다.
• 밑면이 몇 개인지 말할 수 있다.
• 각뿔의 밑면을 대고 모양을 그릴 수 있다.
• 각뿔의 높이를 잴 수 있다.
• 꼭짓점이 몇 개인지 말할 수 있다.
• 모서리가 몇 개인지 말할 수 있다.
• 옆면이 몇 개인지 말할 수 있다.
• 옆면이 어떤 도형인지 말할 수 있다.
• 면이 몇 개인지 말할 수 있다.
• 모서리를 가리킬 수 있다.
• 꼭짓점을 가리킬 수 있다.
• 옆면을 가리킬 수 있다.
• 밑면을 가리킬 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 여러 가지 입체도형 중에서 각기둥/각뿔을 분류할 수 있다.
• 실생활 속 여러 가지 물건 중에서 각기둥/각뿔 모양을 찾을 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 여러 가지 각기둥 모형들, 자
- 생활 주변의 각기둥 모양 물건: 초콜릿, 사물함, 건물, 각티슈, 어항 등
- 생활 주변의 각뿔 모양 물건: 텐트, 피라미드, 나무 지지대 등

■ 지도상의 유의점

- 여러 가지 각기둥과 각뿔 모형을 제시하여 관찰할 수 있는 충분한 시간을 제공하도록 한다.
- 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 세어 보며 각 기둥의 구성 요소의 규칙을 파악할 수 있도록 한다.
- 각기둥의 핵심 성질: 서로 마주 보는 두 면(밑면)이 평행하고 완전히 포개어지는(합동) 도형이며, 옆면의 모양은 밑면의 모양과 관계없이 무조건 직사각형임을 강조한다.
- 각뿔의 핵심 성질: 바닥에 놓인 면은 1개(밑면)뿐이며, 옆면의 모양은 무조건 삼각형이라는 점을 짚어준다. 특히 맨 꼭대기에 있는 꼭짓점은 '각뿔의 꼭짓점'이라는 특별한 이름으로 부르고, 여기서 밑면에 수직으로 내려간 길이를 '높이'라고 함을 시각화한다.

■ 활동 예시

- 옆면 모양으로 편가르기 (기둥과 뿔의 분류) : 책상 위에 다양한 입체도형 모형들을 섞어 놓는다. 학생들이 손으로 만져보며 "옆면이 전부 직사각형인 것은 왼쪽(각기둥) 방으로, 옆면이 뾰족한 삼각형인 것은 오른쪽(각뿔) 방으로 보내자!" 하며 분류 규칙을 익힌다.

[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-06] 각기둥의 전개도를 그릴 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	각기둥의 전개도를 그리고, 구성 요소와 성질을 이용하여 그 방법을 설명할 수 있다.
B	각기둥의 전개도를 그리고, 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별할 수 있다.
C	일부가 주어진 각기둥의 전개도를 완성할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th>각기둥의</th><th>전개도를 그릴 수 있다.</th></tr>
<tr><td>• 삼각기둥/사각기둥/육각기둥을 보고</td><td>• 일부가 주어진 전개도를 완성할 수 있다.
• 여러 가지 그림 중에서 전개도와 전개도가 아닌 것을 구분할 수 있다.
• 삼각기둥/사각기둥/육각기둥 전개도와 짝지을 수 있다.
• 어떤 모서리를 잘라야 전개도가 되는지 가리킬 수 있다.
• 전개도 밑면의 도형 이름을 말할 수 있다.
• 자르는 모서리는 실선, 접히는 모서리는 점선으로 구별해 그릴 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 삼각기둥/사각기둥/육각기둥
전개도를 접어보고</td><td>• 각기둥의 이름을 말할 수 있다.
• 삼각기둥/사각기둥/육각기둥과 짝지을 수 있다.
• 전개도와 전개도가 아닌 것을 구분할 수 있다.
• 서로 맞닿은 선분끼리 표시할 수 있다.
• 일부가 주어진 전개도를 완성할 수 있다.
• 전개도를 똑같이 보고 그릴 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 삼각기둥/사각기둥/육각기둥 전개도를 삼각기둥/사각기둥/육각기둥 모양으로 접을 수 있다.
• 삼각기둥/사각기둥/육각기둥 모양의 어느 부분을 잘라야 전개도가 되는지 말할 수 있다.
• 잘못된 전개도를 보고 기둥이 만들어지지 않는 이유를 찾아 설명할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 모눈종이, 각 기둥 모형, 자

■ 지도상의 유의점

- 각기둥에서 밑면이 아래에 있는 면이 아니라 각기둥의 기본이 되는 면임을 안내하도록 한다.
- 학생들에게 각기둥 모형을 제시하여 직접 관찰하고 조작할 수 있도록 한다.
- 기둥의 옆면들이 정렬되는 방식과, 밑면의 변의 길이와 옆면의 가로 길이가 같아야 한다는 구조적 특징을 조작 교구로 직접 확인하게 한다.

■ 활동 예시

- 기둥의 허리띠 만들기 (옆면 이어 그리기) : 삼각기둥 모형을 바닥에 굴리며 옆면 3개를 도화지에 차례대로 본뜬다. "기둥의 옆면들은 마치 허리띠처럼 길게 한 줄로 이어져 있구나!"를 발견하고, 밑면 삼각형의 세 변의 길이에 맞춰 옆면 가로 길이를 똑같이 나누어 그리는 연습을 한다.
- 지붕과 바닥 붙이기 (밑면 배치하기) : 길게 그린 옆면 띠의 위쪽과 아래쪽에 밑면 다각형 조각을 하나씩 붙여 본다. 이때 두 밑면이 같은 방향(예: 둘 다 위쪽)에 있으면 접었을 때 뚜껑만 두 겹이 되고 바닥이 뚫린다는 실수를 직접 조작하며 겪게 하여, 위아래로 하나씩 대칭이 되게 붙여야 함을 배우게 한다.

[6수03-07]	원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-07] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활에서 원기둥, 원뿔, 구를 찾고, 구성 요소와 여러 가지 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
B	원기둥, 원뿔, 구에서 구성 요소를 찾고, 성질을 설명할 수 있다.
C	구체적 조작 활동을 통하여 원기둥, 원뿔, 구에서 구성 요소를 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
원기둥, 원뿔, 구를 이해하고,	구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.
• 원기둥, 원뿔, 구를 보고	• 공통점과 차이점을 말할 수 있다. • 위, 앞, 옆에서 본 모양을 비교할 수 있다.
• 구 모형/ 구를 분해한 모형을 보고	• 구를 반으로 잘랐을 때 나오는 면의 모양을 말할 수 있다. • 구의 중심을 설명하는 문장을 완성할 수 있다. • 구의 중심을 찾을 수 있다. • 구의 지름을 찾을 수 있다. • 구의 반지름을 찾을 수 있다.
• 원뿔 모형을 보고	• 자와 삼각자를 사용하여 원뿔의 높이를 잴 수 있다. • 평평한 면이 몇 개인지 말할 수 있다. • 원뿔의 꼭짓점을 찾을 수 있다. • 직각삼각형의 모양의 종이를 돌려서 모양을 만들 수 있다. • 옆면을 찾을 수 있다. • 뾰족한 부분과 평평한 부분을 찾을 수 있다.
• 원기둥 모형을 보고	• 서로 평행하고 합동인 두 면의 도형을 말할 수 있다. • 서로 평행하고 합동인 두 면을 찾을 수 있다. • 자와 삼각자를 사용하여 원기둥의 높이를 잴 수 있다. • 원기둥의 높이를 잴 수 있는 방법을 선택할 수 있다. • 직사각형 모양의 종이를 막대에 돌렸을 때 만들어지는 모양을 말할 수 있다. • 직사각형 모양의 종이를 막대에 돌려서 원기둥 모양을 만들 수 있다. • 옆면이 어떤 도형인지 말할 수 있다.

	• 옆면을 가리킬 수 있다. • 밑면을 가리킬 수 있다.

- **여러 가지 물건을 구 모양, 원뿔 모양, 원기둥 모양으로 분류할 수 있다.**
- **실생활 속 물건 중에서 구/원뿔/원기둥의 물건을 찾을 수 있다.**
- **원기둥, 원뿔, 구 모형을 위, 앞, 옆에서 본 모양이 어떤 도형인지 말할 수 있다.**

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 여러 가지 원기둥 모형, 여러 가지 원뿔 모형, 여러 가지 구 모형, 자, 삼각자, 스티로폼 공
- 원기둥 모양 물건: 딱풀, 두루마리 화장지, 음료 캔 등
- 원뿔 모양 물건: 고깔모자, 안전 뿔 등
- 구 모양 물건: 구슬, 축구공, 야구공, 피구공, 농구공 등

■ 지도상의 유의점

- 원뿔 모양 물건 중 고깔모자는 밑면을 갖추지 않았으므로, 오개념이 생기지 않도록 원뿔은 하나의 평평한 면과 굽은 면으로 둘러써여 있다는 것을 안내하도록 한다.
- 구의 구성요소를 알아보기 위해 스티로폼 공을 반으로 자른 것 등을 보여 주며, 원과 같이 중심, 지름, 반지름이 있다는 것을 안내한다.
- 직선 위주의 모서리가 없으므로, 학생들이 평평한 면(평면)과 굽은 면(곡면)을 손으로 직접 만져보며 공간적 특징을 직관적으로 비교하게 한다.

■ 활동 예시

- 굴리기 대장 선발대회 (굽은 면의 성질) : 원기둥(캔), 원뿔(고깔), 구(공)를 바닥에 굴려본다. "구는 사방으로 다 굴러가요!", "원기둥은 한쪽 방향으로만 곧게 굴러가요!", "원뿔은 멈추지 않고 제자리에서 뱅글뱅글 돌아요!"를 관찰하며 면의 곡률 차이를 몸으로 배운다.
- 모선과 높이의 숨바꼭질 (원뿔의 구성 요소 설명) : 고깔모자를 앞에 두고 자를 댄다. 미끄럼틀처럼 경사진 바깥 선(모선)의 길이와, 꼭대기에서 바닥 중심까지 뚫고 지나가는 진짜 키(높이)가 서로 다름을 비교한다. "모선은 겉에 보이는 경사진 선이고, 높이는 중심까지 똑바로 내려간 선이야"라고 친구에게 설명한다.

[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	원기둥의 전개도를 그리고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	원기둥의 전개도를 그리고, 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별할 수 있다.
C	일부가 주어진 원기둥의 전개도를 완성할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

원기둥의	전개도를 그릴 수 있다.
• 원기둥을 보고	• 일부가 주어진 전개도를 완성할 수 있다. • 여러 가지 그림 중에서 전개도와 전개도가 아닌 것을 구분할 수 있다. • 어떤 모서리를 잘라야 전개도가 되는지 가리킬 수 있다. • 전개도 밑면의 도형 이름을 말할 수 있다.
• 원기둥의 전개도를 보고 • 원기둥 전개도를 조작해보고	• 일부가 주어진 전개도를 완성할 수 있다. • 전개도를 똑같이 보고 그릴 수 있다. • 원기둥의 밑면의 반지름과 지름을 자로 잴 수 있다. • 원기둥의 높이를 자로 잴 수 있다. • 원기둥의 높이를 나타내는 곳을 가리킬 수 있다. • 옆면이 어떤 도형인지 말할 수 있다. • 두 밑면이 합동인지 말할 수 있다. • 밑면이 어떤 도형인지 말할 수 있다. • 원기둥의 밑면을 가리킬 수 있다.
• 여러 가지 전개도를 조작하여 원기둥이 될 수 있는 것과 원기둥이 될 수 없는 것을 구분할 수 있다. • 원기둥의 전개도를 조작하여 원기둥 모양으로 만들 수 있다. • 원기둥 모양의 어느 부분을 잘라야 전개도가 되는지 말할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 여러 가지 원기둥 전개도

■ 지도상의 유의점

- 전개도를 조작하여 원기둥이 되는지 확인하며 원기둥 전개도가 아닌 이유를 서로 이야기할 수 있도록 지도한다.
- 다각형을 그리던 각기둥 전개도와 달리, 곡선(원)과 직선(직사각형)이 결합하므로 머릿속으로만 상상하기 매우 어렵다. 두루마리 휴지나 주스 캔의 라벨을 직접 뜯어 펼치는 시각적·촉각적 교구 조작이 필수적이다.
- 원기둥 전개도에서 [옆면 직사각형의 가로 길이]는 [밑면 원의 둘레(원주)]와 무조건 똑같아야 한다는 규칙을 강조한다.
- 옆면의 세로 길이: 옆면 직사각형의 세로 길이는 원래 원기둥의 '높이'와 완전히 똑같음을 직관적으로 인지시킨다.

■ 활동 예시

- 짝꿍 선분 매칭하기 (가로 길이와 원주의 관계 추론) : 펼쳐진 전개도 도안을 준비하고 옆면 직사각형의 가로 선분에 빨간색 사인펜을 칠하고, 밑면 원의 테두리(둘레)에도 빨간색을 칠한다. "이 두 선은 접었을 때 지퍼처럼 딱 맞물려야 하니까 길이가 완전히 똑같아야 해!"라는 원리를 자석 띠로 감싸보며 깨닫는다.

[6수03-09]	쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-09] 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	쌓기나무로 만든 입체도형을 보고, 사용된 쌓기나무의 개수를 여러 가지 방법으로 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	쌓기나무로 만든 입체도형을 보고, 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 쌓기나무로 만든 간단한 입체도형을 보고, 사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
쌓기나무로 만든 입체도형을 보고	사용된 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
• 쌓기나무로 만든 입체도형을 보고, • 쌓기나무로 만든 모양을 보고,	• 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓여 있는 쌓기나무의 개수를 합하여 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다. • 위에서 본 모양의 각 자리에 쓰인 수만큼 쌓기나무로 쌓아서 개수를 구할 수 있다. • 위에서 본 모양의 각 자리에 쌓기나무가 몇 개인지 구할 수 있다. • 위에서 본 모양의 각 자리에 쓰인 쌓기나무의 수만큼 쌓을 수 있다. • 층별로 나타낸 모양을 그리며 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다. • 층별로 나타낸 모양을 그릴 수 있다. • 층별로 똑같이 쌓으며 쌓기나무 개수를 구할 수 있다. • 가장 윗층부터 옮겨 놓으며 층별로 쓰인 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다. • 미완성된 투영도를 완성하여 쌓기나무 개수를 구할 수 있다. • 입체도형의 쌓기나무를 옮겨 놓으며 쌓기나무의 개수를 구할 수 있다.
• 쌓기나무로 쌓은 모양을 위에서 본 모양에 쌓기나무의 개수를 쓸 수 있다. • 쌓기나무로 쌓은 모양의 투영도를 보고 쌓기나무 개수를 구할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 쌓기나무

■ 지도상의 유의점

- 위에서 본 모양에 수를 써서 나타내는 상황을 제시하고 똑같은 모양으로 쌓는데 필요한 쌓기나무의 개수를 구하고 직접 쌓아 비교해보도록 지도한다.
- 보이지 않는 쌓기나무의 규칙: "2층의 쌓기나무가 아래 받침 없이 놓일 수 있을까?"라는 질문을 통해, 위층에 나무가 있다면 그 바로 아래 1층에는 무조건 보이지 않는 받침대 나무가 숨어있다는 사실을 직관적으로 이해시킨다.
- 마구잡이로 세지 않고 [1. 층별로 나누어 세기(1층 몇 개, 2층 몇 개)]나 [2. 위에서 본 모양의 각 자리에 숫자로 층수 적기]라는 두 가지 구조화된 전략을 훈련시켜 수학적 정확성을 높인다.

[6수03-10]	쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-10] 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.
성취기준 해설	여러 가지 물체, 건축물, 예술품, 쌓기나무로 만든 입체도형 등의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 이용해서 전체 모양을 추측하게 하고, 이에 대해 자신의 추론 과정을 설명하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현하고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추론하며, 그 추론 과정을 설명할 수 있다.
B	쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현하고, 이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추론할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 쌓기나무로 만든 간단한 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현하고, 이러한 표현을 보고 간단한 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 표현할 수 있고,	이러한 표현을 보고 입체도형의 모양을 추측할 수 있다.
• 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 본 모양을 그리고,	• 쌓은 모양을 추측하며 쌓을 수 있다. • 내가 쌓은 모양과 친구가 쌓은 모양을 비교할 수 있다. • 똑같이 쌓는데 필요한 쌓기나무는 몇 개인지 말할 수 있다.
• 위/앞/옆에서 본 쌓기나무로 만든 모양 그림을 보고,	• 입체도형을 유추하여 쌓기나무를 여러 가지 모양으로 쌓을 수 있다. • 입체도형을 유추하여 모눈종이 위에 그릴 수 있다. • 보는 위치에 따라 보이는 모습이 다르다는 것을 말할 수 있다. • 쌓기나무를 몇 개 쌓았는지 유추할 수 있다. • 어느 방향에서 본 모습인지 말할 수 있다.
• 쌓기나무로 만든 입체도형의 위, 앞, 옆에서 보고,	• 위/앞/옆에서 본 모양 그림을 비교할 수 있다. • 위/앞/옆에서 본 모양 그림을 찾을 수 있다. • 보는 위치에 따라 보이는 모습이 다르다는 것을 말할 수 있다.
• 쌓기나무로 만든 모양을 보고 위/앞/옆에서 본 모양을 그릴 수 있다. • 쌓기나무로 만든 모양을 위/앞/옆의 방향에서 사진을 찍을 수 있다. • 쌓기나무로 만든 모양을 여러 방향에서 보며 보는 방향에 따라 보이는 모습이 다르다는 것을 말할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 쌓기나무, 모눈종이

■ 지도상의 유의점

- 쌓은 모양을 위, 앞, 옆, 뒤에서 보는 상황을 살펴보고 대칭을 고려하면 위, 앞, 옆 방향만 확인해도 된다는 것을 안내하도록 한다.
- 가장 높은 층수의 법칙: 앞에서 보거나 옆에서 볼 때, 뒤에 숨겨진 낮은 나무는 앞에 있는 높은 나무에 가려 보이지 않으며, 오직 그 줄에서 가장 높은 층수의 벽면만 눈에 들어온다는 점을 시각적으로 인지시킨다.
- 위, 앞, 옆의 상호 연결성: 위에서 본 모양은 전체 쌓기나무의 '바닥 땅 모양(위치)'을 결정하고, 앞과 옆 모양은 각 줄의 '최고 높이'를 알려주는 힌트가 됨을 연결 지어 추측하도록 유도한다.

■ 활동 예시

- 그림 속 가짜 벽 찾기 (추측 과정 설명) : 입체 그림과 함께 잘못 그려진 '옆에서 본 모양'을 제시한다. 학생이 직접 교구를 돌려보며 "옆에서 보면 가운데 줄에 2층짜리가 있어서 1층이 아니라 2층으로 높게 그려야 해요!"라고 오류를 찾아내고 그 이유를 논리적으로 설명한다.

[6수03-11] 평면도형의 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-11] 평면도형의 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 평면도형의 둘레를 구하고, 그 방법을 설명할 수 있다.
B	평면도형의 둘레를 알고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

평면도형의 둘레를 이해하고, 기본적인 평면도형의 둘레를 구할 수 있다.

- 평면도형의 둘레를 알고 변의 길이를 합하여 둘레를 구할 수 있다.
- 평면도형의 변을 알고 변의 길이를 모두 합하여 둘레를 구할 수 있다.
- 평면도형의 변의 개수를 알고 길이를 합하여 둘레를 구할 수 있다.
- 평면도형의 변을 알고 길이를 구하는 덧셈식을 보고 둘레의 길이를 구할 수 있다.
- 평면도형의 둘레 재는 활동을 따라하며 둘레를 구할 수 있다.
- 평면도형의 변의 길이에 맞는 붙임딱지를 붙이고 둘레를 구할 수 있다.
- 평면도형의 변의 길이만큼 붙임딱지를 이어붙이고 둘레를 구할 수 있다.
- 변의 길이가 제시된 평면도형을 보고 둘레를 구할 수 있다.
- 변의 길이가 제시된 평면도형의 길이를 모두 합하여 둘레를 구할 수 있다.

- 삼각형의 세 변을 이어 붙여 삼각형의 둘레를 나타낼 수 있다.
- 사각형의 네 변을 이어 붙여 사각형의 둘레를 나타낼 수 있다.
- 오각형의 세 변을 이어 붙여 삼각형의 둘레를 나타낼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 자, 삼각형, 사각형, 정다각형, 붙임딱지
- 도형의 성질

1) 직사각형, 평행사변형: 마주보는 변의 길이가 같다.

2) 정다각형, 마름모: 변의 길이가 모두 같다.

■ 지도의 유의점

- 일상생활에서 둘레를 재어본 경험을 이야기하며 둘레의 의미를 생각하고 둘레를 재는 방법을 추론하게 한다.
- 직사각형, 평행사변형, 마름모, 정다각형의 성질을 모르는 경우에는 모눈종이에 각각의 도형을 제시하여 각 도형의 성질을 인식하게 한다.
- 정삼각형, 마름모와 같은 다각형의 둘레를 구할 때는 공식을 형식화하여 제시하기보다는 학생 스스로 다각형의 성질을 통하여 둘레를 간단히 구하는 방법을 추론할 수 있게 한다.
- 학생들이 가장 많이 혼동하는 개념이 '둘레(가장자리 길이)'와 '넓이(안쪽 면적)'의 구별이다. 넓이 공식을 배우기 전 단계이므로, '도형의 테두리를 따라 걷는 울타리의 총 길이'라는 일차원적 길이 개념으로 확실하게 선을 그어주어야 한다.
- 손으로 만질 수 있는 실, 수수깡, 실물 액자 등을 활용하여 도형의 가장자리를 따라 손가락을 돌려보는 촉각적 피드백을 우선 제공한다.

■ 활동 예시

- 울타리를 쳐라! 실 감기 놀이 (둘레의 직관적 이해) : 삼각형이나 사각형 모양의 두꺼운 종이판을 나누어 준다. 학생들이 털실로 도형의 가장자리를 빈틈없이 한 바퀴 감은 뒤, 그 실을 가위로 잘라 책상 위에 일직선으로 길게 펼친다. "이 펼쳐진 실의 총 길이가 바로 이 도형의 '둘레'야!"를 자로 재며 깨닫는다.

[6수03-12] 넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$ 를 알며, 그 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-12] 넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$ 를 알며, 그 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	$1cm^2$ 와 $1m^2$, $1m^2$ 와 $1km^2$ 사이의 관계를 설명하고, 실생활 상황에서 적절한 넓이 단위를 사용할 수 있다.
B	넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$ 를 알고, $1cm^2$ 와 $1m^2$, $1m^2$ 와 $1km^2$ 사이의 관계를 설명할 수 있다.
C	넓이 단위 $1cm^2$, $1m^2$, $1km^2$ 를 알고, $1m^2$ 가 몇 cm^2 인지, $1km^2$ 가 몇 m^2 인지를 안다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
넓이 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢를 알며,	그 관계를 이해한다.
• 한변의 길이가 1cm, 1m, 1km인 정사각형의 넓이의 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢의 차이를 알고 • 한변의 길이가 1cm, 1m, 1km인 정사각형의 넓이 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢를 알고 • 넓이 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢를 구분하고 • 넓이 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢ 크기가 사용되는 상황을 보고 • 넓이 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢ 크기의 차이를 보고 • 넓이 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢ 자료의 크기를 보고 • 넓이 단위 1㎠, 1㎡, 1㎢의 자료를 보고	• 상황에 맞게 ㎠, ㎡, ㎢를 사용한다. • 상황에 맞게 넓이 단위 ㎠, ㎡, ㎢의 붙임딱지를 붙인다. • 상황에 맞게 같은 단위의 ㎠, ㎡, ㎢를 사용한다. • 1㎡=10000㎠, 1㎢=1000000㎡ 임을 설명한다. • 1㎡=10000㎠, 1㎢=1000000㎡의 크기를 안다. • 1㎡=10000㎠, 1㎢=1000000㎡의 차이를 안다. • 1㎡=10000㎠, 1㎢=1000000㎡의 크기를 자료에서 찾는다.
• 자료에서 1㎡, 10000㎠, 1㎢, 1000000㎡를 찾는다. • 1㎡와10000㎠ 자료와, 1㎢와1000000㎡자료를 보고 ㎠, ㎡, ㎢ 단위와 수를 찾는다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 변의 길이가 1cm인 정사각형 붙임딱지, 정사각형

■ 지도의 유의점

- 넓이의 단위 1㎠를 유도할 때 모양은 정사각형, 한 변의 길이는 1cm와 같이 모양과 한 변의 길이를 단계적으로 생각하게 지도한다.
- 1㎠보다 더 큰 단위의 필요성을 일방적으로 제시하지 않고 학생들이 직접 1㎠ 단위를 사용하여 불편함을 체험하게 함으로써 그 필요성을 인식하게 한다.
- 1㎡는 10000㎠ 임을 단순히 암기하기보다 1㎡는 가로로 100cm, 세로로 100cm이므로 1㎠가 100개씩 100줄 들어 있다는 것을 관계적으로 이해하게 한다.
- ㎠, ㎡, ㎢를 상황에 맞게 선택하는 것을 어려워할 경우에는 주변에 있는 물건이나 내가 살고 있는 지역의 넓이를 알맞은 단위를 사용하여 나타내는 활동을 하여 각 단위에 대한 양감을 충분히 느껴 보게 한다.

■ 활동 예시

- 신문지로 교실 바닥 채우기 (1㎡의 양감 형성) : 가로 1m, 세로 1m 크기로 자른 신문지 테이프 판(㎡)을 교실 바닥에 깐다. "이 신문지 한 장의 넓이가 바로 1제곱미터야!"를 인지한 뒤, 교실 바닥을 채우려면 이 신문지가 몇 장쯤 필요할지 친구들과 몸으로 격자를 만들며 어림해 본다.
- 알맞은 넓이 이름표 배달원 (실생활 적용 및 설명) : '내 스마트폰 화면', '축구장', '제주도 땅'이 그려진 카드 3장과 ㎠, ㎡, ㎢ 이름표를 받는다. 알맞게 매칭한 뒤, "제주도는 엄청 넓은 땅이니까 센티미터나 미터로 쓰면 숫자가 너무 커져서 제곱킬로미터(㎢)를 써야 해요"라고 이유를 설명한다.

[6수03-13]	직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-13] 직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 설명하고, 이를 이용하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.
B	직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 이용하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

직사각형과 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

- 직사각형과 정사각형의 넓이 구하는 원리를 확인하고 이를 활용하여 넓이를 구할 수 있다.
- 직사각형과 정사각형의 넓이 구하는 방법을 알고 이를 이용하여 넓이를 구할 수 있다.
- 직사각형과 정사각형의 넓이 구하는 공식을 알고 이를 이용하여 넓이를 구할 수 있다.
- 직사각형의 넓이=(가로)×(세로), 정사각형의 넓이=(한 변의 길이)×(한 변의 길이)의 방법으로 넓이를 구할 수 있다.
- 직사각형과 정사각형의 넓이를 점/모눈종이를 활용하여 구할 수 있다.
- 표준단위 1㎠의 사각형을 활용하여 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.
- 직사각형과 정사각형의 넓이 구하는 그림 순서도를 보고 넓이를 계산할 수 있다.
- 직사각형과 정사각형의 넓이 구하는 그림 순서도에 입력하여 넓이를 계산할 수 있다.

- 표준단위 1㎠의 사각형 붙임딱지를 붙이고 개수를 세어 직사각형과 정사각형의 넓이를 구할 수 있다.
- 직사각형과 정사각형을 점/모눈종이 위에 놓고 개수를 세어 넓이를 구할 수 있다.
- 생활 속 직사각형 모양(책상, 창문)의 넓이를 구하는 식과 답을 명확히 나타낼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 1㎠ 정사각형 붙임딱지, 모눈종이, 점종이

■ 지도의 유의점

- 직사각형의 넓이를 구하는 공식을 제시하기 전에 단위 정사각형으로 덮어 보는 경험을 제공하고, 단위 정사각형의 배열로부터 가로와 세로의 곱이 곧 직사각형의 넓이임을 학생 스스로 추론하도록 안내한다.
- 직사각형과 정사각형 모양의 가로와 세로는 측정한 값에서 가까운 자연수를 써서 cm 단위로 나타내게 한다.
- 점종이나 모눈종이를 활용하여 가로와 세로 배열을 곱셈식으로 나타내며 직사각형, 정사각형의 넓이를 구하는 방법을 형식화하는 것을 이해하게 한다.
- 앞서 배운 둘레(테두리 선의 합)와 넓이(바닥을 덮는 면적)를 혼동하는 학생이 많으므로, 1 ㎠ 자석 타일로 바닥을 빈틈없이 '채우는' 시각적·촉각적 조작 활동을 반드시 거친다.

[6수03-14]	평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-14] 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 추론하고, 그 추론 과정을 설명하며, 이를 이용하여 넓이를 구할 수 있다.
B	평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 이용하여 넓이를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론하고, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
• 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하는 방법을 알고 생활 속 문제를 해결할 수 있다. • 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하는 방법을 알고 이를 활용하여 넓이를 구할 수 있다. • 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 공식에 따라 제시된 도형의 넓이를 구할 수 있다. • 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하는 방법을 따라하고 제시된 도형의 넓이를 구할 수 있다. • 행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하는 절차를 표로 제시하고 이를 활용하여 제시된 도형의 넓이를 구할 수 있다. • 행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하는 절차를 그림으로 제시하고 이를 활용하여 제시된 도형의 넓이를 구할 수 있다. • 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모의 넓이 구하는 공식에 알맞은 값을 작성하여 제시된 도형의 넓이를 구할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 평행사변형, 삼각형, 사다리꼴, 마름모, 가위, 1㎠ 정사각형 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 평행사변형을 높이에 따라 직접 자르고 조작하면서 평행사변형과 직사각형의 관계를 파악하고 넓이의 보존성을 이해하게 한다.
- 평행사변형의 넓이를 구하는 방법을 형식화할 때 '가로'와 '세로'라는 용어가 아닌 '밑변의 길이'와 '높이'라는 용어를 사용하여 평행사변형의 넓이와 구성 요소 간의 관계를 파악하게 한다.
- 삼각형의 넓이를 먼저 학습한 경우에는 평행사변형을 삼각형 2개로 나누어 넓이를 구할 수도 있다.
- 주어진 도형의 모양과 넓이의 관계를 생각하는 활동을 통하여 길이와 높이가 같으면 모양은 달라도 넓이가 같다는 것을 찾을 수 있게 한다.
- 삼각형을 평행사변형, 직사각형 등의 모양으로 바꾸어 보는 활동을 통하여 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 다양하게 추론할 수 있는 경험을 제공한다.
- 밑변에 따라 높이는 다르게 정해지므로 학생들의 다양한 의견을 수용하고 자신의 방법과 친구의 방법을 서로 비교해 보도록 한다.
- 사다리꼴의 넓이를 구하는 식을 이용한 넓이 구하기의 편리함을 부각하여 학생들에게 넓이를 구하는 식의 필요성을 알도록 지도한다.
- 사다리꼴을 두 개의 삼각형으로 나누어 넓이를 구하는 과정을 통하여 사다리꼴의 넓이를 구하는 방법이 다양하다는 것을 인식하게 한다.
- 여러 가지 다각형의 넓이를 구하는 방법을 처음부터 제시하지 않고, 학생들이 다양한 방식으로 도형을 변형하여 기존에 알고 있는 다각형의 넓이와 연결 지어 추론할 수 있게 한다.
- 마름모를 삼각형으로 잘라서 등적 변형하면 가로가 (마름모의 대각선 길이) ÷ 2 또는 세로가 (마름모의 대각선 길이) ÷ 2인 직사각형으로 만들 수 있다.

■ 활동 예시

- 평행사변형 이사 대작전 (평행사변형 넓이 유도) : 모눈종이에 그려진 평행사변형의 높이 선을 따라 가위로 자르고 잘려 나간 뾰족한 삼각형 조각을 오른쪽 끝으로 밀어 붙여본 후 직사각형과 같아짐을 확인하며 공식을 스스로 완성한다.
- 쌍둥이 삼각형 합체 (삼각형 넓이 유도) : 똑같이 생긴 노란색 삼각형 종이 2개를 받는다. 한 개를 돌려 두 장을 나란히 붙여보아 커다란 평행사변형이 완성되는 모습을 확인하고, 평행사변형 넓이를 구한 다음에 꼭 반으로 나눠 주어야 원래 삼각형 1개 넓이가 됨을 추론한다.
- 마름모 울타리 치기 (마름모 넓이 설명) : 마름모의 네 꼭짓점을 스치듯 지나가는 커다란 직사각형 울타리를 그린다. 직사각형의 가로와 세로가 마름모의 두 대각선 길이와 같음을 눈으로 확인한다. 바깥 사각형 넓이의 딱 반만큼만 마름모가 차지하니까 2로 나눠야 함을 확인한다.

[6수03-15] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-15] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.
성취기준 해설	[6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여 원주율의 의미를 설명하고, 원주율을 근삿값으로 나타내어 사용할 수 있다.
B	여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여 원주율이 일정한 값임을 알고, 원주율의 근삿값을 사용할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여 원주율이 일정한 값임을 안다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

- 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하여 원주율을 알고 근삿값으로 나타내어 사용할 수 있다.
- 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하고 원주율이 일정한 값임을 파악하여 근삿값을 사용할 수 있다.
- 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통해 원주율이 일정한 값임을 안다.
- 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 하고 원주와 지름을 나누어 원주율을 파악하고 그 값을 사용할 수 있다.
- 원주와 지름의 개념과 원주율의 값과 쓰임을 알고 사용할 수 있다.
- 제시된 원 모양 물체의 원주와 지름, 원주율을 알고 그 근사값을 사용할 수 있다.
- 원주와 지름의 길이를 재어보고 원주를 지름으로 나누면 나오는 값을 계산기로 알아본다.
- 제시된 원주와 지름의 길이를 계산기를 활용하여 원주를 지름으로 나누어 원주율을 알수 있다.
- 원 모양 물체의 원주를 지름으로 나누어 원주율 3.14를 나타낼 수 있다.
- 원 모양 물체의 원주를 지름으로 나누어 원주율 3.14를 찾을 수 있다.
- 원주와 지름, 원주율의 값을 제공하고 원주를 지름으로 나누어 원주율 3.14를 계산할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 종이자, 줄자, 원, 계산기, 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 학생들이 원의 구성 요소(지름, 반지름, 원의 중심, 원주)를 살펴보면서 원주가 지름의 3배쯤 된다는 사실을 발견할 수 있도록 탐구할 시간을 충분히 주도록 한다.
- 원주와 지름을 정확하게 측정하는 것은 매우 어렵고, 학생들이 활동을 통하여 얻은 원주율이 서로 다르게 나오는 것은 자연스러운 현상이라는 것을 알려주고, 측정 오차를 줄이기 위한 방법을 함께 고민해 보도록 한다.
- 원 모양이 들어 있는 여러 가지 물건의 지름과 원주를 재어 (원주)÷(지름)을 계산할 때와 같이 복잡한 계산은 계산기를 활용하도록 한다.
- 원주율은 (원주)÷(지름)이며, '원의 크기가 바뀌어도 원주율은 변하지 않는다'는 것을 이해하도록 한다.

■ 활동 예시

- 활동 1: 굴려라 바퀴! 실감기 추적대 (원주와 지름 측정) : 종이컵과 냄비 뚜껑을 준비한다. 바닥에 시작점을 표시하고 한 바퀴 굴려 나아간 거리를 자로 재거나, 실로 테두리를 감아 원주를 측정한다. 이어 물건의 가장 긴 한가운데 선을 재어 지름을 기록한다.
- 계산기로 찾는 '3.14' 비밀번호 (원주율 추론) : 학생들이 모둠별로 측정한 큰 원과 작은 원의 데이터를 칠판에 적는다. 계산기를 꺼내 (원주)÷(지름)을 누른다. 동전도 3.14…, 커다란 접시도 3.14…가 나오는 것을 보며 원의 크기와 상관없이 지름과 둘레의 비율은 똑같다는 사실을 확인한다.

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
성취기준 해설	[6수03-16] 지름과 원주율을 이용하면 원주를 직접 측정하지 않고도 구할 수 있음을 알게 하고, 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 설명하고, 이를 이용하여 원주와 원의 넓이를 구할 수 있다.
B	원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 이용하여 원주와 원의 넓이를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 원주와 원의 넓이를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

- 원주와 원의 넓이 구하는 원리를 확인하고 이를 활용하여 넓이를 구할 수 있다.
- 원주와 원의 넓이 구하는 방법을 알고 이를 이용하여 넓이를 구할 수 있다.
- 원주와 원의 넓이 구하는 공식을 알고 이를 이용하여 넓이를 구할 수 있다.
- 원주의 원의 넓이 구하는 공식을 각각 사용하여 넓이를 구할 수 있다.
- 제시된 반지름을 보고 원의 넓이 구하는 공식을 사용하여 원의 넓이를 구할 수 있다.
- 제시된 반지름과 원의 넓이 구하는 공식에 입력하여 원의 넓이를 구할 수 있다.
- 원주와 원의 넓이 구하는 그림 순서도를 보고 넓이를 계산할 수 있다.
- 원주와 원의 넓이 구하는 그림 순서도에 제시된 값을 입력하여 넓이를 계산할 수 있다.

- 제시된 반지름을 원의 넓이를 구하는 공식에 반영하여 넓이를 계산할 수 있다.
- 제시된 지름에서 반지름을 찾아 원의 넓이 구하는 공식에 반영하여 넓이를 계산할 수 있다.
- 제시된 반지름을 원의 넓이 구하는 그림 순서도에 입력하고 계산기를 사용하여 계산할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 원, 계산기, 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 원주를 알고 있을 때 원주율을 이용하여 지름을 구하는 방법을 이해하고, 지름을 알고 있을 때 원주율을 이용하여 원주를 구하는 방법을 이해할 수 있도록 한다.
- 원을 등적변형 하기 위해 자를 때는 원의 중심, 원주, 반지름과 같은 원의 구성 요소를 고려하도록 한다. 각각의 원의 구성 요소는 원의 넓이를 구하는 공식을 유도하는 단서가 되기 때문이다.
- 원의 넓이를 구하는 공식을 외우기보다는 공식이 유도된 과정을 이해하는데 중점을 두도록 한다.

■ 활동 예시

- 피자 조각 엇갈려 붙이기 (넓이 공식 추론) : 16등분으로 쪼개진 원 종이 퍼즐을 받는다. 조각들을 위아래로 이가 맞물리게 엇갈려 일렬로 쭉 붙여본다. 모양이 직사각형 비슷하게 변하는 것을 보고, 사각형의 세로는 원의 반지름과 똑같고, 가로는 둥근 테두리의 딱 절반이라는 사실을 통해 넓이 공식의 탄생 배경을 스스로 설명한다.

[6수03-17]	직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-17] 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 여러 가지 방법을 추론하고, 그 추론 과정을 설명하며, 이를 이용하여 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있다.
B	직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 이용하여 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
• 직육면체와 정육면체의 겉넓이를 구하는 원리를 확인하고 이를 활용하여 겉넓이를 구할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 겉넓이 구하는 방법을 알고 이를 이용하여 겉넓이를 구할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 겉넓이 구하는 공식을 알고 이를 이용하여 겉넓이를 구할 수 있다. • 직육면체는 여섯 면의 넓이를 각각 구해서 더하고, 정육면체는 한 면의 넓이를 6배하여 겉넓이를 구할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 겉넓의 전개도를 이용하여 겉넓이를 계산할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 겉넓이 구하는 그림 순서도를 보고 겉넓이를 계산할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 겉넓이 구하는 그림 순서도에 입력하여 겉넓이를 계산할 수 있다.
• 직육면체와 정육면체의 전개도에 1㎠ 정사각형 붙임딱지를 붙여 개수를 세어 겉넓이를 구할 수 있다. • 직육면체의 경우 마주모는 면의 넓이를 제시하고, 정육면체는 한 면의 넓이를 제시하면 이를 이용하여 겉넓이를 구할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 면의 넓이를 각각 제시하면 겉넓이를 구할 수 있다. • 상자를 포장지로 빈틈없이 싸는 데 필요한 종이의 면적을 확인하고, 선물 상자를 포장할 때 필요한 최소한의 종이 넓이를 구하는 문제를 해결한다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 상자, 쌓기나무, 직육면체, 정육면체, 직육면체 상자, 정육면체 상자, 전개도, 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 직육면체의 겉넓이를 구하는 방법을 이야기할 때 학생들이 직육면체의 '가로', '세로', '높이', '옆면', '밑면' 등 이전에 배운 수학 용어를 사용할 수 있다. 이런 경우 활동을 잠시 멈추고, 전체 학생을 대상으로 수학 용어의 의미를 명확하게 정리하거나 약속함으로써 이후 활동에서 수학 용어로 인한 불필요한 혼란이 발생하지 않도록 한다.
- 학생들이 합동인 면이 3쌍임을 이용하여 겉넓이를 구할 때, 합동인 면들이 서로 마주 보므로 한 꼭짓점에서 만나는 세 면의 넓이를 합한 뒤 2배 하면 겉넓이를 구할 수 있다는 것을 교사의 발문을 통해 스스로 깨달을 수 있도록 한다.
- 6개의 면을 하나하나 따로 구해 더하는 방법부터, 대칭성과 합동을 이용해 묶어서 계산하는 방법까지 다양한 전략을 스스로 탐구하도록 유도한다.

■ 활동 예시

- 상자 옷 벗기기 포장 시합 (겉넓이의 직관적 이해) : 우유갑이나 작은 상자를 포장지로 빈틈없이 감싼다. 그 후 포장지만 조심스럽게 가위로 잘라 평평하게 펼친다. 펼쳐진 포장지 전체의 넓이가 바로 이 상자의 '겉넓이'임을 인지하고, 전개도 모양의 전체 면적을 확인한다.

[6수03-18] 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 를 알며, 그 관계를 이해한다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-18] 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 를 알며, 그 관계를 이해한다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	$1cm^3$ 와 $1m^3$ 사이의 관계를 설명하고, 실생활 상황에서 적절한 부피 단위를 사용할 수 있다.
B	부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 를 알고, $1cm^3$ 와 $1m^3$ 사이의 관계를 설명할 수 있다.
C	부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 를 알고, $1m^3$ 가 몇 cm^3 인지를 안다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)

부피 단위 1㎤, 1㎥를 알며,	그 관계를 이해한다.
• 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 를 알고 • 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 의 차이를 알고 • 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 의 크기를 구분하고 • 한변의 길이가 1cm, 1m인 정육면체 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 를 알고 • 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 물체의 크기를 파악하고 • 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 물체를 보고 • 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 물체를 비교하고 • 부피 단위 $1cm^3$, $1m^3$ 가 제시된 여러 가지 자료를 보고	• 상황에 맞게 cm^3 , m^3 를 사용한다. • 상황에 맞게 넓이 단위 cm^3 , m^3 의 붙임딱지를 붙인다. • 상황에 맞게 같은 단위의 cm^3 , m^3 를 사용한다. • $1m^3=1000000cm^3$ 임을 설명한다. • $1m^3$와$1000000cm^3$ 의 부피를 안다. • $1m^3=1000000cm^3$ 임을 확인한다. • $1m^3=1000000cm^3$ 라고 물체에 붙임딱지를 붙이고 확인한다.
• $1m^3$물체와 부피가 같은 $1000000cm^3$의 물체를 찾아본다. • $1m^3$의 물체와 $1000000cm^3$ 물체의 부피를 직접 비교한다. • $1m^3$의 물체, $1000000cm^3$ 물체에 $1m^3=1000000cm^3$ 라고 부피 단위를 붙인다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 상자, 쌓기나무, 직육면체, 정육면체, 1㎤ 모형, 줄자, 계산기, 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 새로운 내용을 전개할 때 가급적 이전에 이와 관련하여 학습한 내용을 떠올리게 하여 학생들이 스스로 새로운 개념이나 원리를 발견할 수 있는 기회를 제공하는 것이 바람직하다. 예를 들어 단위 넓이의 개수를 세는 활동에서 넓이를 수량화한 경험을 부피의 개념 지도에 도움이 된다. 유사하게 넓이의 단위인 1㎠와 1㎡를 떠올리는 것은 부피의 단위인 1㎤와 1㎥의 의미를 이해하고, 두 단위 간계를 추론하는데 도움이 될 수 있다.
- 교실의 부피를 측정하는 활동을 통해 1㎥에 대한 양감을 익힌다.

■ 활동 예시

- 주사위 블록 백만 개 쌓기 상상 (단위 관계 추론) : 1㎥ 모형의 바닥에 1㎤ 짜리 작은 쌓기나무를 깔아본다고 상상한다. 가로로 100개, 세로로 100개를 깔면 바닥에만 10000개가 깔리고, 이걸 위로 100층까지 쌓아 올려야 하므로 10000 × 100 = 1000000개가 됨을 칠판에 적으며 숫자의 비밀을 발견한다.
- 단위 이름표 배달 대작전 (실생활 적용 및 설명) : '내 필통', '냉장고 내부 공간', '학교 급식실'이 그려진 카드와 1㎤, 1㎥ 이름표를 받는다. 알맞게 짝지은 뒤, "냉장고는 주사위로 채우기엔 너무 덩치가 커서 ㎥ 단위로 재야 편리해요"라고 이유를 친구에게 말로 설명한다.

[6수03-19]	직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수03-19] 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 추론하고, 그 추론 과정을 설명하며, 이를 이용하여 부피를 구할 수 있다.
B	직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 이용하여 직육면체와 정육면체의 부피를 구할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 직육면체와 정육면체의 부피를 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.
• 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 원리를 확인하고 이를 활용하여 부피를 구할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 방법을 알고 이를 이용하여 부피를 계산한다. • 직육면체와 정육면체의 부피를 구하는 공식을 알고 이를 이용하여 부피를 계산한다. • 직육면체는 밑면의 넓이와 높이를, 정육면체는 길이, 너비, 높이를 사용하여 부피를 계산한다. • 직육면체와 정육면체의 부피 구하는 절차에 따라 구할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 부피 구하는 그림 순서도를 보고 구할 수 있다. • 직육면체와 정육면체의 부피 구하는 그림 순서도에 입력하며 구할 수 있다.
• 부피가 일정한 쌓기나무를 활용하여 직육면체와 정육면체를 채우고 그 수를 세어 부피를 계산할 수 있다. • 부피가 1㎤인 쌓기나무를 활용하여 직육면체와 정육면체를 채우고 그 수를 세어 부피를 나타낼 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수·학습 자료

- 상자, 쌓기나무, 직육면체, 정육면체, 1㎤ 모형, 붙임딱지

■ 지도의 유의점

- 직육면체의 부피를 구하는 방법을 이야기할 때 학생들이 직육면체의 '가로', '세로', '높이', '옆면', '밑면' 등 이전에 배운 수학 용어를 사용할 수 있다. 이런 경우 활동을 잠시 멈추고, 전체 학생을 대상으로 수학 용어의 의미를 명확하게 정리하거나 약속함으로써 이후 활동에서 수학 용어로 인한 불필요한 혼란이 발생하지 않도록 한다.
- 쌓기나무를 사용하여 직육면체의 가로, 세로, 높이를 2배, 3배가 되도록 직접 쌓아 보며 직육면체의 부피에 영향을 주는 요인을 감각적으로 파악하는 활동을 하여 이해도를 높인다.
- 부피 공식의 유도: 가로 4칸, 세로 3칸으로 바닥에 12개의 블록이 깔리는 것을 확인시킨 뒤, 이를 5층(높이)까지 쌓아 올리면 12 × 5 = 60개가 됨을 보여준다. 즉, 가로×세로×높이 혹은 밑면의 넓이 × 높이의 구조로 자연스럽게 전환되도록 지도한다.

■ 활동 예시

- 초콜릿 상자 부피 설계 (부피 공식의 원리 발견) : 가로 4cm, 세로 3cm, 높이 2cm인 투명 플라스틱 상자를 준비한다. 학생들이 1㎤ 짜리 블록을 채운다. "바닥 1층에 12개가 들어가는데 그게 2층까지 쌓여 있으니까 총 24개가 들어가요!"라며 세 숫자를 곱하는 공식의 편리함을 스스로 깨닫는다.

10 자료와 가능성 영역 초등학교 1~2학년군

[2수04-01]	여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수04-01] 여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여 개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	사물을 여러 가지 기준으로 분류하고, 분류한 결과와 분류할 때 분명한 기준이 필요함을 말할 수 있다.
B	사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하고, 개수를 세어 분류한 결과를 말할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 사물을 간단한 기준으로 분류하고, 개수를 셀 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 분류하여	개수를 세어 보고, 기준에 따른 결과를 말할 수 있다.
• 사물을 여러 가지 기준으로 분류하여 • 여러 가지 사물을 자신이 정한 기준으로 분류하여 • 여러 가지 사물을 정해진 기준으로 분류하여 • 여러 가지 사물을 쓰임/용도/계절 등의 기준으로 분류하여 • 사물을 정해진 기준으로 분류하여	• 그 결과를 말하고, 분명한 기준이 필요함을 말할 수 있다. • 개수를 세고 기준에 따른 결과를 비교할 수 있다. • 개수를 세고 기준에 따른 결과를 말할 수 있다. • 개수를 세고 분류한 결과를 말할 수 있다. • 개수를 셀 수 있다.
• 교사의 도움을 받아 물건을 크기, 모양, 색깔에 따라 나눌 수 있다. • 특징이 명확하게 드러나는 사물을 크기/모양/색깔에 따라 분류하여 개수를 셀 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 여러 가지 사물을 정해진 기준 또는 자신이 정한 기준으로 다양하게 분류하기 예시
  - 준비물: 동물 그림카드(독수리, 코끼리, 말, 흰동가리, 앵무새, 뱀, 돌고래, 참새, 달팽이, 기린, 호랑이, 비단잉어)
  - 다리의 수, 활동하는 곳, 새끼 낳는 방법 등 다양한 기준으로 분류해보도록 지도한다.

기준: 다리의 수			
다리의 수	없음	2개	4개
동물 이름	흰동가리, 뱀, 돌고래, 달팽이, 비단잉어	독수리, 앵무새, 참새	코끼리, 말, 기린, 호랑이
마리 수	5	3	4

기준: 활동하는 곳			
활동하는 곳	하늘	땅	물
동물 이름	독수리, 앵무새, 참새	코끼리, 말, 뱀, 달팽이, 기린, 호랑이	흰동가리, 돌고래, 비단잉어
마리 수	3	6	3

■ 지도의 유의점

- 분류의 기준이 명확해야 한다는 점을 지도하고, 분류의 기준에 따라 결과가 달라지는 것을 확인할 수 있도록 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[6수학05-02]자료를 한 가지 기준에 따라 세 개 이상의 모음으로 분류한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수04-02]	자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수04-02] 자료를 분류하여 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
성취기준 해설	표를 이용하여 자료의 크기를 수로 정리하면, 자료의 크기를 나타내고 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	자료를 분류하여 표로 나타내고, 표를 보고 알게 된 사실과 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
B	분류한 자료를 표로 나타내고, 자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
C	자료를 보고 일부가 주어진 표를 완성할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
자료를 분류하여 표로 나타내고,	자료를 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
• 자료를 분류하여 표로 나타내고 • 분류한 자료를 표의 형식에 맞게 나타내고 • 분류한 자료의 수를 세어 표의 알맞은 칸에 써 넣고 • 분류한 자료의 수를 세어 표의 빈칸에 써 넣고 • 정해진 기준에 맞게 분류된 자료를 보고	• 표를 보고 알게 된 사실과 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다. • 표를 보고 알게 된 사실을 말할 수 있다. • 분류된 자료와 표의 차이점을 말할 수 있다. • 표로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다. • 표에서 간단한 사실을 찾을 수 있다. • 자료의 크기를 비교할 수 있다. • 자료의 크기를 읽을 수 있다. • 자료값이 제일 큰 수/작은 수를 찾는다.
• 주어진 기준대로 구체물을 분류하고 수를 세어 표의 알맞은 칸에 써넣는다. • 주어진 기준대로 구체물을 분류하고 수를 세어 표의 지정하는 칸에 써넣는다. • 도움을 받아 물건을 기준에 따라 나누고, 수를 세어 정해진 칸에 표시할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도의 유의점

- 표를 만들 때 자료가 중복되거나 빠지지 않도록 세어 보는 방법을 함께 지도한다.
  (예: /하며 세기, 0하며 세기 등)
- 생활 주변에 있는 자료들을 활용하되, 그 기준이 분명하고 간단한 것을 다룬다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[6수학05-03]분류한 자료를 표로 나타낸다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[2수04-03]	자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[2수04-03] 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
성취기준 해설	그래프를 이용하여 자료의 크기를 시각적으로 나타내면, 자료의 크기를 한눈에 비교하는 데 편리하다는 점을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 그래프를 보고 알게 된 사실과 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
B	분류한 자료를 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고, 자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
C	표를 보고 일부가 주어진 ○, ×, / 등을 이용한 그래프를 완성할 수 있다.

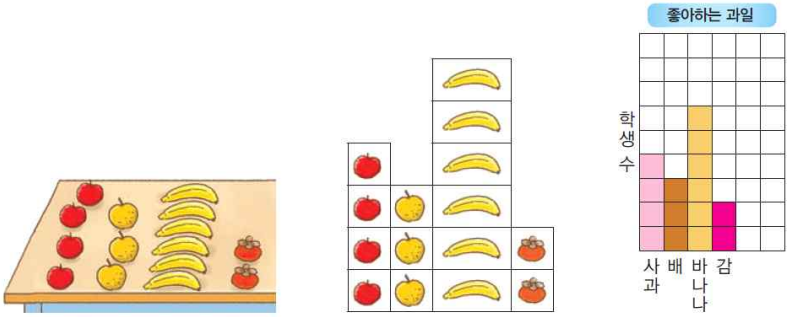
3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고,	자료를 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다.
• 자료를 분류하여 ○, ×, / 등을 이용한 그래프로 나타내고 • 정해진 기준대로 자료를 분류하여 그래프의 형식에 맞게 나타내고 • 정해진 기준대로 자료를 분류한 후 수를 세어 그래프의 알맞은 칸에 ○, ×, / 등을 써 넣고 • 표를 보고 ○, ×, / 등을 이용한 그래프의 빈 칸을 채워 완성하고	• 그래프를 보고 알게 된 사실과 그래프로 나타내면 편리한 점을 말할 수 있다. • 그래프를 보고 알게 된 사실을 말할 수 있다. • 표와 그래프의 차이점을 말할 수 있다. • 분류된 자료와 그래프의 차이점을 말할 수 있다. • 자료의 크기를 한눈에 비교할 수 있다. • 자료의 크기를 읽을 수 있다. • 그래프에서 간단한 사실을 찾을 수 있다.
• 분류된 자료를 보고 수를 세어 그래프의 알맞은 칸에 ○, ×, / 등을 써넣는다. • 구체물을 정해진 기준으로 분류하고 수를 세어 그래프의 지정하는 칸에 ○, ×, / 등을 써넣는다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도의 유의점

- 그래프를 도입할 때는 구체물로 나타내는 방법으로 시작하여 점차 기호화하는 방식으로 발전시킬 수 있다.



〈그래프를 도입하는 방법〉

- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[9수학05-02]자료를 간단한 그래프로 나타낸다. [9수학05-03]간단한 그래프를 보고 필요한 내용을 찾는다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

11 자료와 가능성 영역 초등학교 3~4학년군

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.
B	주어진 자료를 그림그래프나 막대그래프로 나타내고, 그래프에서 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 일부가 제시된 그림그래프나 막대그래프를 완성하고, 그래프에서 간단한 사실을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고</td><td>해석할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 자료를 수집하여 그림그래프/막대그래프로 나타내고
• 자료를 그림그래프/막대그래프로 나타내고
• 일부가 제시된 그림그래프/막대그래프를 완성하고</td><td>• 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.
• 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
• 자료의 크기(수량)에 따라 순서대로 말할 수 있다.
• 자료의 크기(수량)을 비교할 수 있다.
• 제일 큰 값을 찾을 수 있다.
• 제일 작은 값을 찾을 수 있다.
• 해당하는 항목의 자료값을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활과 관련된 간단한 자료를 나타낸 그림그래프/막대그래프를 보고 어떤 것에 대한 그래프인지 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 그림그래프나 막대그래프로 나타낼 수 있는 자료의 예시: 체험활동 별 참여자 수, 우리 고장의 자랑거리에 대한 투표 결과, 친구들이 좋아하는 음식, 방학 때 가고 싶은 장소 등 학생들이 경험한 일이나 좋아하는 것 등 실생활과 가까운 내용

■ 지도의 유의점

- 그림그래프에서 그림은 자료의 특성을 나타낼 수 있는 것을 선택하게 한다.
- 막대그래프에서 수량의 크기는 막대의 폭이 아니라 막대의 길이로 나타낸다는 것을 확인하도록 지도한다.
- 인터넷, 신문, 책 등에서 다양한 자료를 수집하여 그림그래프와 막대그래프로 정리하면서 학생들이 흥미를 느끼며 수업에 참여하게 한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[9수학05-02]자료를 간단한 그래프로 나타낸다. [9수학05-03]간단한 그래프를 보고 필요한 내용을 찾는다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수04-02] 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	실생활 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.
B	주어진 자료를 꺾은선그래프로 나타내고, 그래프에서 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 일부가 제시된 꺾은선그래프를 완성하고, 그래프에서 간단한 사실을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th>자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고</th><th>해석할 수 있다.</th></tr>
<tr><td>• 자료를 수집하여 꺾은선그래프로 나타내고
• 간단한 자료를 꺾은선그래프로 나타내고
• 간단한 자료를 보고 일부가 제시된 꺾은선그래프를 완성하고</td><td>• 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.
• 앞으로 변화될 모양을 예상할 수 있다.
• 시간의 흐름에 따라 변화가 심했는지(변화가 적거나 없었는지) 알 수 있다.
• 시간의 흐름에 따라 증가했는지(감소했는지) 알 수 있다.
• 가로 눈금이 나타내는 것을 설명할 수 있다.
• 세로 눈금이 나타내는 것을 설명할 수 있다.
• 제일 큰 값을 찾을 수 있다.
• 제일 작은 값을 찾을 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활과 관련된 간단한 자료를 나타낸 꺾은선그래프를 보고 제목이나 내용을 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 꺾은선 그래프로 나타내거나 해석하기 좋은 예: 강낭콩 줄기의 길이, 0학년부터 0학년까지의 나의 몸무게와 키, 하루 동안 기온의 변화, 비오는 날 하루 동안 시간대별 강수량 측정, 연도별 인구의 변화 등

■ 지도의 유의점

- 경험을 통해 연속적인 변량을 표현하는 데 꺾은선그래프가 효과적이라는 것을 알 수 있도록 한다.
- 꺾은선그래프를 그릴 때 변화의 경향이 잘 드러날 수 있도록 눈금의 크기를 적절히 선택하게 지도한다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[12수학05-03]여러 가지 그래프를 경험한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[4수04-03]	탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
성취기준 해설	여러 가지 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하고 그래프로 나타내어 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다. 자료의 크기를 비교할 때는 막대그래프로, 시간에 따른 변화의 경향을 알아볼 때는 꺾은선그래프로 나타내는 것이 편리함을 알고, 자료의 특성에 따라 목적에 맞는 적절한 그래프를 선택하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고, 그 그래프를 해석할 수 있다.
B	자료를 정리하여 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고, 그래프에서 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 자료를 막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고, 그래프에서 간단한 사실을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여	막대그래프나 꺾은선그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
• 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리한 후 • 자료를 목적에 맞게 분류한 후 • 간단한 자료를 표로 정리한 후 • 조사한 표를 보고	• 막대그래프/꺾은선 그래프를 선택하여 나타내고 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다. • 막대그래프/꺾은선 그래프를 선택하여 나타내고 알 수 있는 점을 말할 수 있다. • 막대그래프/꺾은선 그래프를 선택하여 나타내고 예상할 수 있는 점을 말할 수 있다. • 막대그래프/꺾은선그래프로 나타내고 더 편리한 그래프를 선택할 수 있다. • 막대그래프로 나타내고 자료의 크기/수량에 따라 순서대로 말할 수 있다. • 막대그래프로 나타내고 자료의 크기/수량을 비교할 수 있다. • 막대그래프로 나타내고 제일 큰 값/작은 값을 찾을 수 있다. • 막대그래프로 나타내고 해당하는 항목의 자료값을 찾을 수 있다. • 꺾은선그래프로 나타내고 앞으로 변화될 모양을 예상할 수 있다. • 꺾은선그래프로 나타내고 시간의 흐름에 따라 변화가 심했는지/변화가 적거나 없었는지 알 수 있다. • 꺾은선그래프로 나타내고 시간의 흐름에 따라 증가했는지/감소했는지 알 수 있다. • 꺾은선그래프로 나타내고 가로 눈금/세로 눈금이 나타내는 것을 설명할 수 있다. • 꺾은선그래프로 나타내고 제일 큰 값/작은 값을 찾을 수 있다.

- **정리된 자료를 나타낸 막대그래프의 빈 칸을 알맞게 채우고 어떤 것에 대한 그래프인지 말할 수 있다.**
- **정리된 자료를 나타낸 꺾은선그래프를 덧그려 보고 어떤 것에 대한 그래프인지 말할 수 있다.**
- **실생활과 관련된 간단한 자료를 나타낸 그래프를 보고 제목이나 내용을 말할 수 있다.**

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

종류	특징	종류	특징
꺾은선 그래프	- 신문이나 보고서에서 자주 접하게 됨 - 연속량 자료에 활용됨 - 시간에 따른 패턴, 경향 비교, 변화를 보이는 데 효율적임 - 이해되어야 하는 가로축과 세로축을 활용하고 있음 - 좌표 평면 위에 있는 그래프를 학습하는 데 선수 학습이 됨	막대그래프	- 주로 이산량 자료에서 활용됨 - 신문이나 보고서에서 자주 접하게 됨 - 해석이 쉬움 - 사용하는 척도나 코드에 대한 이해가 필요함 - 수량이 많고 적음을 비교하기에 적당함

■ 지도의 유의점

- 꺾은선그래프를 막대그래프와 비교하면서 주로 시간에 따라 변하는 양을 나타낼 때 꺾은선그래프를 사용함을 파악하게 한다.

12 자료와 가능성 영역 초등학교 5~6학년군

[6수04-01] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수04-01] 평균의 의미를 알고, 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.
성취기준 해설	평균은 집단의 자료를 대표하는 값임을 이해하고, 여러 집단의 평균을 비교하는 활동을 통해 수학의 유용성을 인식하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	평균의 의미와 유용성을 인식하고, 여러 집단의 자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.
B	평균의 의미를 알고, 주어진 자료의 평균을 구하고 해석할 수 있다.
C	간단한 자료의 평균을 구할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
평균의 의미를 알고,	자료를 수집하여 평균을 구하고 해석할 수 있다.
• 평균의 의미를 알고, • 자료의 대푯값으로서의 평균의 의미를 알고, • 실생활 속의 친숙한 소재를 통해 대푯값으로서의 평균의 의미를 직관적으로 파악하고, • 다양한 조작 활동을 통해 평균의 의미를 파악하고, • 문제 해결에 자료의 대푯값이 필요함을 인식하고, • 주어진 상황에서 대푯값으로서의 평균의 필요성을 느끼고, • 여러 개의 자료를 대표할 수 있는 값을 무엇이라 할지 생각해보고,	• 자료를 수집하여 평균을 구하고 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다. • 자료를 수집하여 평균을 구하고 알 수 있는 점을 말할 수 있다. • 자료를 수집하여 평균을 구하고 자료를 예측해 볼 수 있다. • 자료를 수집하여 평균을 구하고 문제를 해결할 수 있다. • 각 자료의 값을 고르게 하여 평균을 구하고 비교할 수 있다. • 수집한 자료의 값을 모두 더하고 자료의 수로 나누어 평균을 구하고 비교할 수 있다.
• 구체물/반구체물을 활용하여 큰 값에서 덜어 작은 값으로 옮기는 과정을 수행하고 각 자료의 값을 고르게 하여 평균을 구할 수 있다.	

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 자료의 값이 고르게 되도록 모형을 옮겨 평균 구하기의 예시

  1. 세 모둠이 쓰러뜨린 볼링핀의 수만큼 각각 블록(큐브)을 쌓는다.
  2. 세 블록(큐브)의 높이가 같아지도록 블록(큐브)을 옮긴다.
  3. 높이가 같아진 블록(큐브)의 개수를 센다.

■ 지도의 유의점

- 실생활 속의 친숙한 소재를 통해 대푯값으로서의 평균의 의미를 직관적으로 파악하고 이해하도록 한다.
- 단순히 평균을 구하는 연산 활동이 아닌 다양한 조작 활동을 통해 평균의 의미를 파악하여 구할 수 있도록 한다.

[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
성취기준 해설	

2 성취기준별 성취수준

A	자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고, 그래프를 해석하며, 그 과정에서 비율그래프의 필요성을 안다.
B	주어진 자료를 띠그래프나 원그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 자료를 띠그래프나 원그래프로 나타내고, 그래프에서 간단한 사실을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고</td><td>해석할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고
• 수집된 자료를 띠그래프나 원그래프로 나타내고
• 간단한 자료를 띠그래프로 나타내고
• 간단한 자료를 원그래프로 나타내고
• 간단한 자료를 나타낸 띠그래프의 빈 칸을 알맞게 채우고
• 간단한 자료를 나타낸 원그래프의 빈 칸을 알맞게 채우고</td><td>• 비율그래프의 필요성을 말할 수 있다.
• 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다.
• 두 개 이상의 그래프를 비교하여 설명할 수 있다.
• 여러 가지 사실을 찾을 수 있다.
• 각 항목을 비율에 따라 순서대로 말할 수 있다.
• 각 항목의 비율을 비교할 수 있다.
• 가장 비율이 높은 항목을 찾을 수 있다.
• 가장 비율이 낮은 항목을 찾을 수 있다.
• 해당하는 항목이 차지하는 비율을 말할 수 있다.
• 어떤 것에 대한 그래프인지 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 간단한 자료를 나타낸 띠그래프/원그래프를 보고 어떤 것에 대한 그래프인지 말할 수 있다.
• 간단한 자료를 나타낸 그래프를 보고 제목이나 내용을 말할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

종류	특징	종류	특징
띠그래프	- 띠그래프는 그리기가 편함 - 띠그래프는 여러 개 비교가 가능하며, 변화의 정도까지 표현이 가능함 - 띠그래프는 항목이 많아지면 직관적으로 비교하는 것이 힘듦	원그래프	- 원그래프는 상대적인 양의 비교가 쉬움 - 원그래프는 3개 이상 비교하는 것이 어려움

■ 지도의 유의점

- 학생들의 삶과 밀접한 소재 또는 실생활 자료를 활용하여 학생들의 관심과 흥미를 끌 수 있도록 한다.
- 학생들 스스로 자료를 수집, 분류, 정리하고 목적에 맞는 그래프를 선택하고 표현할 수 있는 기회를 제공한다.
- 원그래프를 그릴 때에는 눈금이 표시된 원을 사용하게 한다.
- 실생활 자료를 찾아 각 항목의 백분율을 구할 때는 계산기를 사용할 수 있다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[12수학05-03]여러 가지 그래프를 경험한다. 성취기준과 관련짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[6수04-03]	탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
성취기준 해설	해결하고자 하는 문제를 설정하고 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여, 막대그래프, 꺾은선그래프, 띠그래프와 원그래프 중 적절한 그래프로 나타내고 해석하는 일련의 과정을 직접 경험하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내며, 그래프를 해석할 수 있다.
B	탐구 문제에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고, 그래프를 해석할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 자료를 적절한 그래프로 나타내고, 그래프에서 간단한 사실을 찾을 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)	
탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여	적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.
• 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 • 탐구 문제의 설정과 자료 수집 과정에 참여하고, 수집된 자료를 목적에 맞게 분류하여 • 탐구 문제의 설정과 자료 수집 과정에 참여하고, 수집된 자료를 표로 정리하여 • 탐구 문제의 설정과 자료 수집 과정에 참여하고, 자료가 정리된 표를 보고	• 적절한 그래프로 나타내고 여러 가지 사실을 찾아 설명할 수 있다. • 적절한 그래프로 나타내고 알 수 있는 점을 말할 수 있다. • 적절한 그래프로 나타내고 예상할 수 있는 점을 말할 수 있다. • 막대그래프를 선택하여 나타내고 자료의 크기(수량)에 따라 순서대로 말할 수 있다. • 막대그래프를 선택하여 나타내고 자료의 크기(수량)을 비교할 수 있다. • 막대그래프를 선택하여 나타내고 제일 큰 값/작은 값을 찾을 수 있다. • 막대그래프를 선택하여 나타내고 해당하는 항목의 자료값을 찾을 수 있다. • 꺾은선그래프를 선택하여 나타내고 앞으로 변화될 모양을 예상할 수 있다. • 꺾은선그래프를 선택하여 나타내고 시간의 흐름에 따라 변화가 심했는지/변화가 적거나 없었는지 알 수 있다. • 꺾은선그래프를 선택하여 나타내고 시간의 흐름에 따라 증가했는지/감소했는지 알 수 있다. • 꺾은선그래프를 선택하여 나타내고 가로 눈금/세로 눈금이 나타내는 것을 설명할 수 있다 • 꺾은선그래프를 선택하여 나타내고 제일 큰 값/작은 값을 찾을 수 있다. • 띠그래프/원그래프로 나타내고 각 항목을 비율에 따라 순서대로 말할 수 있다. • 띠그래프/원그래프로 나타내고 각 항목의 비율을 비교할 수 있다. • 띠그래프/원그래프로 나타내고 가장 비율이 높은/낮은 항목을 찾을 수

	있다. • 띠그래프/원그래프로 나타내고 해당하는 항목이 차지하는 비율을 말할 수 있다.

- 탐구 문제의 설정과 자료 수집 과정에 참여하고 완성된 그래프와 자료 사이의 관계를 찾을 수 있다.
- 자료를 모으는 활동에 참여하고 그래프를 보고 내용을 말할 수 있다.
- 도움을 받아 자료를 모으고 그래프에서 같은 내용을 찾을 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 지도의 유의점

- 학생들 스스로 자료를 수집, 분류, 정리하고 목적에 맞는 그래프를 선택하고 표현할 수 있는 기회를 제공한다.
- 여러 가지 그래프의 특징을 알고, 상황에 따라 어떤 그래프를 선택하여 표현하는 것이 가장 좋은 방법인지 학생에게 스스로 결정할 수 있는 기회를 제공한다.

[6수04-04] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수04-04] 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교할 수 있다.
성취기준 해설	'확실하다', '불가능하다', '~일 것 같다', '~아닐 것 같다', '반반이다' 등 일상에서 사건이 일어날 가능성을 나타내는 다양한 표현을 이해하고, 가능성의 크기를 비교하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	실생활에서 여러 가지 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고, 가능성을 비교하여 설명할 수 있다.
B	주어진 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고, 가능성을 비교할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 주어진 사건이 일어날 가능성을 말로 표현할 수 있다.

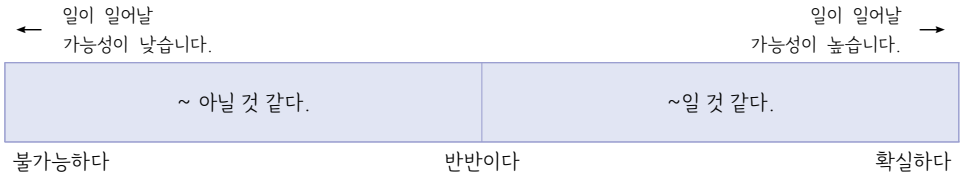
3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><th>사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고</th><th>비교할 수 있다.</th></tr>
<tr><td>• 여러 가지 사건이 일어날 가능성을 알맞은 말로 표현하고
• 그림이나 글로 제시된 사건이 일어날 가능성을 말로 표현하고
• 각각의 사건이 일어날 가능성을 판단하여 말로 표현하고
• 실생활에서 가능성과 관련된 상황을 '불가능하다', '~아닐 것 같다', '반반이다', '~일 것 같다', '확실하다' 등으로 구분하고
• 사건이 일어날 가능성을 표현한 두 가지 말 중에</td><td>• 가능성의 크기를 비교할 수 있다.
• 일이 일어날 가능성을 비교하여 순서대로 나열할 수 있다.
• 가능성을 비교할 수 있다.
• 가능성이 높은 쪽을 선택할 수 있다.
• 가능성이 낮은 쪽을 선택할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 일어날 가능성이 없는 사건의 예를 보고 '불가능하다'는 말로 표현할 수 있다.
• 일어날 가능성이 100%인 사건의 예를 보고 '확실하다'는 말로 표현할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 일이 일어날 가능성을 말로 표현하고 비교



- 가능성에 알맞은 일의 예시

가능성	사건
확실하다	노란색 구슬만 1개가 들어 있는 주머니에서 꺼낸 구슬은 노란색일 것이다. 계산기에 5+5를 누르면 10이 나올 것이다. 367명의 사람들 중 서로 생일이 같은 사람이 있을 것이다.
반반이다	동전을 던지면 숫자 면이 나올 것이다. 동전을 던지면 그림면이 나올 것이다.
불가능하다	빨간색 구슬만 5개 들어 있는 주머니에서 꺼낸 구슬은 파란색일 것이다. 내년 12월 달력에는 날짜가 33일까지 있을 것이다. 서울의 12월 평균 기온이 30도보다 높을 것이다.

■ 지도의 유의점

- 가능성을 다룰 때는 친근한 상황 또는 일이 일어날 가능성이 직관적으로 파악되는 상황을 중심으로 다룬다.
- 〈기본 교육과정 관련 성취기준〉[12수학05-05]생활 속에서 여러 가지 가능성을 경험한다. 성취기준과 관련 짓거나 연계를 고려할 수 있음.

[6수04-05] 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수04-05] 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.
성취기준 해설	가능성이 직관적으로 파악되는 생활 속의 간단한 사건에 대하여 그 가능성을 0, $\frac{1}{2}$, 1 등과 같은 수로 표현하게 한다. 사건이 일어날 가능성과 일어나지 않을 가능성이 같은 경우에 사건이 일어날 가능성을 $\frac{1}{2}$로 표현할 수 있음을 이해하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	실생활의 간단한 사건에 대하여 사건이 일어날 가능성을 수로 표현하고, 그 이유를 설명할 수 있다.
B	실생활의 간단한 사건에 대하여 사건이 일어날 가능성을 수로 표현할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 사건에 대하여 사건이 일어날 가능성을 0, $\frac{1}{2}$, 1로 구분할 수 있다.

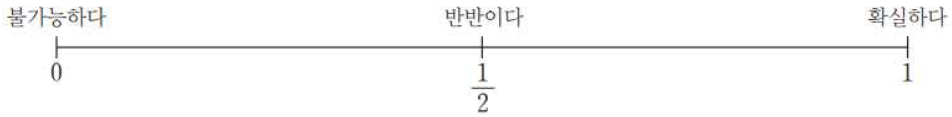
3 세분화된 성취기준별 성취수준

세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)
사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다.
• 실생활 속 사건을 보고 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다. • 일이 일어날 가능성을 수로 표현한 자료를 참고하여 실생활 속 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낼 수 있다. • 실생활 속 간단한 사건이 일어날 가능성이 '확실하다'임을 확인하고 '1'로 나타낼 수 있다. • 실생활 속 간단한 사건이 일어날 가능성이 '불가능하다'임을 확인하고 '0'으로 나타낼 수 있다. • 실생활 속 간단한 사건이 일어날 가능성이 '반반이다'임을 확인하고 '$\frac{1}{2}$'로 표현할 수 있다. • 일어날 가능성이 '확실하다'인 실생활 속 간단한 사건을 보고 '1'과 연결할 수 있다. • 일어날 가능성이 '불가능하다'인 실생활 속 간단한 사건을 보고 '0'과 연결할 수 있다. • 꼭 일어나는 일은 '1', 일어나지 않는 일은 '0'과 연결할 수 있다.

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

• 일이 일어날 가능성을 수로 표현하고 비교



• 가능성에 알맞은 일의 예시

가능성		사건
수	말	
1	확실하다	검은 바둑알이 들어있는 통에서 바둑알을 1개 꺼냈을 때 검은 바둑알이 나온다. 주사위를 굴렸을 때 주사위 눈의 수가 1 이상이 나온다.
1/2	반반이다	주사위를 굴려서 짝수가 나온다. 주사위를 굴려서 홀수가 나온다.
0	불가능하다	검은 바둑알이 들어있는 통에서 바둑알을 1개 꺼냈을 때 흰 바둑알이 나온다. 주사위를 굴렸을 때 주사위 눈의 수가 7 이상이 나온다.

■ 지도의 유의점

• 가능성을 수로 표현할 때는 0, 1/2, 1 등이 직관적으로 파악되는 경우를 중심으로 다룬다.

[6수04-06]	자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.

1 성취기준

성취기준	[6수04-06] 자료를 이용하여 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.
성취기준 해설	제비뽑기, 동전 던지기, 주사위 던지기, 회전판 돌리기 등과 같은 간단한 실험 결과를 나타낸 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 비교하고 대략적으로 예상하게 한다.

2 성취기준별 성취수준

A	간단한 실험 결과를 나타낸 자료를 보고 가능성을 예상하고, 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.
B	간단한 실험 결과를 나타낸 자료를 보고 가능성을 예상할 수 있다.
C	안내된 절차에 따라 간단한 실험 결과를 나타낸 자료를 보고 가능성을 예상할 수 있다.

3 세분화된 성취기준별 성취수준

<table>
<tr><th colspan="2">세분화된 성취기준별 성취수준 기술을 위한 풀(pool)</th></tr>
<tr><td>자료를 이용하여 가능성을 예상하고,</td><td>가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.</td></tr>
<tr><td>• 실험 결과를 나타낸 자료를 보고 사건이 일어날 가능성을 예상하고
• 간단한 실험 결과를 나타낸 자료를 보고
• 간단한 실험 결과를 나타낸 표나 그래프를 보고
• 제비뽑기 결과를 정리한 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 예상하고
• 동전 던지기 결과를 정리한 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 예상하고
• 주사위 던지기 결과를 정리한 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 예상하고
• 회전판 돌리기 결과를 정리한 표나 그래프를 보고 사건이 일어날 가능성을 예상하고</td><td>• 가능성에 근거하여 적절한 판단을 내릴 수 있다.
• 가능성을 예상할 수 있다.
• 가능성에 근거한 선택을 할 수 있다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 일기예보를 보고 날씨와 관련한 가능성을 예상하고 가능성에 근거한 준비를 할 수 있다.</td></tr>
</table>

4 교수·학습을 위한 참고자료

■ 교수학습 자료

- 제비뽑기의 예시

  1. 0가 1개, X가 9개가 든 제비뽑기 통에서 제비(쪽지)를 하나씩 뽑게 한다.
  2. 제비뽑기의 결과를 직관적으로 알아보기 쉽게 정리한다.
  3. 다시 제비뽑기를 할 때 0이 나올지 X가 나올지 선택하게 한다.

■ 지도의 유의점

- 제비뽑기, 동전 던지기, 주사위 던지기, 회전판 돌리기는 가능성이 확연하게 드러날 수 있는 자료를 준비하여 직접 실시해 보고, 실시한 결과를 바탕으로 유리한 선택을 할 수 있도록 지도한다.
- 일기예보의 경우 직관적으로 이해할 수 있는 그림 자료를 다양하게 활용하여 가능성이 높고 낮음을 인식할 수 있게 한다.